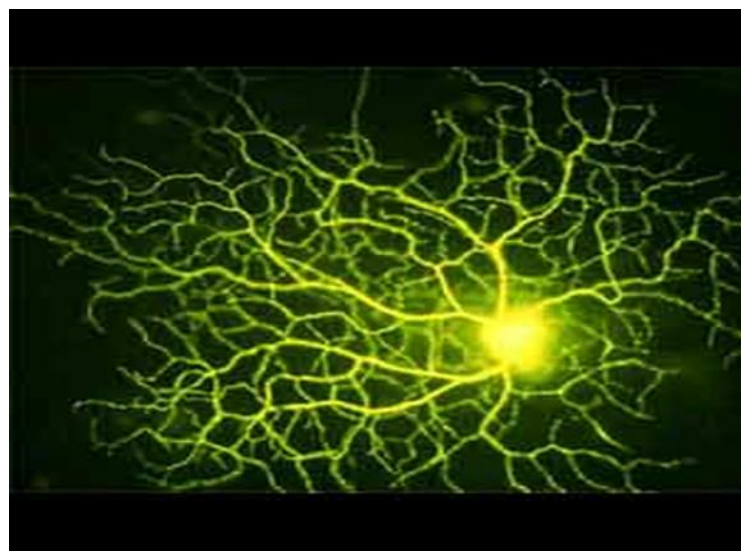


第三章 细胞结构与物质交换和信息传递

- ❖ 第一节 细胞概述
- ❖ 第二节 真核细胞的结构
- ❖ 第三节 生物膜及其流动镶嵌模型
- ❖ 第四节 物质的跨膜运输
- ❖ 第五节 细胞通信



第一节 细胞概述

3.1.1 显微镜：揭示了细胞的微观世界

- 人眼的分辨力仅有0.1 mm
- 光学显微镜的分辨力可达到200nm，为人眼的500倍
- 显微镜的发明为细胞的发现奠定了基础，没有显微镜就不可能有细胞学诞生



普通双筒显微镜



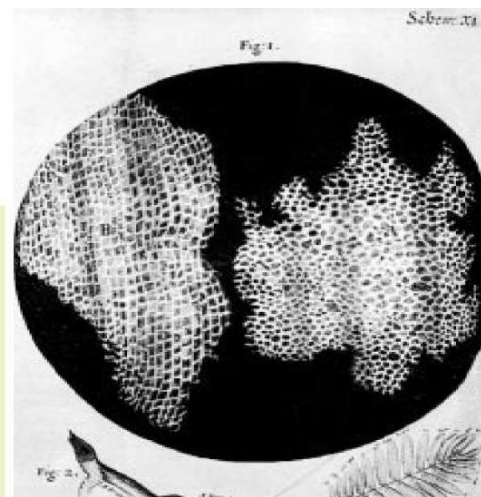
□ 细胞的发现离不开显微镜的发明

1665年，英国物理学家胡克用自己制作的显微镜观察软木发现许多蜂窝状的小格子，称为（cell）“细胞”。



罗伯特·胡克
(Robert Hooke)

1635-1703





1676年，微生物学的先驱荷兰人列文虎克（Antony van leeuwenhoek）**首次观察到了细菌**。他没有上过大学，是一个只会荷兰语的小人物，但却在1680年被选为英国皇家学会的会员。



□ 德国的**施莱登**(1838), **施旺**(1839): 建立了细胞学说 (Cell theory)。



施莱登 (1804 – 1881)



施旺 (1810 – 1882)

最初提出**细胞学说**观点的两篇论文是：

☞ **德国植物学家施莱登 1938 年发表的**论文：『论植物发现』；指出细胞是一切植物结构的基本单位。

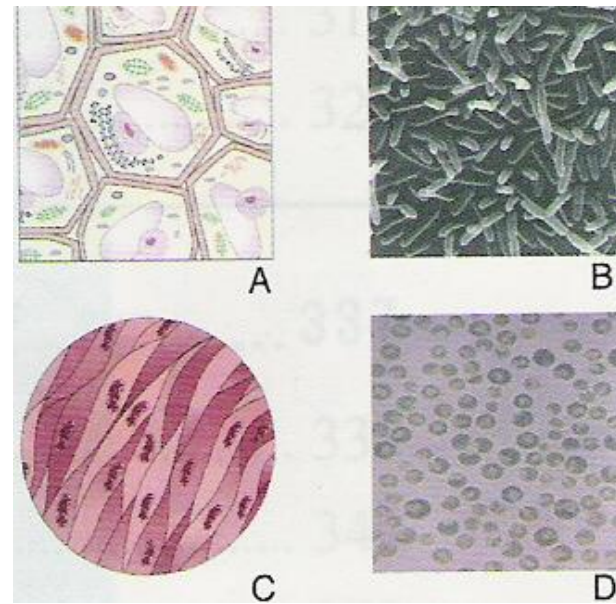
☞ **德国动物学家施旺 1939 年发表的**论文：『动、植物结构与生长相似性的显微研究』。指出动物组织的基本单位都是细胞。

施莱登、施旺--细胞学说：

(1) 细胞是有机体，是所有动、植物的基本结构单位；

(2) 每个细胞相对独立，一个生物体细胞之间协同配合；

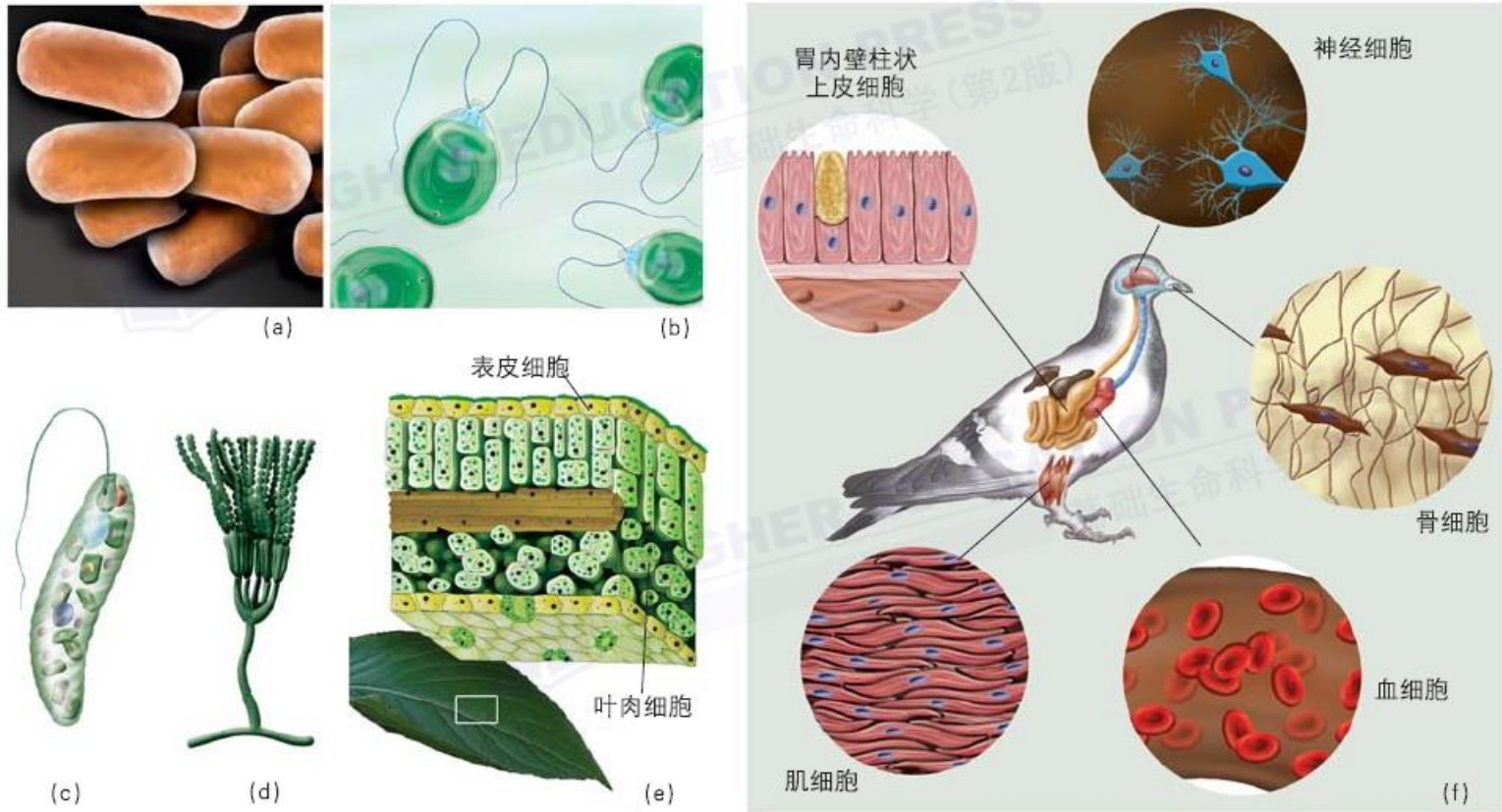
(3) 新细胞由老细胞繁殖产生。



➤ 1858年，德国细胞病理学家魏尔肖（R.L.C.

Virchow）提出“细胞只能由业已存在的细胞经分裂而产生”的著名论断，进一步完善和概括了细胞学说

➤细胞是生命活动的基本单位，除病毒外，一切生物都是由细胞构成的。



各类生物都由细胞组成

3.1.2 细胞的结构

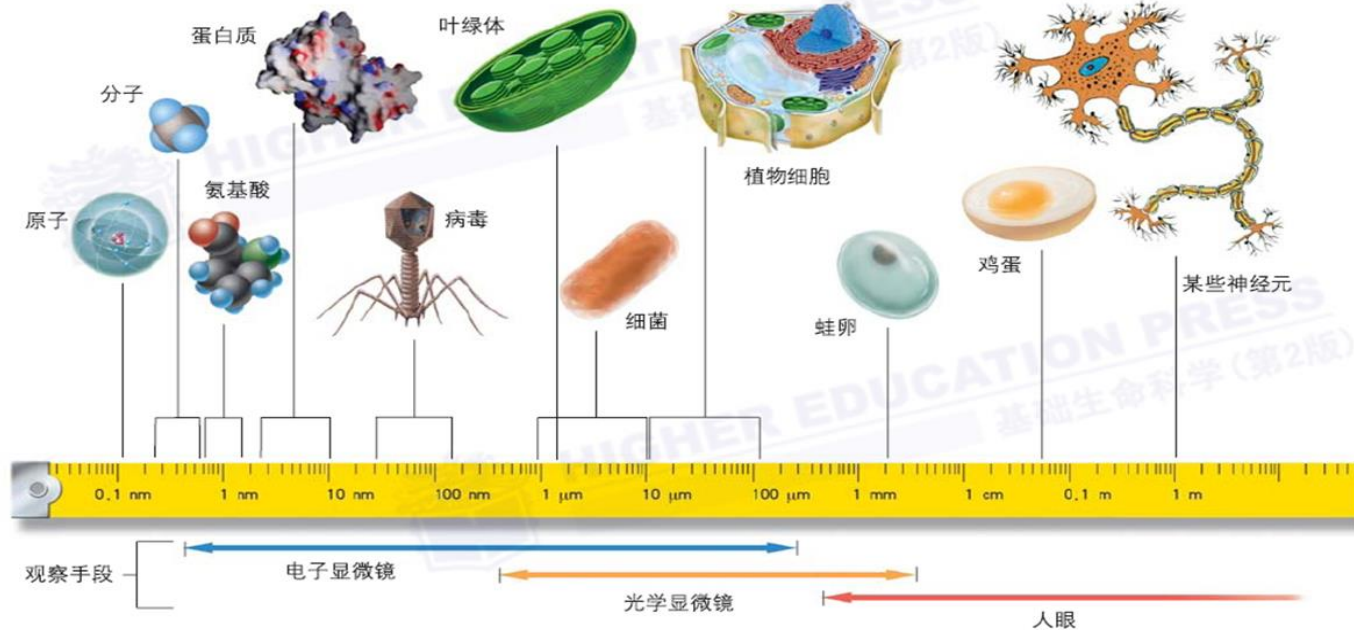
电子显微镜 (EM) : 分辨力 0.2nm ,

用加速的电子束代替可见光来照明

透射电镜 (TEM) : 样本内部的超微结构

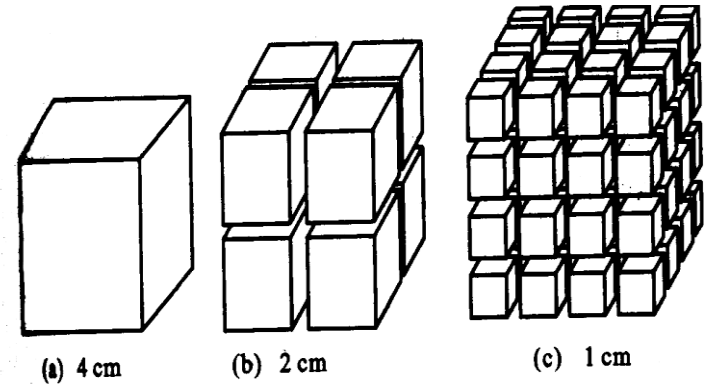
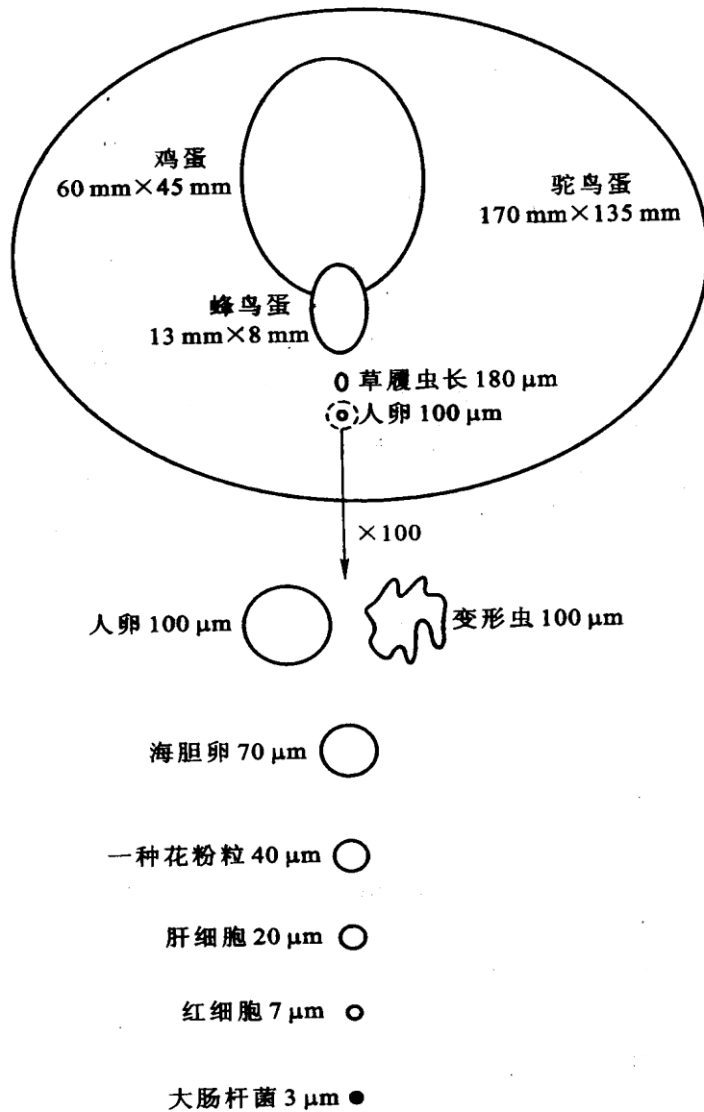
扫描电镜 (SEM) : 样本表面的细微结构

电镜: 不能观察活的样本。



- 最小的细胞是支原体细胞，直径只有**100nm**；
- 最大的细胞是鸟卵，肉眼可见（鸵鸟蛋黄最大）。
- 细胞的**大小和细胞的功能是相适应的**。例如，神经细胞、鸟卵。
- 一般说来，生物体积的增加，是由于细胞数目增加，而
不是由于细胞体积加大。
- 不同生物细胞的大小无显著差异。

细胞的大小

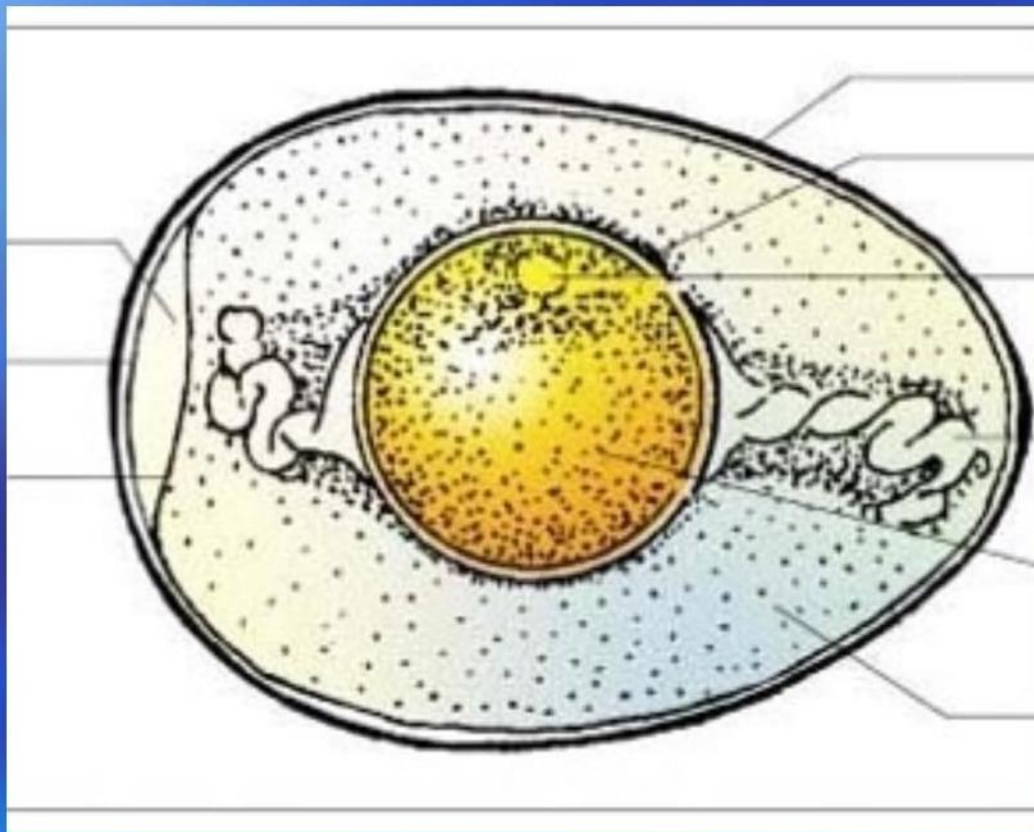


细胞小的原因:

(1) 受细胞核所能控制的范围的制约

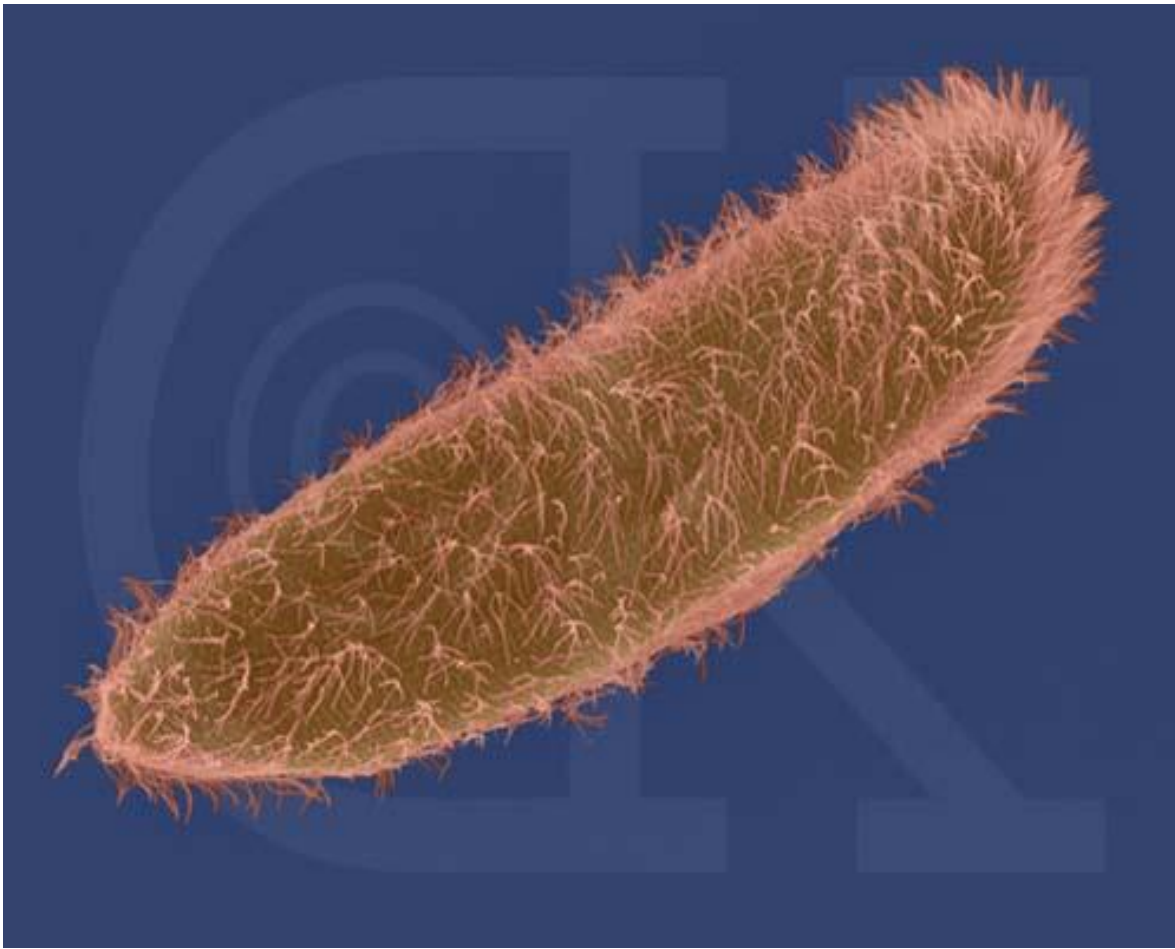
(2) 有利于物质的交换 (相对表面积大) 和转运

气室
外壳膜
内壳膜



卵壳
卵黄膜
胚盘
系带
卵黄
卵白

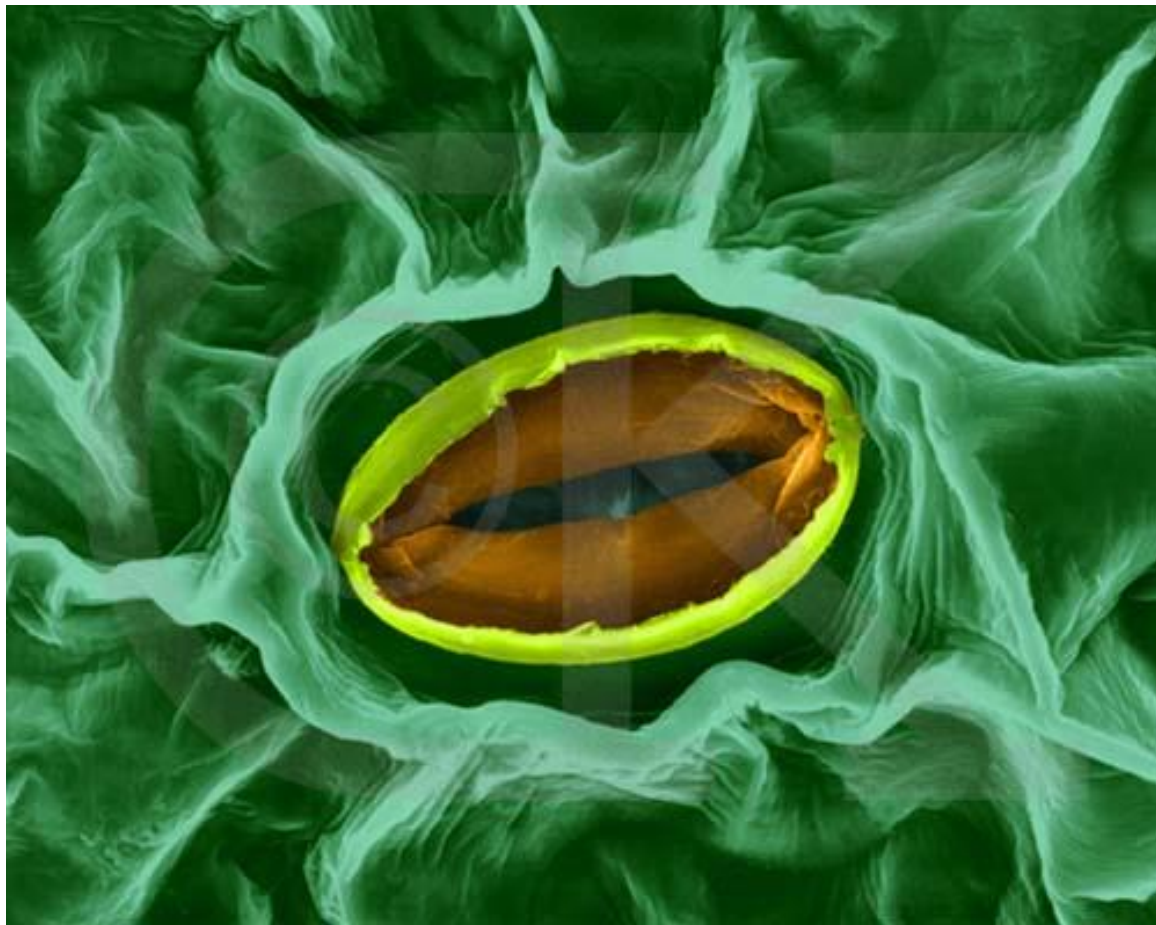
草履虫



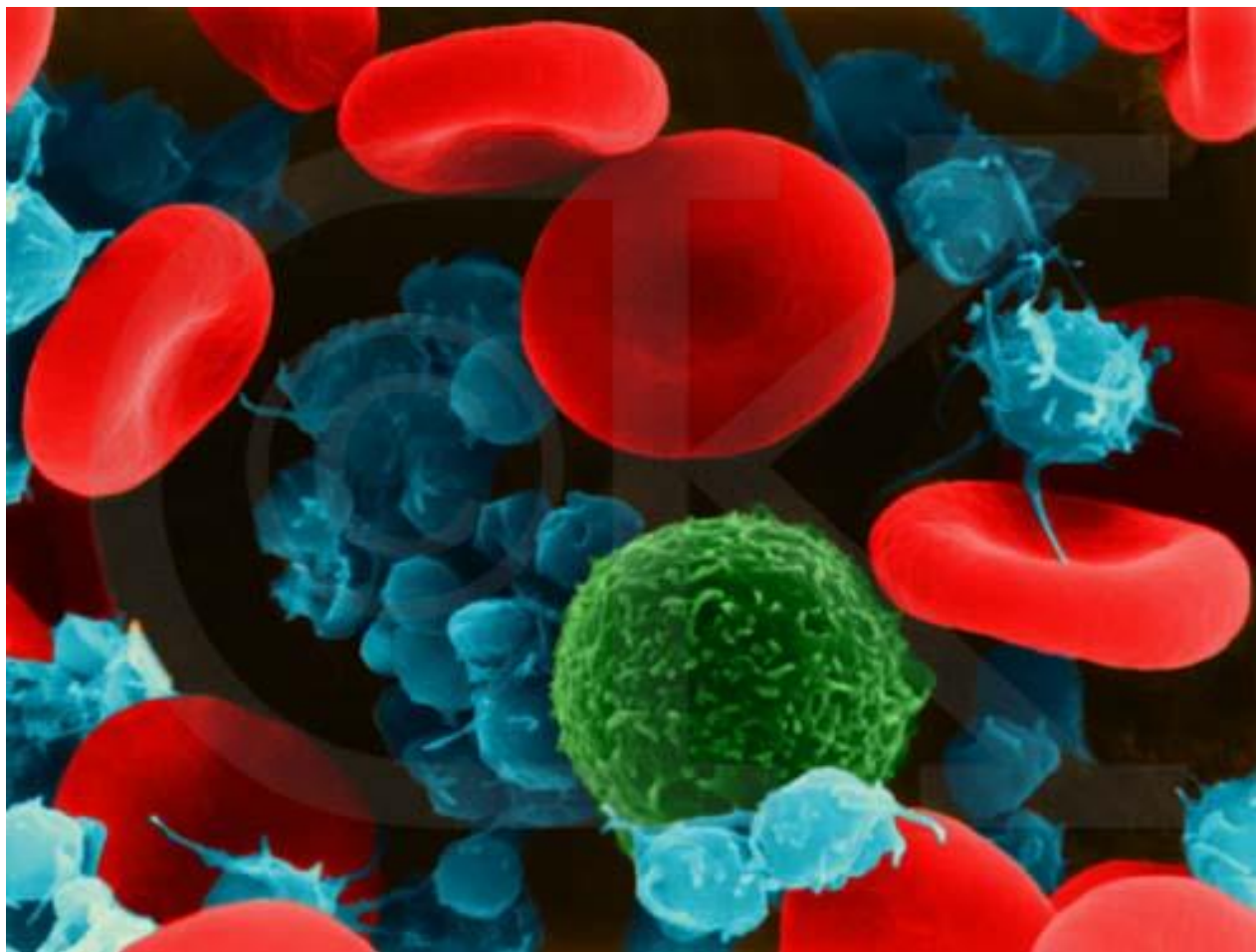
草履虫形似**草鞋**，圆筒形，前端较圆后端稍尖。全身长满纵行排列的、摆动的原生质突出物——**纤毛**。

纤毛为运动胞器。由于它的摆动，草履虫能在水中迅速游泳，其径常作螺旋形，身体亦相应地旋转。偶尔亦会改变纤毛的动作，使虫体向后游动。

植物气孔细胞

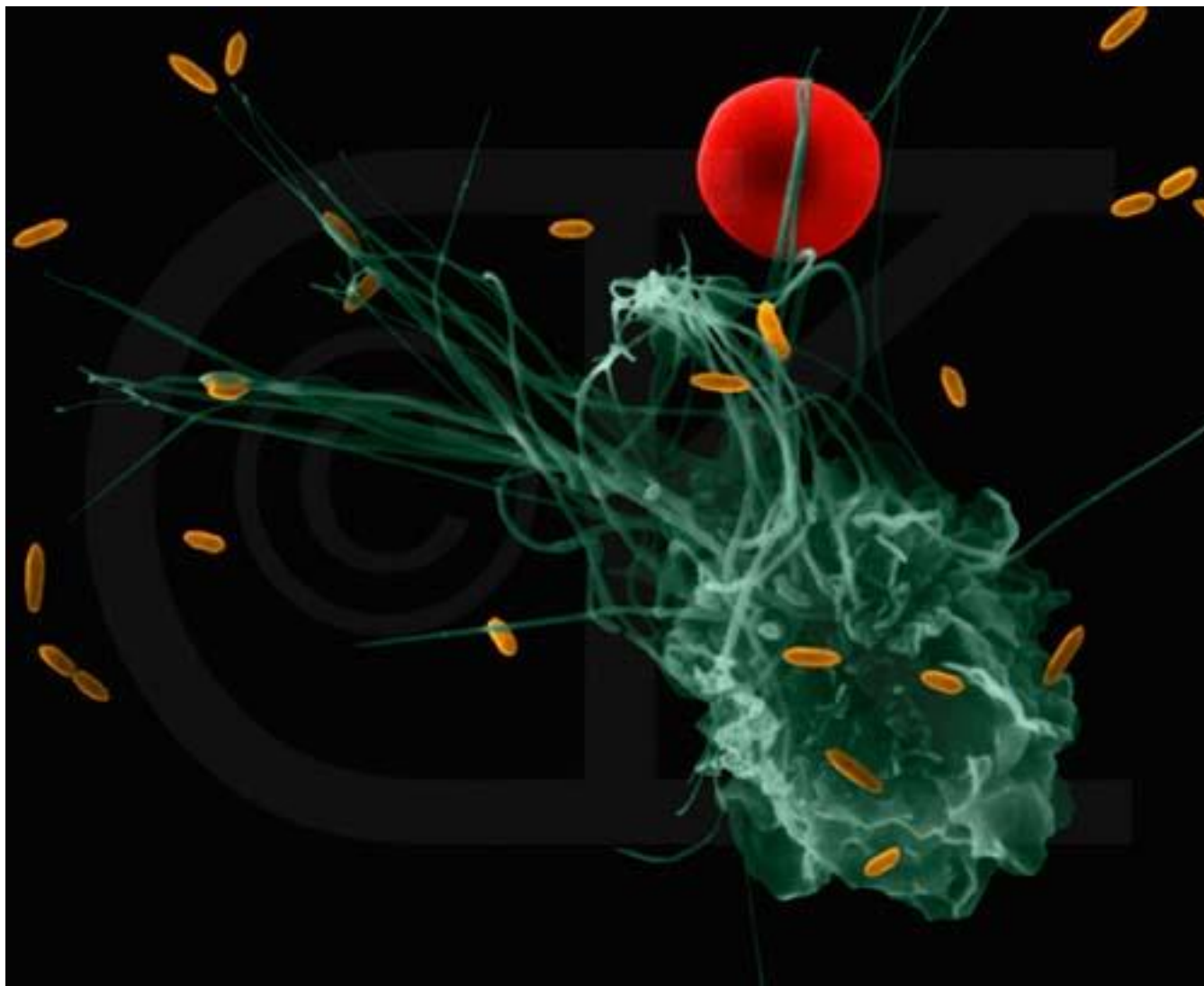


- ❑ 气孔器是由植物叶片表皮上成对的保卫细胞以及之间的孔隙所组成的结构，是植物与外界进行气体交换的门户，影响着植物光合、呼吸、蒸腾等生理活动。
- ❑ 气孔的开闭与保卫细胞的水势有关, 保卫细胞水势下降而吸水膨胀，气孔就张开，水势上升而失水缩小，使气孔关闭。



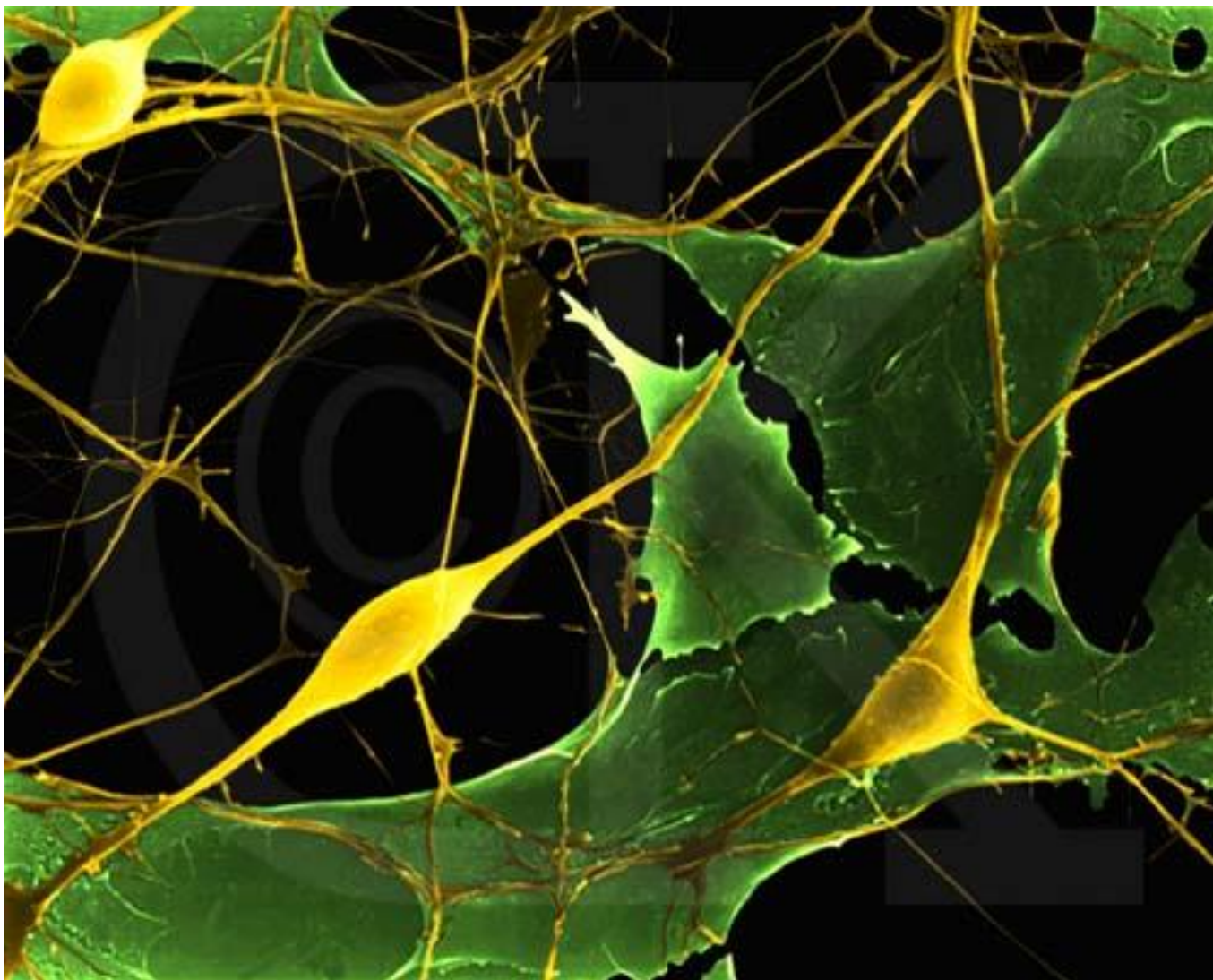
人类红细胞

- 人类成熟红细胞双凹圆盘状，红细胞的这种形态使它具有较大的表面积，有利于与周围血浆充分进行气体交换，从而能最大限度地运送 O_2 。
- 人类红细胞由于有特殊的运输 O_2 功能，没有细胞核，其细胞内细胞器在分化中都退化了，无任何细胞器，即无线粒体和核糖体等。这种结构特点可使红细胞自身的代谢率大大降低，利于相关气体运输。



巨噬细胞

- 巨噬细胞的表面有许多皱褶、微绒毛，胞质内含有大量溶酶体、吞噬体、吞饮泡和残余体。



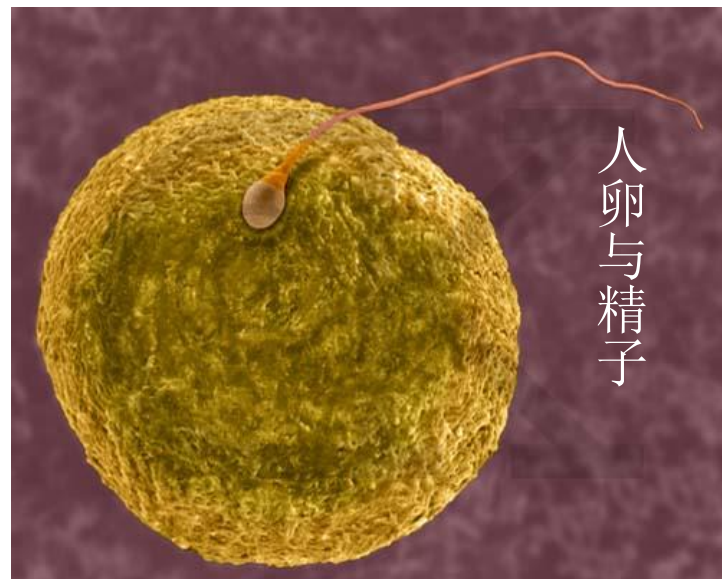
神经元细胞

- 神经元细胞 (neuron cell)，也称为神经元或神经细胞，是一种能够通过特殊的连接部位——突触与其他细胞进行通信的电可激发细胞，是神经组织的主要组成部分。



酵母细胞

动植物细胞在 $20\sim 30\mu\text{m}$ 间；
真核细胞体积大于原核细胞；
卵细胞大于体细胞。



• 单细胞生物仅有一个细胞；而多细胞生物的细胞数目和生物体的大小成正比。

3.1.3 两类细胞：原核细胞和真核细胞

- ☞ **原核细胞：** 不含细胞核 (nucleus)原核细胞所形成的生物称为原核生物 (prokaryotes)，包括所有的细菌(bacteria)、古核生物。
- ☞ **真核细胞：** 有细胞核。真核细胞构成的生物称为真核生物(eukaryotes)，包括动物 (animal)、植物 (plant)、真菌(fungi)以及介于动植物之间的原生生物(protista)。

原核细胞

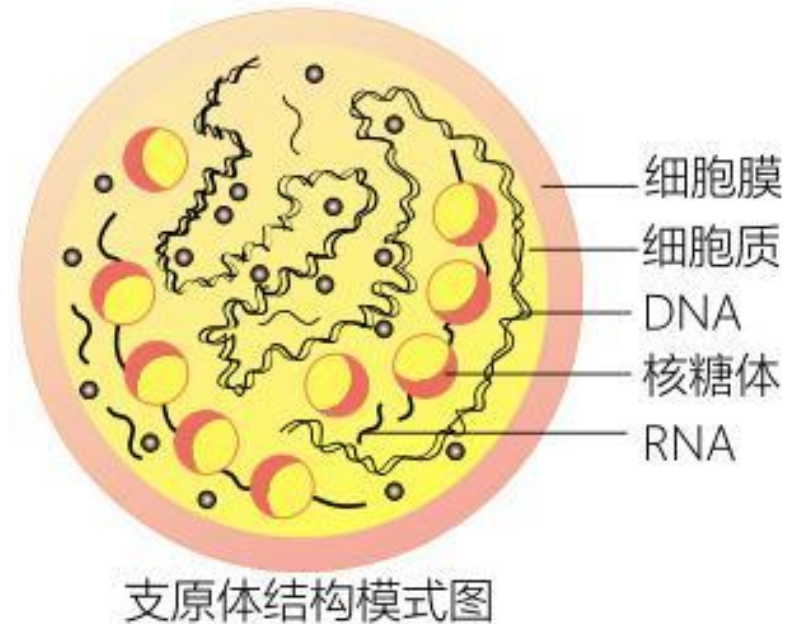
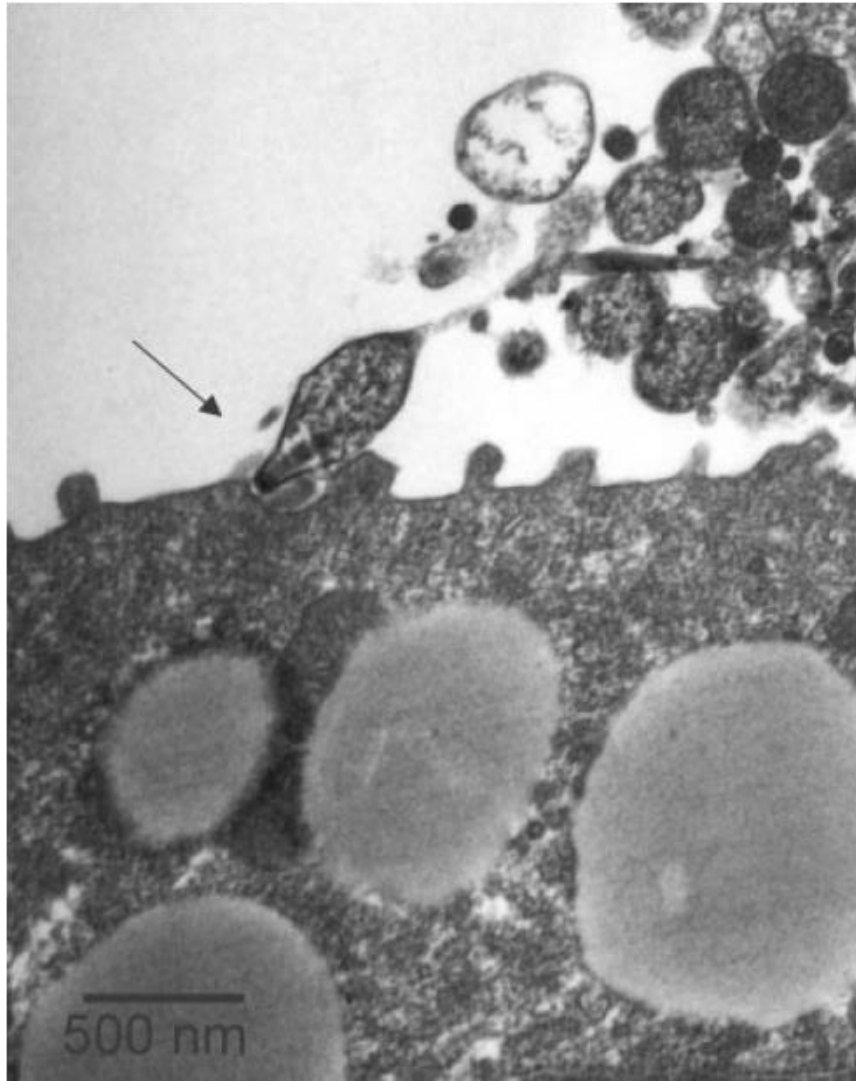
- ◆ 遗传的信息量小，遗传信息载体仅由一个环状DNA构成
- ◆ 细胞内没有分化为以膜为基础的具有专门结构与功能的细胞器和细胞核膜

支原体 — 目前发现的最小最简单的细胞

细菌 (Bacteria)

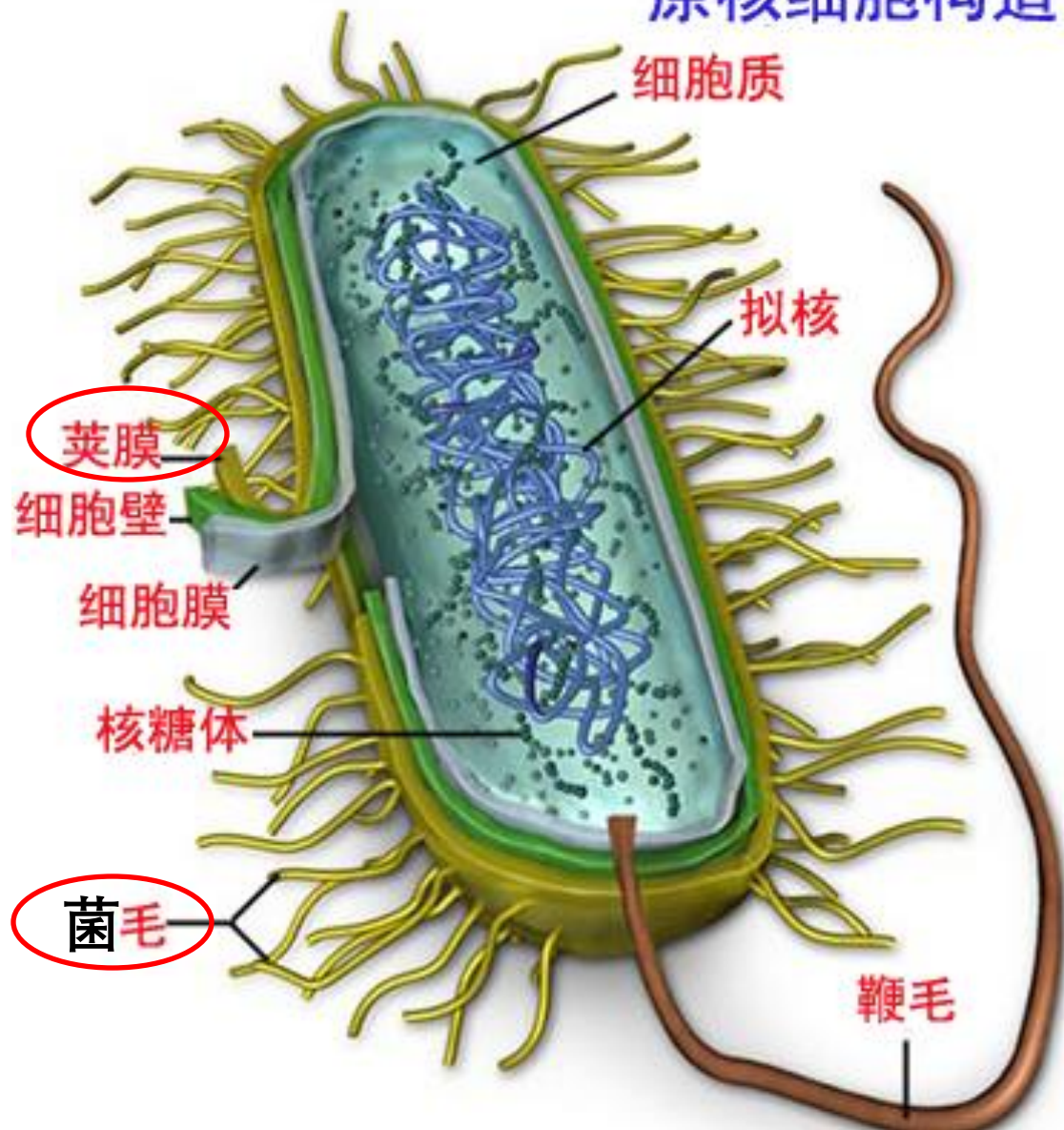
蓝藻又称蓝细菌

肺炎支原体感染仓鼠气管组织的TEM照片



- ❑ 支原体的体积很小，直径一般是 $0.1\sim0.3\mu\text{m}$ ，仅为细菌的十分之一。
- ❑ 很多支原体能寄生在细胞内繁殖。

原核细胞构造



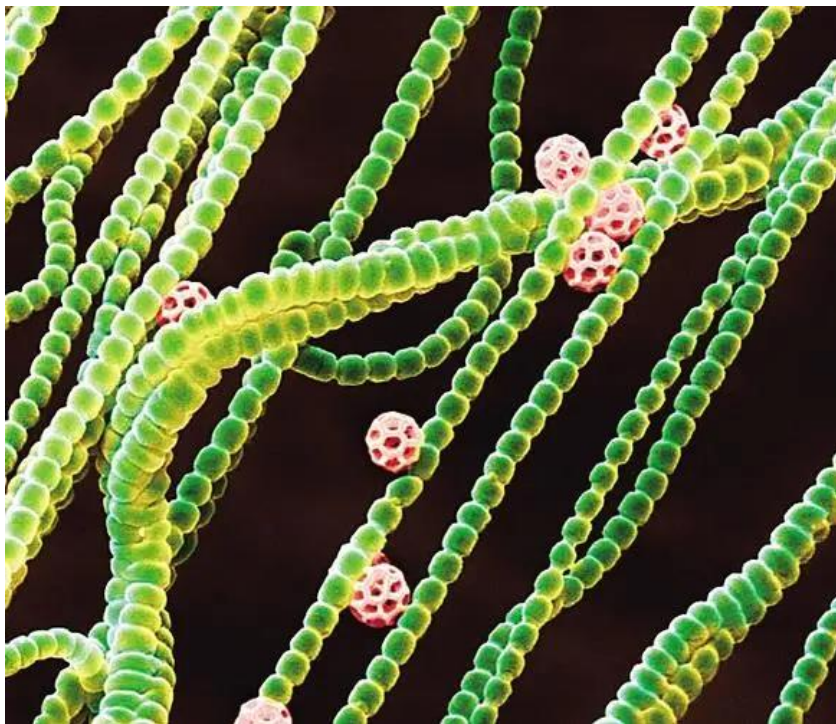


大肠杆菌

蓝藻

- 又称**蓝细菌**，光合作用类似于高等植物，不同于光合细菌。**没有叶绿体**，但有质膜内陷形成的捕光装置。
- **DNA分子环状**，遗传信息可与高等植物相比。
- 体积大，**直径10 μ m**左右，颤藻可达70 μ m。
- 属**单细胞生物**，有些以丝状细胞群体存在，如：发菜。





显微镜下的蓝藻



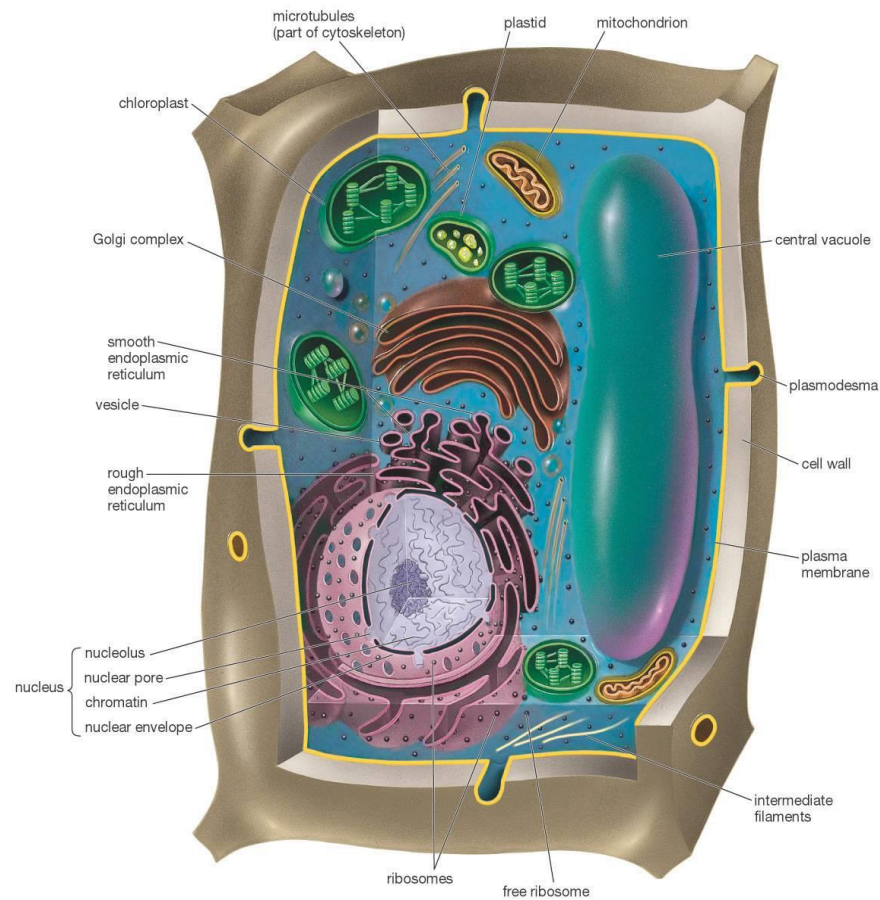
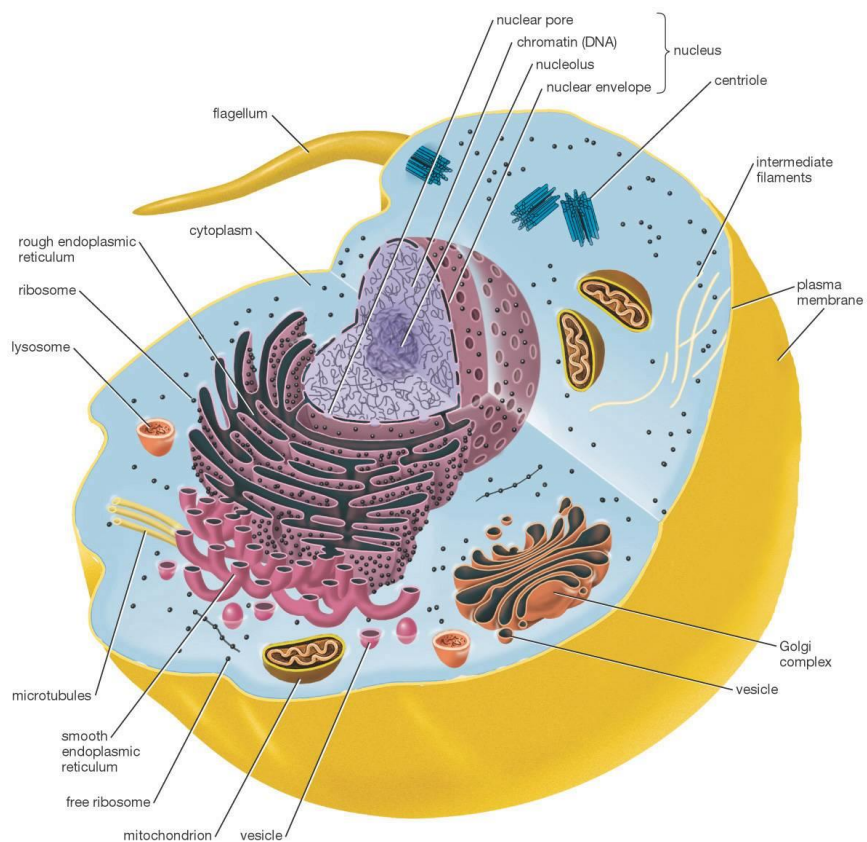
□蓝藻是一种分布广、适应性很强的藻类。繁殖速度非常快，水中溶氧会被蓝藻大量消耗，蓝藻会因氧气不足而大量死亡，产生大量的**羟胺及硫化氢**等有毒有害物质，造成鱼类中毒死亡。



- 正在繁殖的蓝藻

第二节 真核细胞的结构

动物细胞



植物细胞

真核细胞与原核细胞基本结构特征的比较

特征	原核细胞	真核细胞
细胞大小	1~10 μm	3~100 μm
细胞核	没有真正的细胞核	有核膜、核仁和核质组成的核
细胞膜	有	有
细胞器	无以膜为基础的细胞器	有
细胞壁	多数有	植物和真菌细胞有
核糖体	70 _S 型（30 _S 和50 _S ）	80 _S 型（40 _S 和60 _S ）
染色体	裸露DNA，无组蛋白	DNA与组蛋白结合
DNA	环状，细胞质中	线状，细胞核中
核外DNA	有的细胞含有质粒DNA	线粒体与叶绿体DNA
RNA与蛋白	RNA无内含子，转录在细胞质	RNA有内含子，转录在细胞核
细胞质	无细胞骨架	有细胞骨架
细胞分裂	无有丝分裂	有丝分裂、减数分裂
细胞组织	主要是单细胞生物， 不形成细胞组织	多数为多细胞生物， 形成细胞组织

动物细胞与植物细胞的区别

细胞器	动物细胞	植物细胞
细胞壁	无	有
叶绿体	无	有
大的中央液泡	无	有
溶酶体	有	无
乙醛酸循环体	无	有
通讯连接方式	间隙连接等	胞间连丝
中心体	有	无
胞质分裂方式	收缩环	细胞板

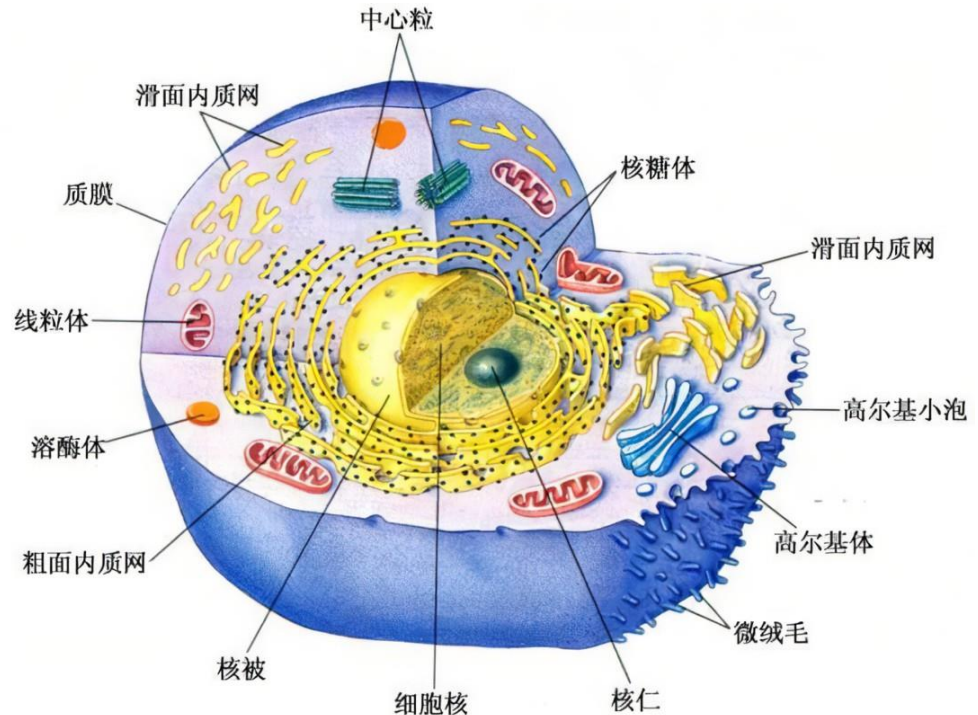
真核细胞的结构

□ 细胞膜和细胞壁

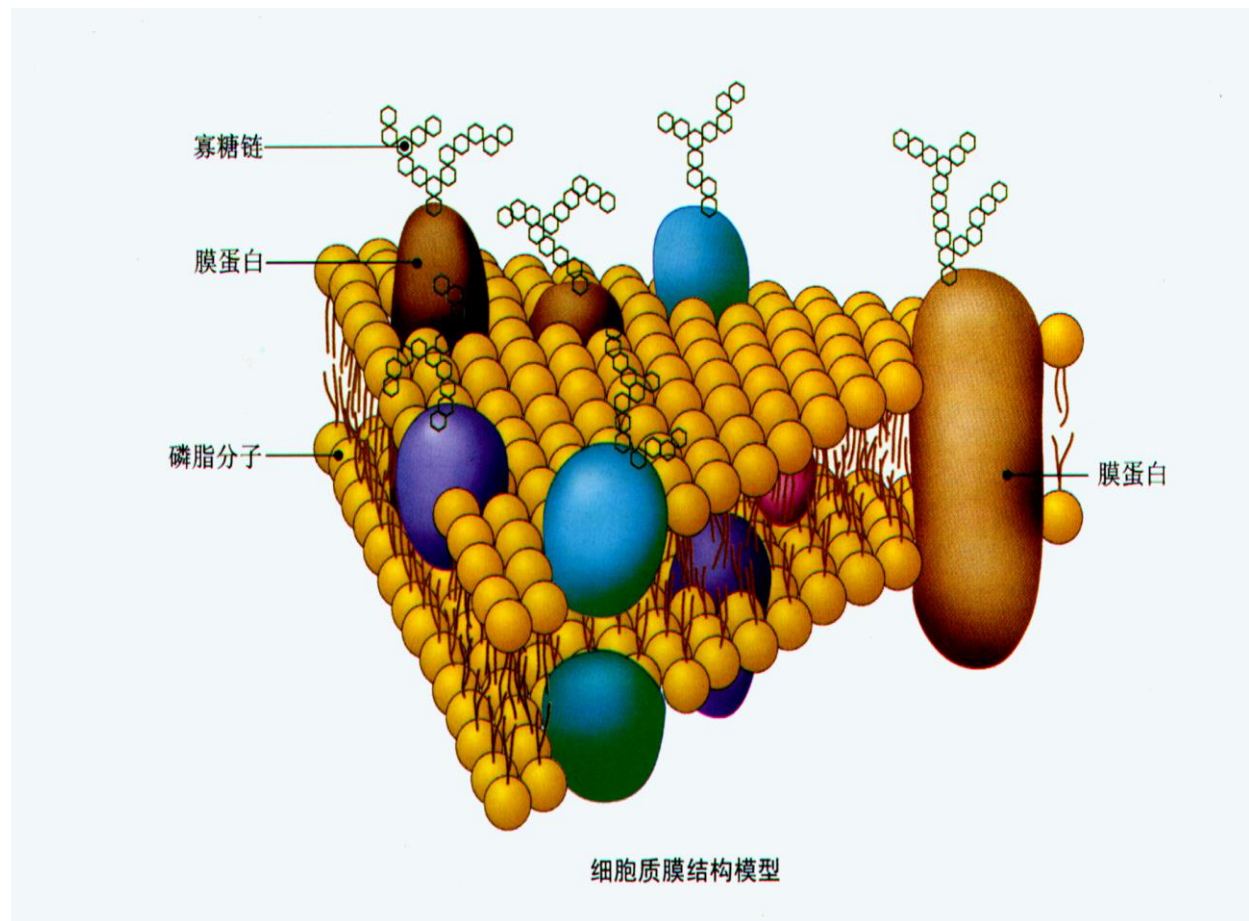
□ 细胞核

□ 细胞质和细胞器

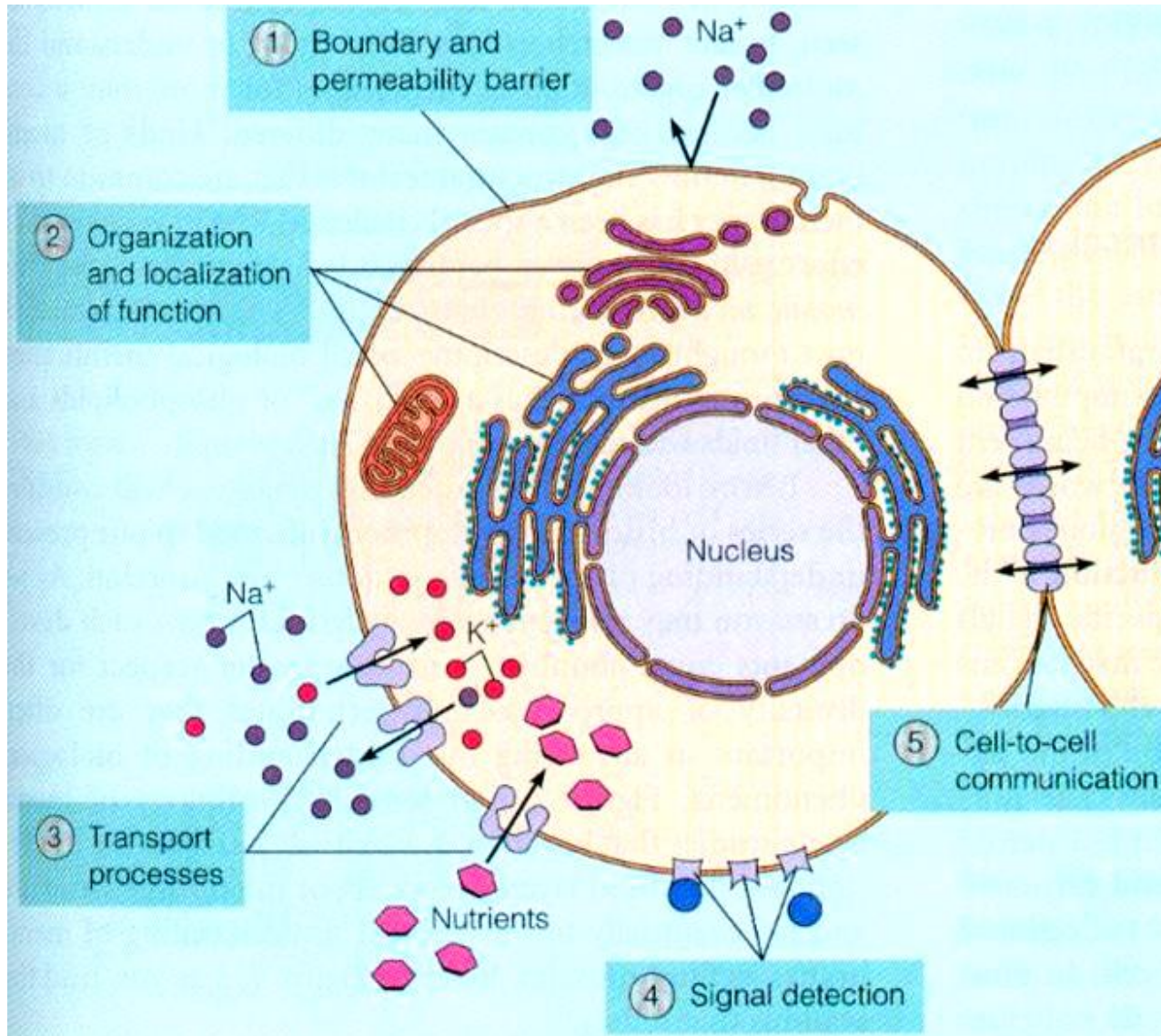
- 以脂质及蛋白质成分为基础的**生物膜结构系统**
- 以核酸（DNA或RNA）与蛋白质为主要成分的**遗传信息表达系统**
- 由特异蛋白分子装配构成的**细胞骨架系统**。



□ **细胞膜**又名质膜，是细胞表面的膜。
厚7 - 8 nm。半透性（选择性透性）。
质膜上存在激素的受体、抗原结合点
以及其他细胞识别位点。



细胞质膜的功能

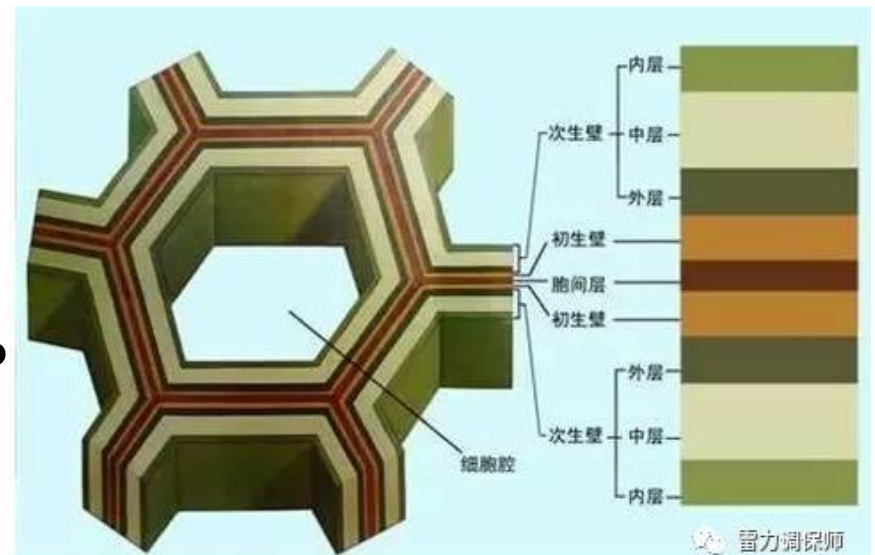
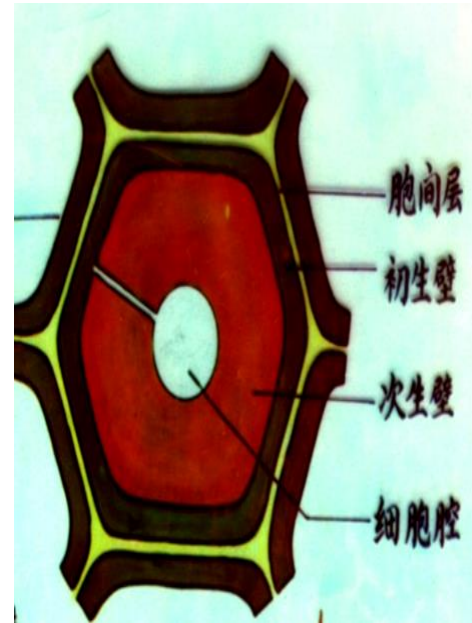


1. 定义细胞和细胞器的边界.
2. 物质运输.
3. 提供细胞识别位点.
4. 介导细胞之间的连接、通讯和粘附

(2) 细胞壁

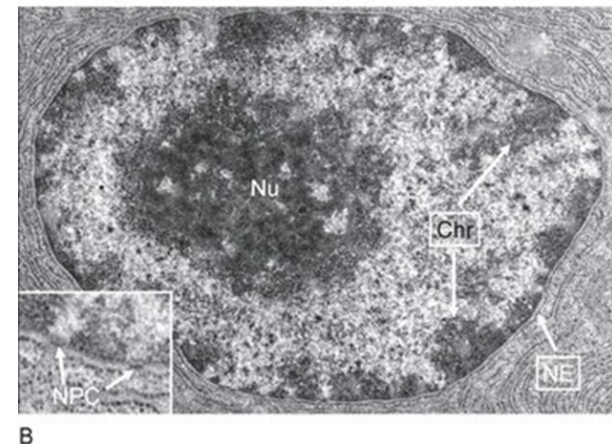
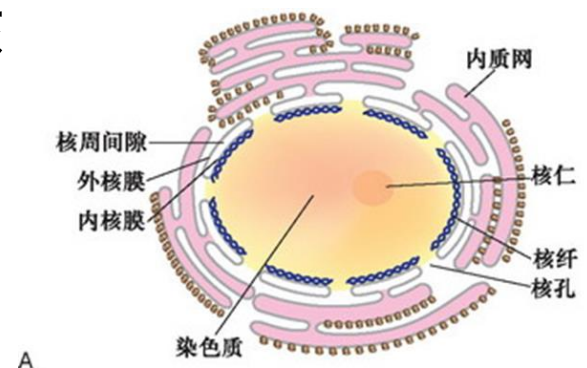
植物细胞有，
在质膜之外。是一无
生命结构，由细胞的
分泌物组成。功能是
支持和保护，防止细
胞吸涨而破裂。

细菌也有细胞壁。



3.2.1 细胞核是真核细胞的控制中心

- ❑ 真核细胞都有完整的细胞核
- ❑ 大多数细胞是单核的 无核的有红细胞
- ❑ 细胞核在细胞的代谢、生长和分化中起重要作用
- ❑ 细胞控制中心：遗传物质主要位于细胞核
- ❑ 细胞核包括：
 - 核被膜 双层膜，具核孔
 - 核基质(核液)
 - 染色质 由DNA和蛋白质组成
 - 核仁 富含蛋白质和RNA的区域，核糖体的装配场所。

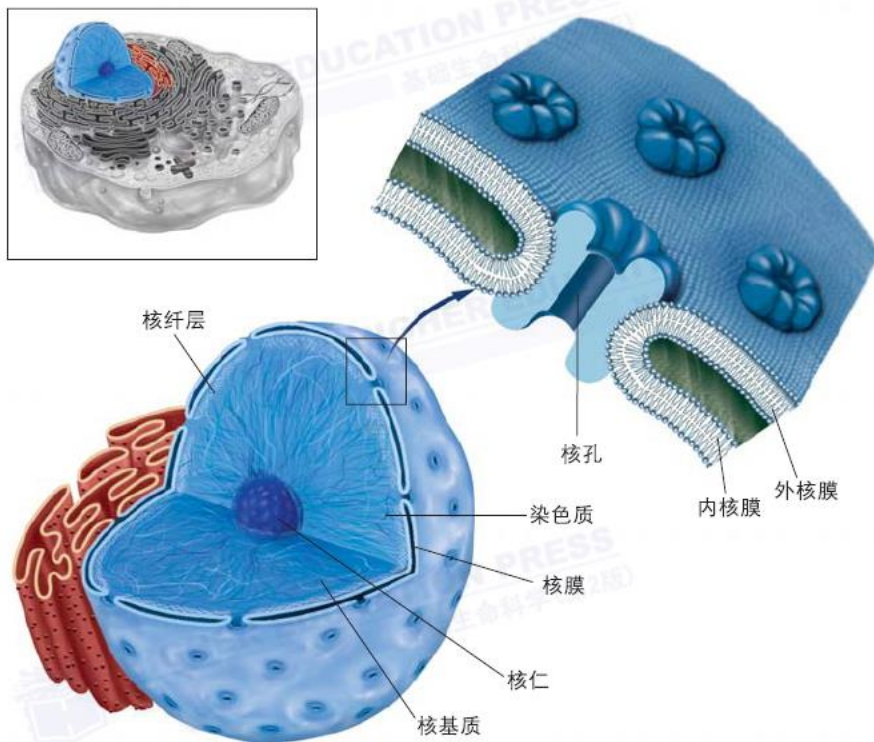




1. 核被膜

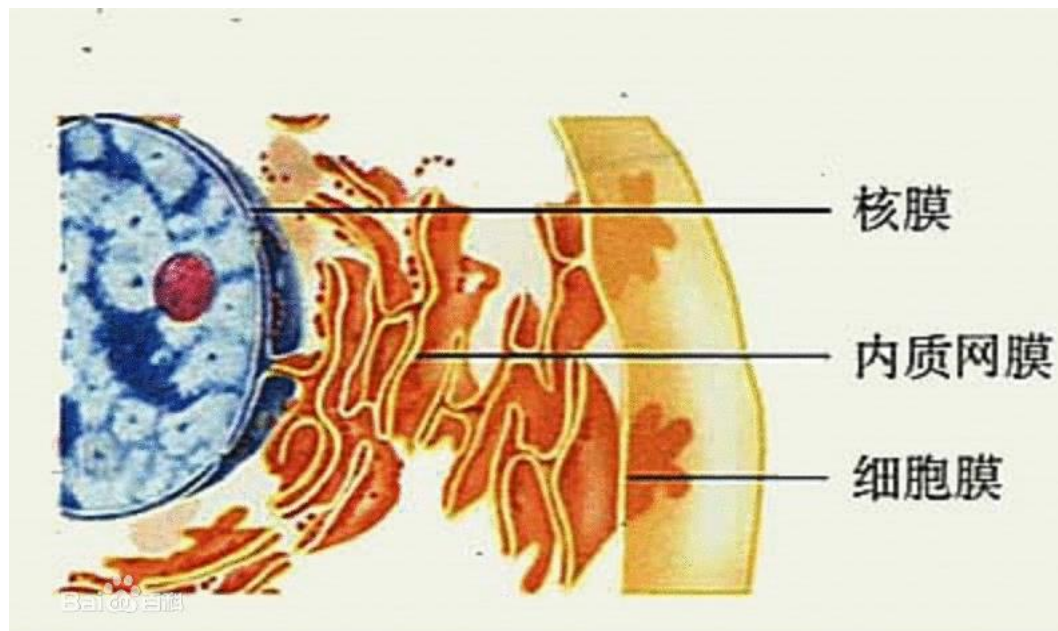
★ 核被膜的组成：

- ✦ 外核膜
- ✦ 内核膜
- ✦ 核周腔
- ✦ 核孔



细胞的膜系统

DNA（核）→ mRNA（核）→ 蛋白质（核糖体）→ 转运（内质网）→ 修饰（高尔基体）→ 分泌（质膜）



★ 核被膜的功能

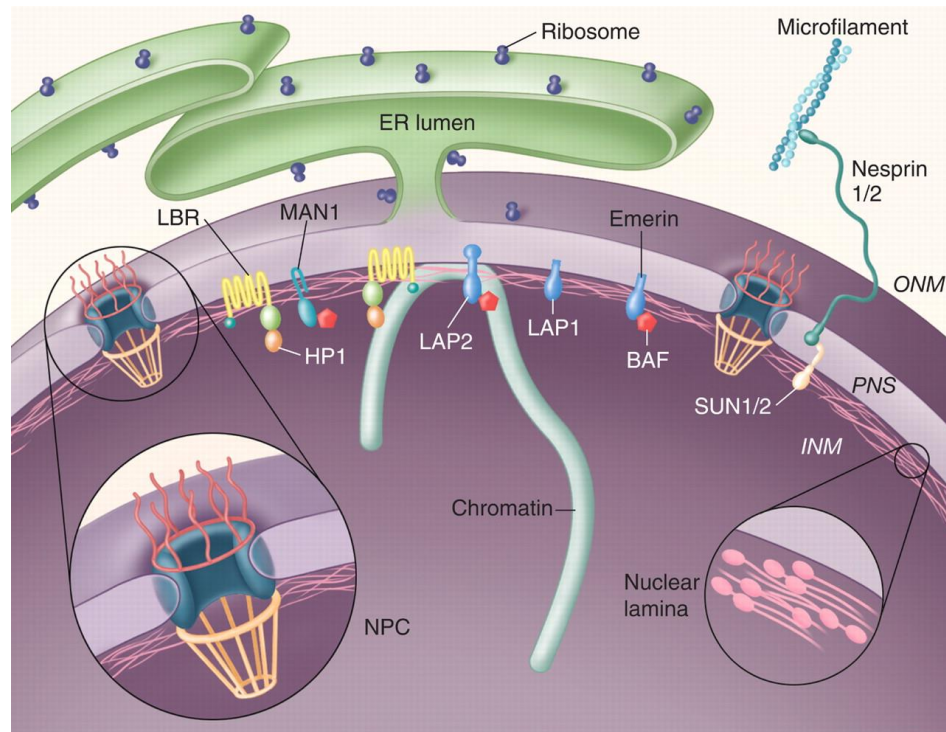
◆ 构成核、质之间的天然选择性屏障

◆ 避免生命活动的彼此干扰

◆ 保护DNA不受细胞骨架运动所产生的机械力的损伤

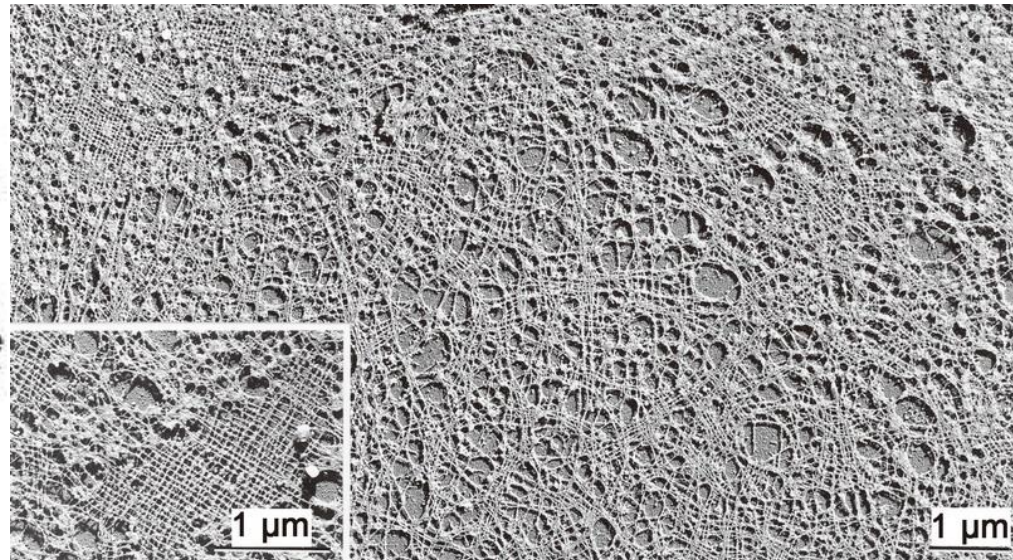
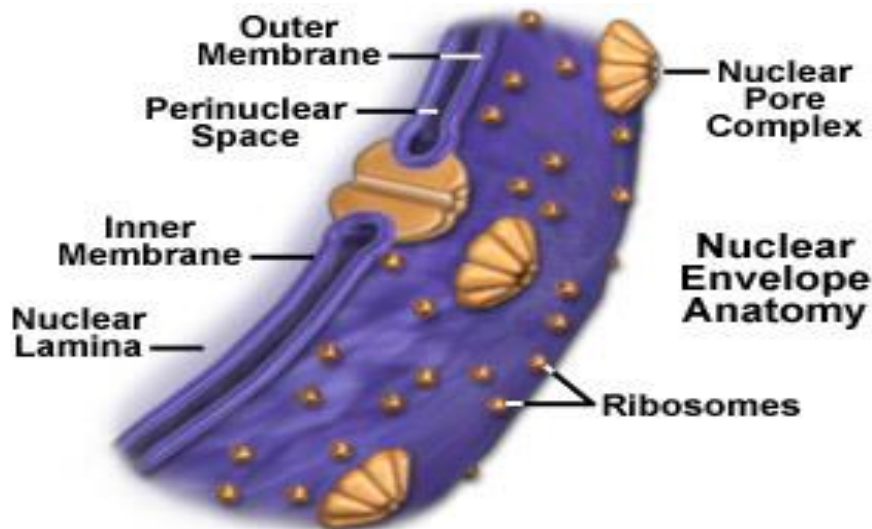
◆ 核质之间的物质交换与信息交流

◆ 使 DNA的复制和RNA的翻译表达在时空上分隔开来



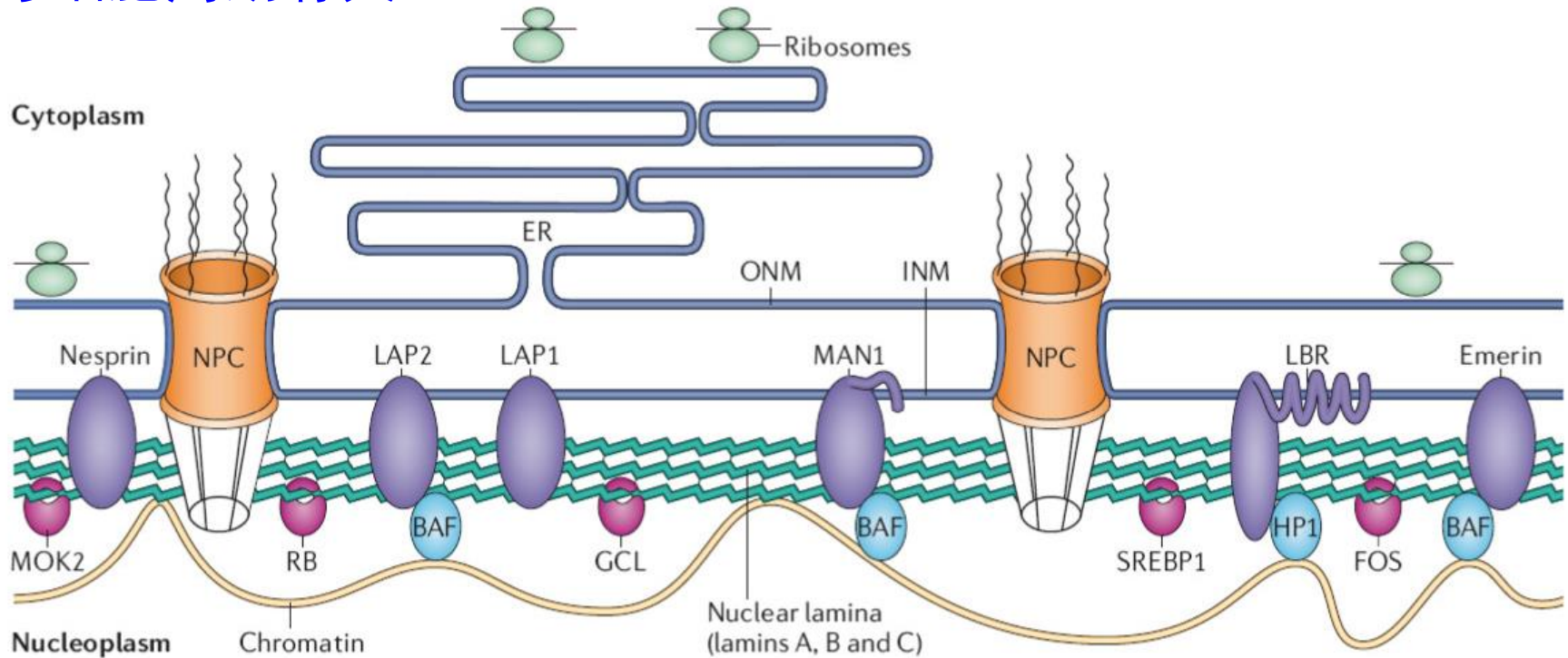
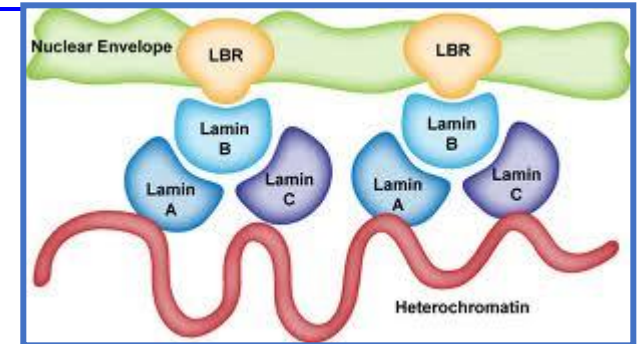
□核被膜与核纤层

- 核被膜 (nuclear envelope) : 核外面, 两层膜, 单层膜厚7-8 nm, 膜之间的核周腔宽约10-50 nm, 外膜常与糙面内质网相连, 附着有核糖体
- 核纤层 (nuclear lamina) : 核膜内面, 由核纤层蛋白组成的纤维状网架结构

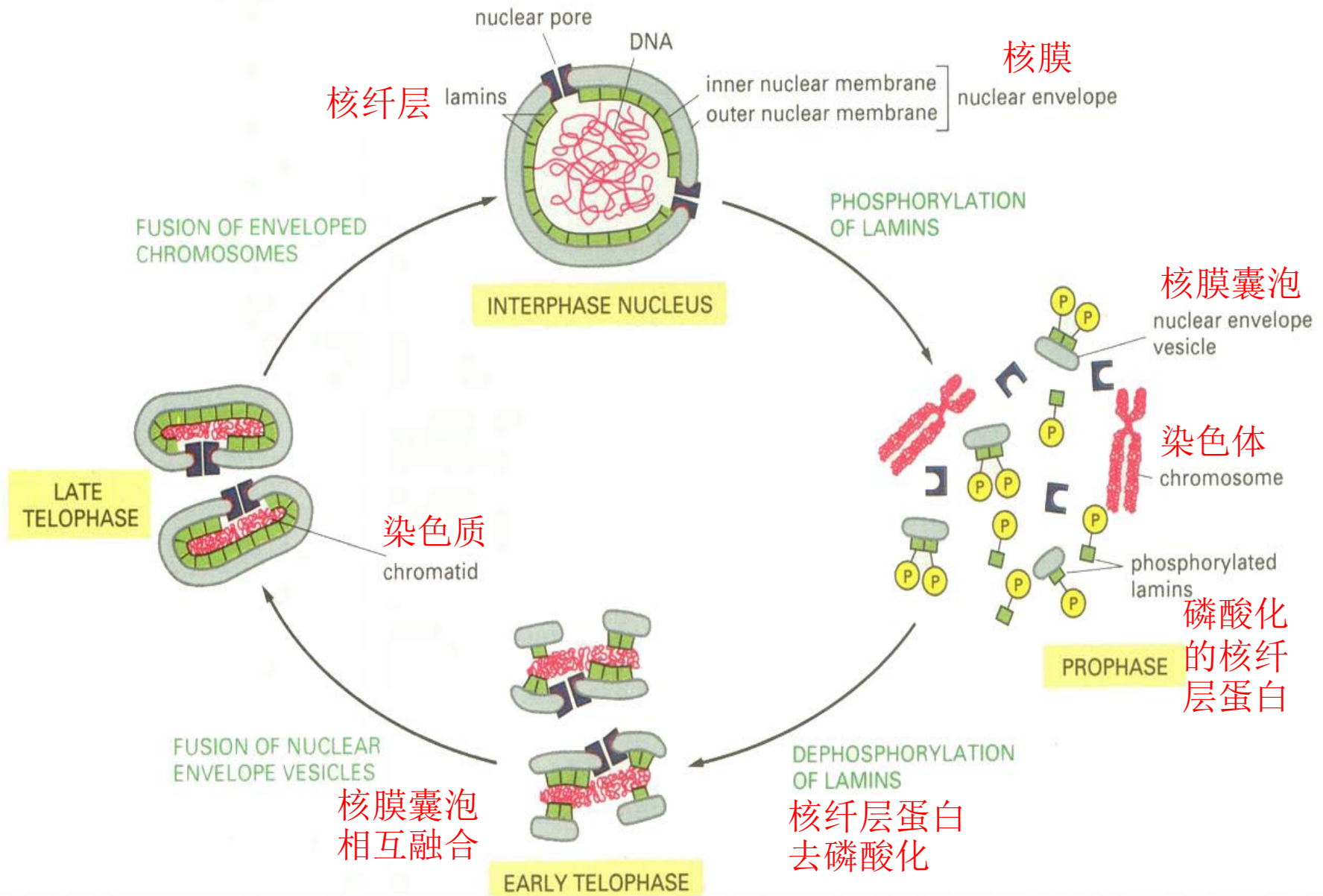


核纤层的功能

- 结构支撑功能
- 调节基因表达
- 调节DNA 修复
- 与细胞周期有关



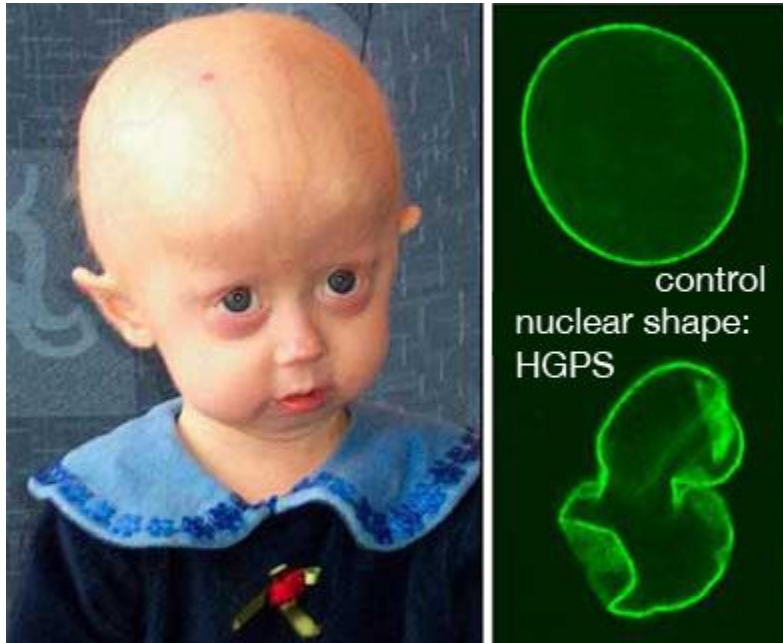
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_lamina



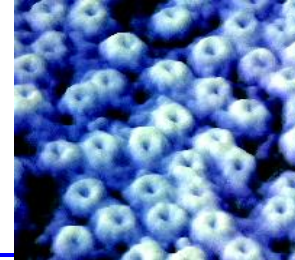
Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS)

儿童早老综合症

是一种极为罕见的遗传性疾病，表现为加速衰老，患者平均寿命仅7-20年。病因与LMNA基因突变相关，该基因负责编码维持细胞核结构的蛋白质，导致细胞结构异常、器官功能提前衰退，但不影响智力发育，目前无根治方法。属于常染色体显性遗传。



□核孔复合体

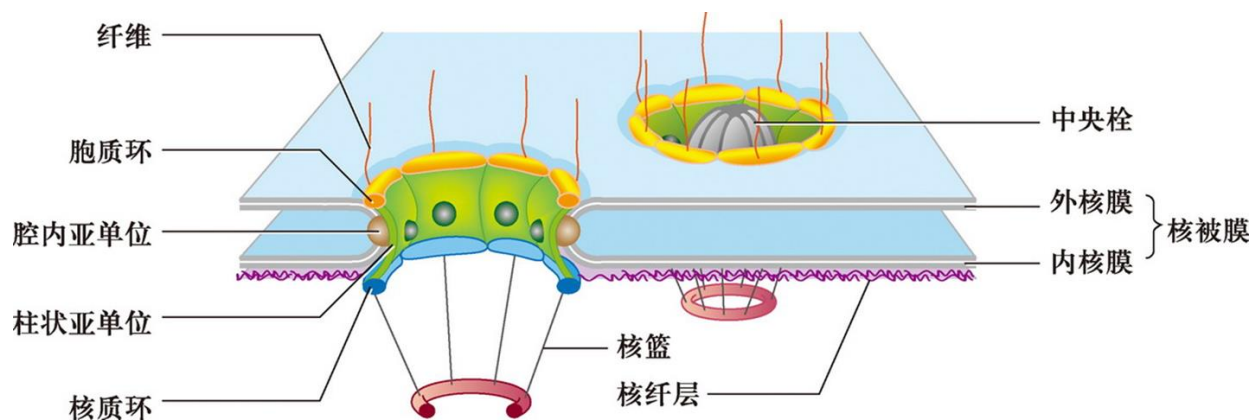


➤ **核孔 (nuclear pore)** : 直径约50-100 nm, 数目几千至上百万个, 大分子出入细胞核的选择性通道

1. **可进入核的蛋白质**: DNA聚合酶、RNA聚合酶以及染色体中的组蛋白和核糖体蛋白

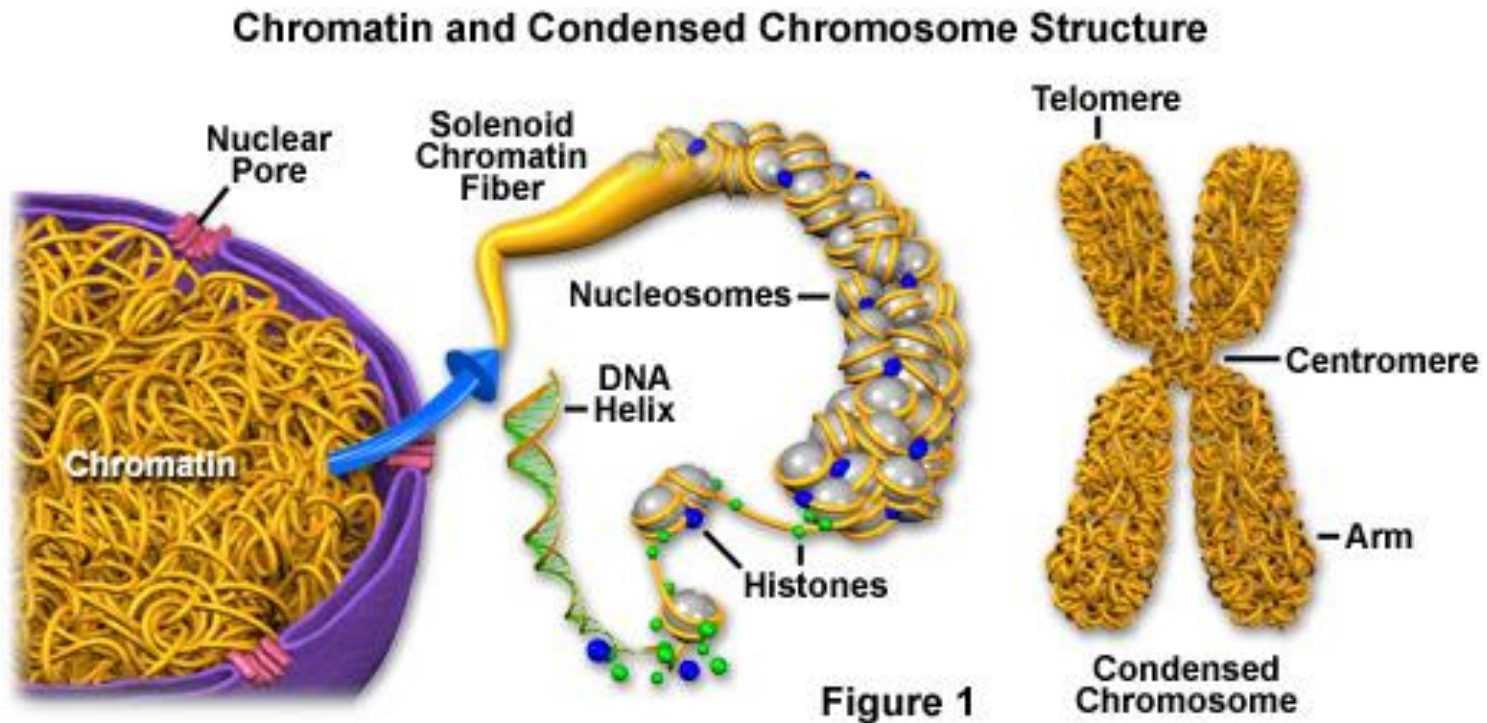
2. **可出核的大分子**: 各种RNA以及组装好的核糖体亚基等

➤ **功能**: 输入蛋白 输出蛋白 主动转运



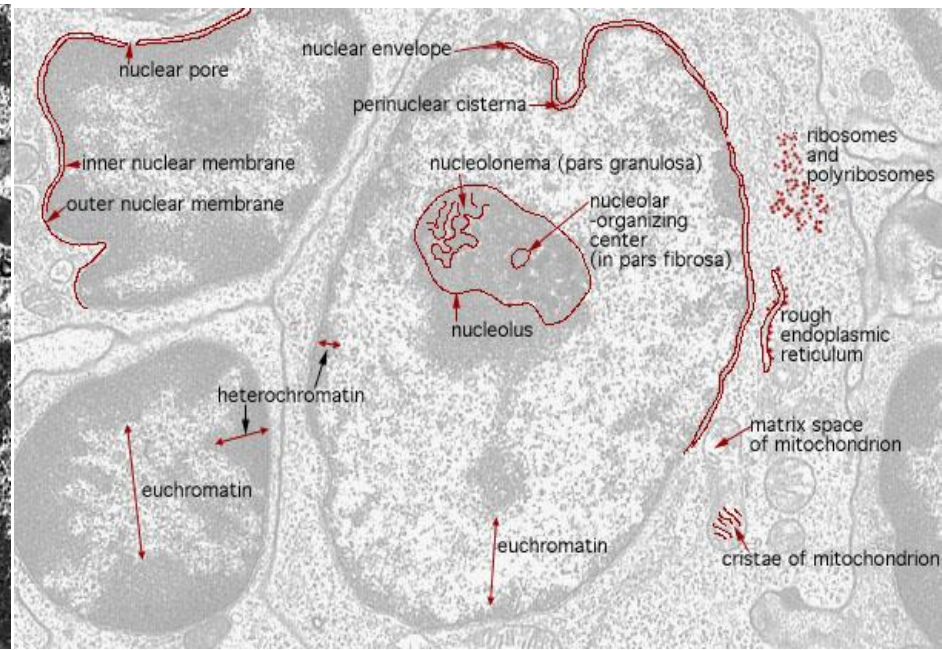
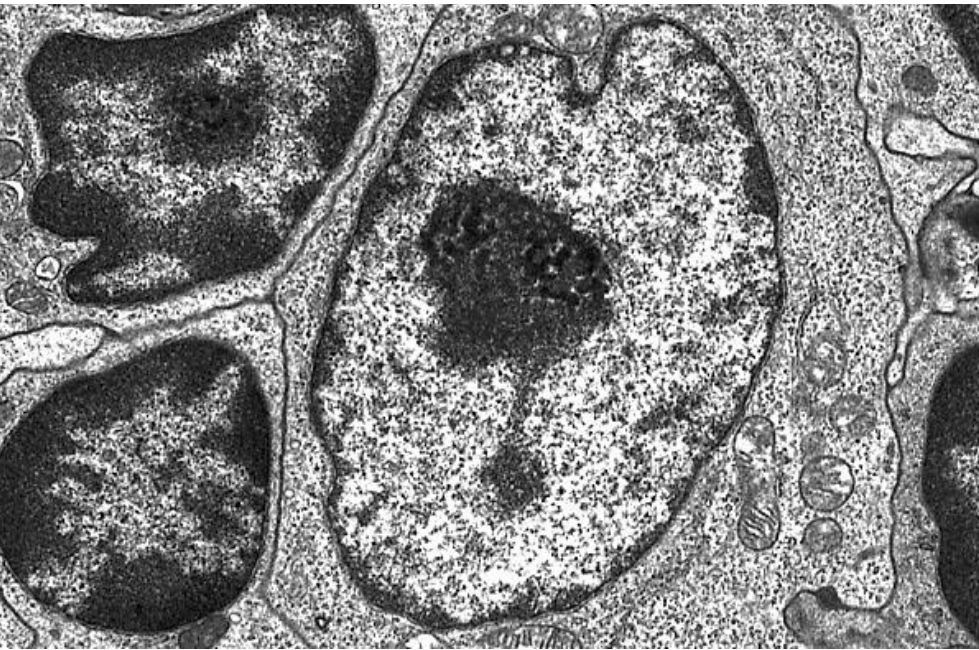
2. 染色质（chromatin）

- **染色质和染色体**是在细胞周期不同阶段可以互相转变的形态结构

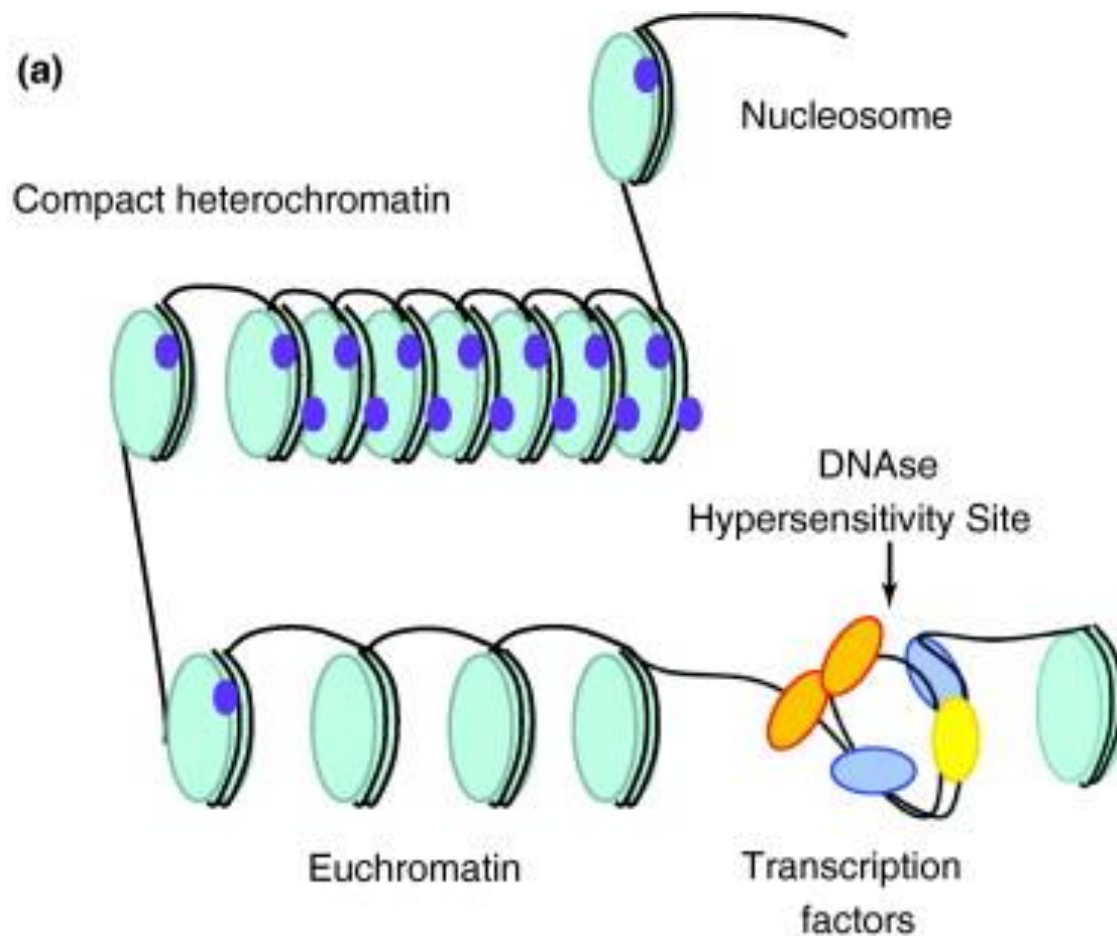


苏木精染色

- **常染色质** (euchromatin) : 细丝状的部分, DNA长链分子展开的部分
- **异染色质** (heterochromatin) : 染色较深的团块, DNA长链分子紧缩盘绕的部分



常染色质与异染色质



具有转录活性的常染色质及
不具有转录活性的异染色质

□ 染色质 (chromatin) 的组成

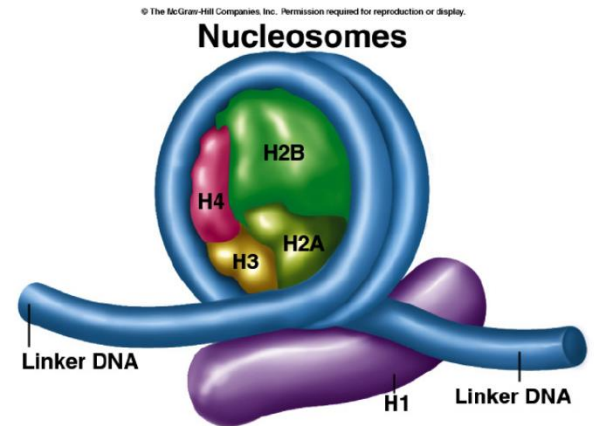
➤ DNA

➤ 蛋白 { 碱性蛋白 (组蛋白, histone) : 与DNA相结合, 共五种
非组蛋白: 种类多, 如DNA聚合酶、RNA聚合酶等

➤ 少量RNA

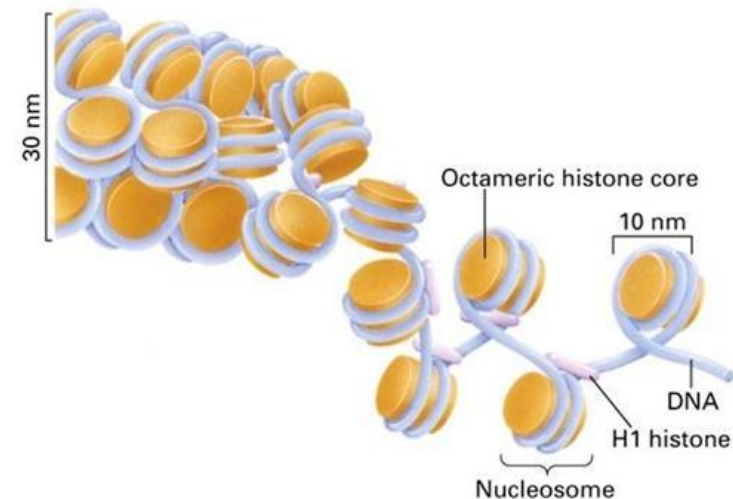
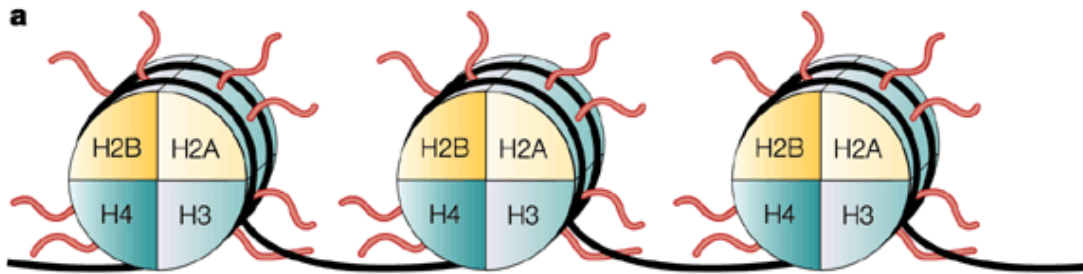
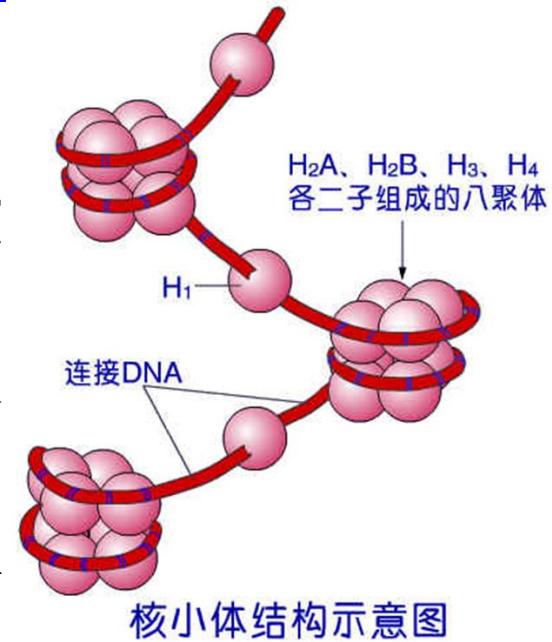
• **组蛋白 (histones)** 真核生物体细胞染色质中的小分子**碱性蛋白质**, 含**精氨酸和赖氨酸**等碱性氨基酸特别多, 二者加起来约为所有**氨基酸残基**的1/4。共**H1、H2A、H2B、H3、H4** 5种

• **带负电荷的双螺旋DNA** : 带磷酸基团



□ 染色质 (chromatin) 的组成

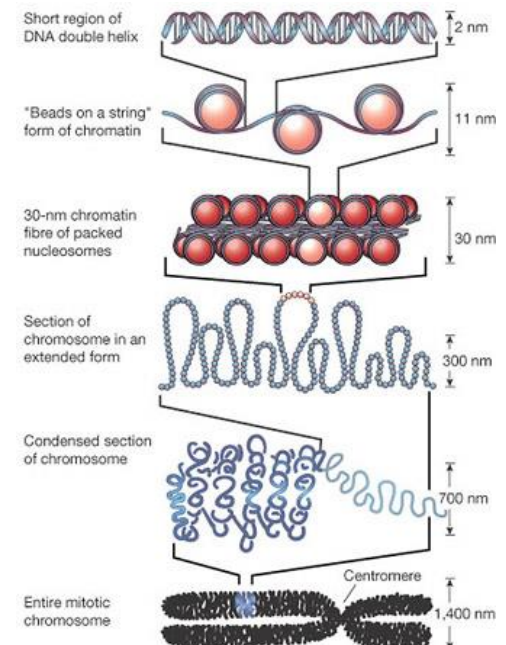
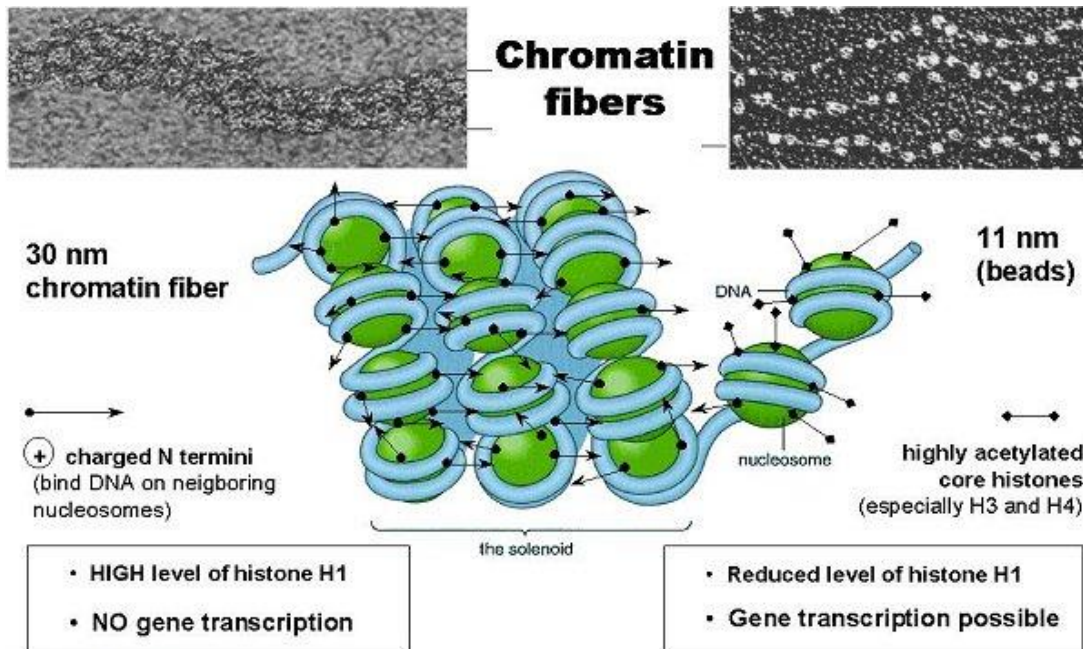
- **核小体**：4对组蛋白（H2A、H2B、H3和H4各2个）构成核心，直径10 nm
- **H₁组蛋白**：核小体外侧结合DNA，稳定核小体
- **连接体DNA** (linker DNA)：连接核小体的DNA
- 一个核小体上的DNA(146bp)与连接体DNA，共约**200碱基对**，构成染色质丝的一个单位



□ 染色质 (chromatin)

- 间期时，染色质在H₁和核心组蛋白的作用下，聚拢折叠成30 nm纤维
- 细胞分裂时，染色质进一步浓缩折叠成染色体 (chromosome)

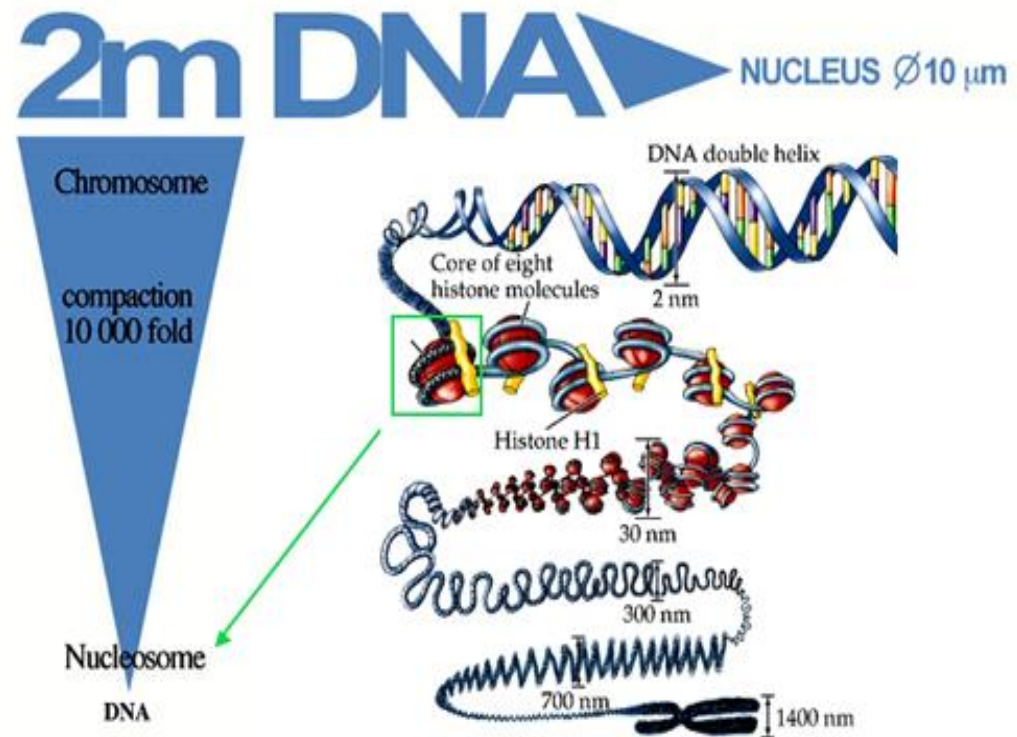
光镜下可见



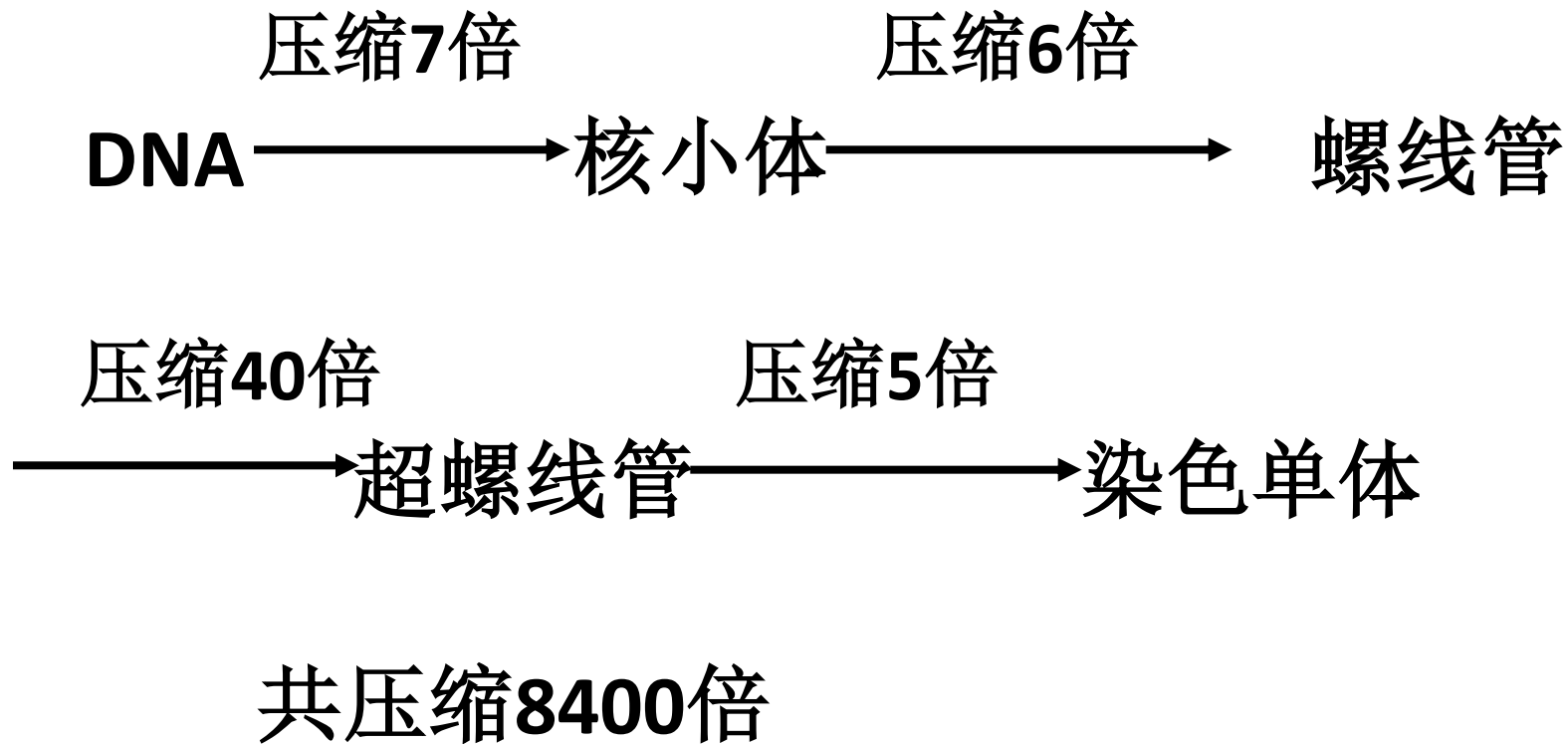
染色质组装

- 人体细胞46条染色体含DNA约 6×10^9 bp，如何组装？
- ❖ 有DNA和组蛋白包装成核小体，即200bp的DNA和组蛋白八聚体（H2A, H2B, H3, H4各2个）；
- ❖ 在H1作用下，由直径10nm的核小体串珠结构螺旋化，每圈6个核小体，形成外径30nm，内径10nm，螺距11nm的螺线管；
- ❖ 由螺线管进一步螺旋化形成直径0.4 μ m的超螺线管；
- ❖ 超螺线管进一步螺旋折叠，形成长2-10 μ m的染色单体；

Fig.1 Chromatin organization of higher eukaryotes.

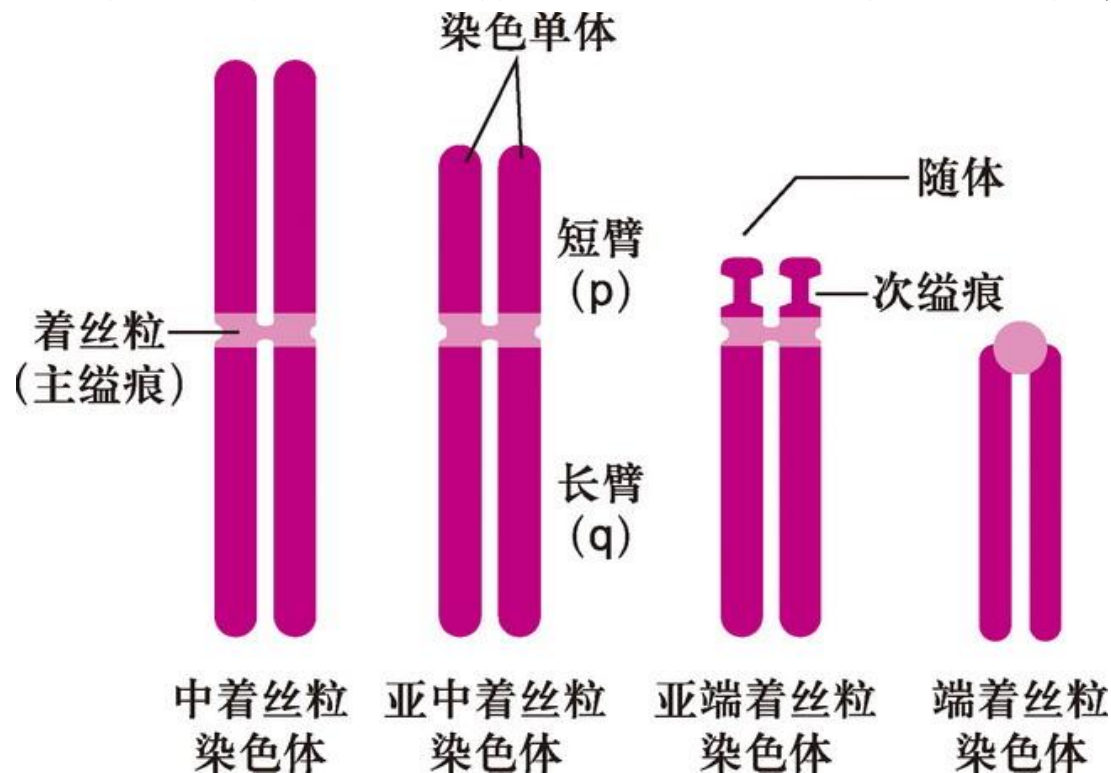


从DNA到染色体



3.2.2遗传物质的载体--染色体

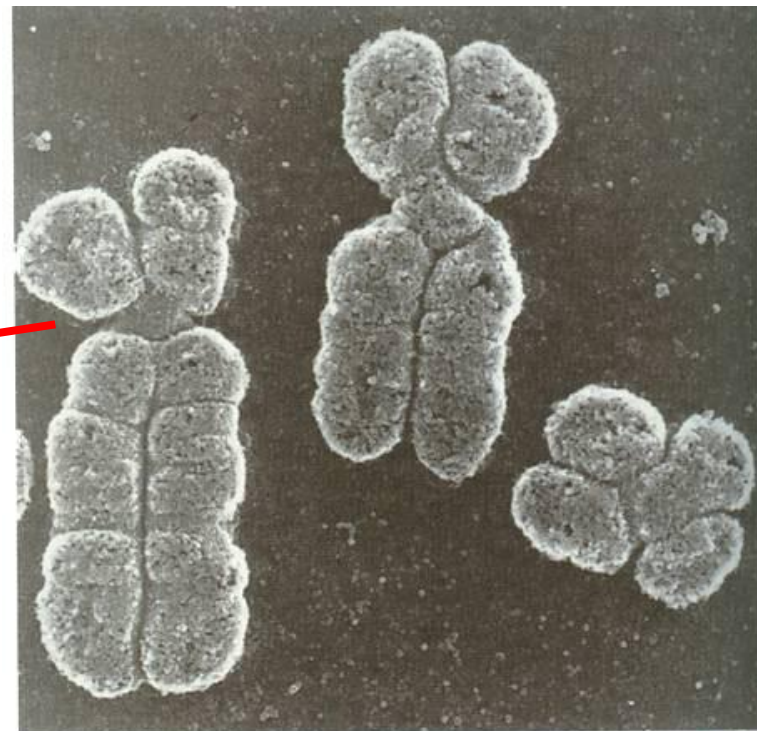
- 由两条相同的姐妹染色单体（chromatid）构成，彼此以着丝粒（centromere）相连
- 根据着丝粒在染色体上所处的位置，分为4种类型



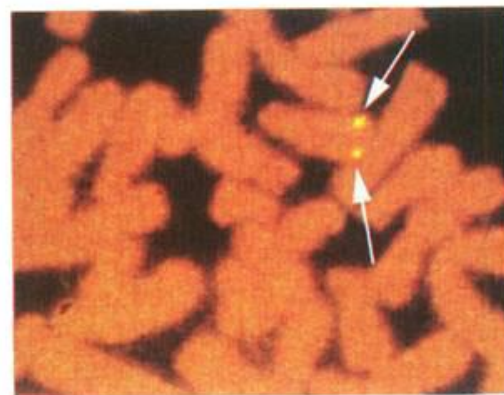
着丝粒 (主缢痕)

着丝粒为主缢痕，连接两条染色单体，将染色单体分成长臂和短臂。

着丝点是着丝粒外面的蛋白质结构，为板状结构，是纺锤丝插入的位点。

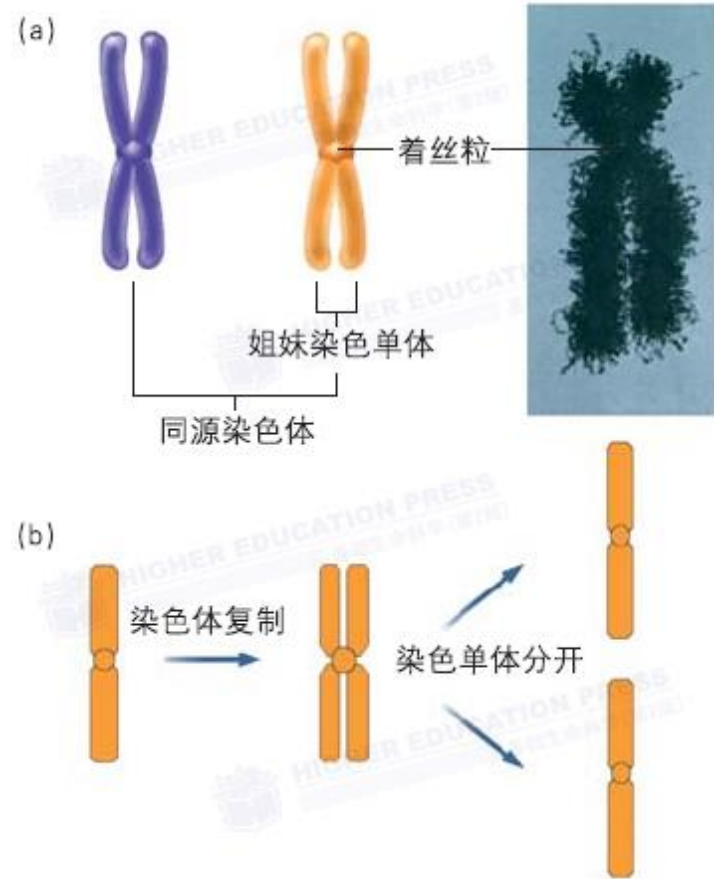


(a)



着丝点
(动粒)

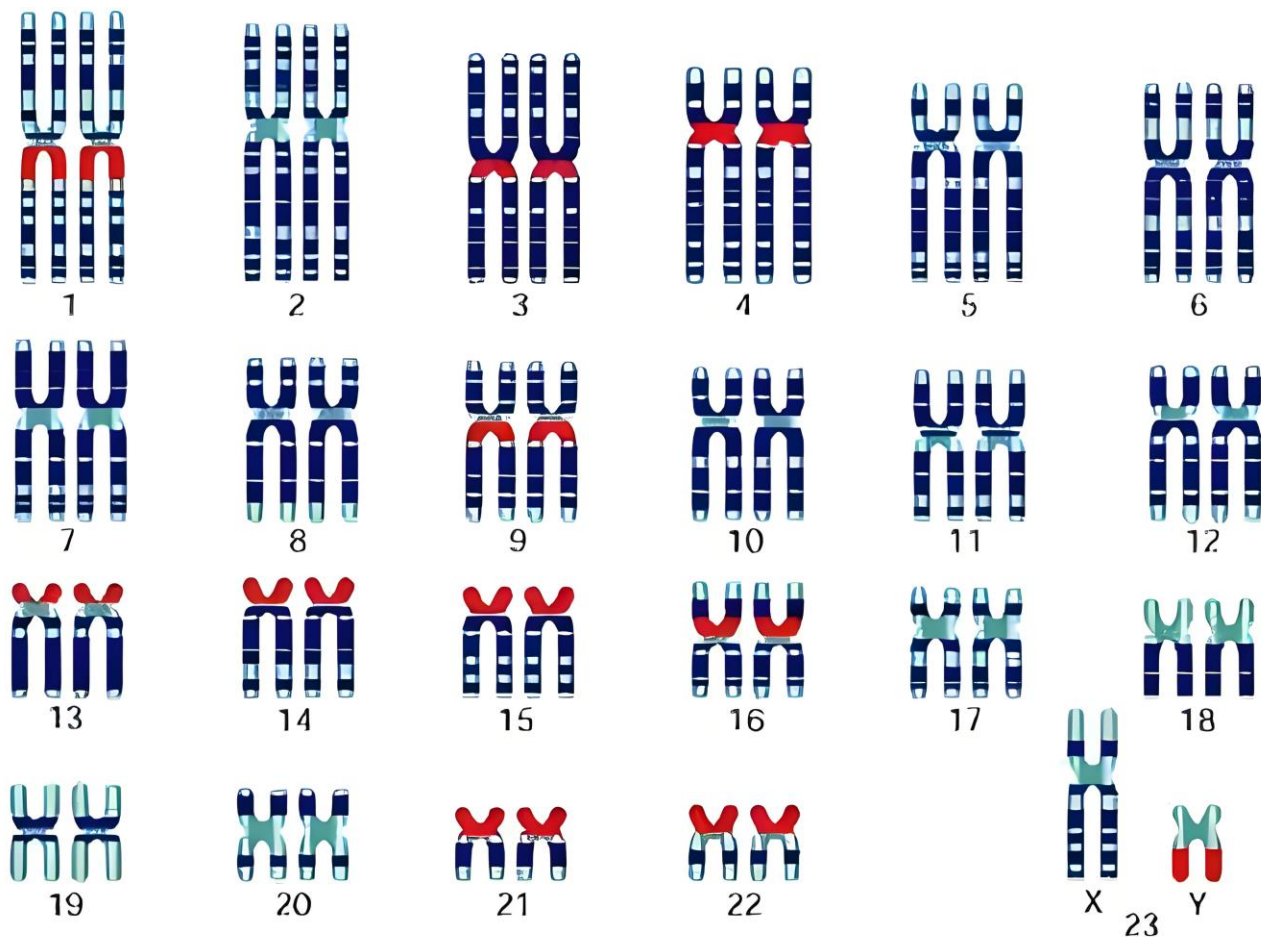
- ✓ 每对染色体一条来自父系，另一条来自母系。每对染色体上基因的分布基本相同，称为一对**同源染色体**。
- ✓ 在真核细胞分裂前的准备期，细胞核内基因（组）的复制是通过染色体的复制完成的。染色体在复制之后，形成纵向并列的两条染色单体，它们通过着丝粒相连。这一对染色单体称为**姐妹染色单体**。



- ✓ 每一种生物染色体的数目都是恒定的。多数动物和植物的体细胞是**二倍体**，即**每一个体细胞核中有两组同样的染色体，用 $2n$ 表示**。而在生殖细胞即亲本的每一个配子中，由于只有一组染色体，称**单倍体**，用 n 表示。**单倍染色体组**所含有的全部遗传信息称为**基因组**。

性染色体和常染色体

性染色体：决定性别的染色体。性染色体以外的染色体称常染色体。



人类染色体

染色体数目

各种生物的染色体数目是恒定的。

例如：

人：23对，46个

果蝇：4对，8个

猫：19对，38个

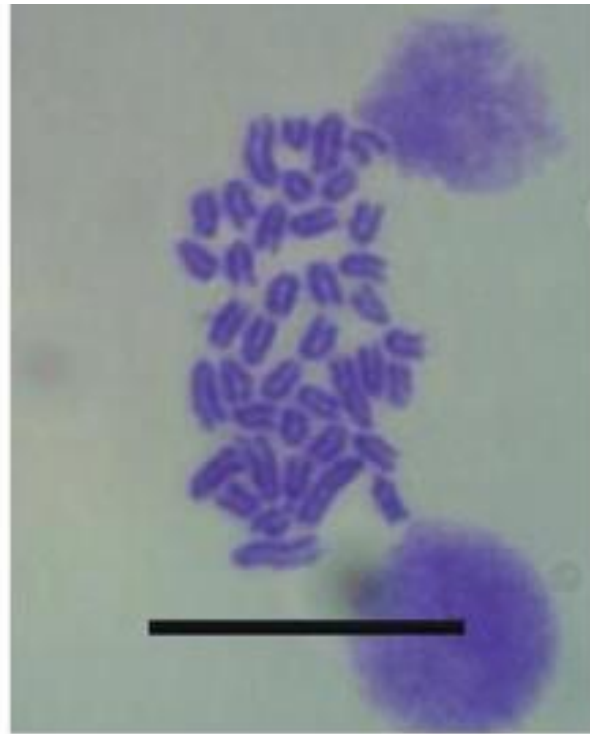
狗：39对，78个

小麦：21对，42个

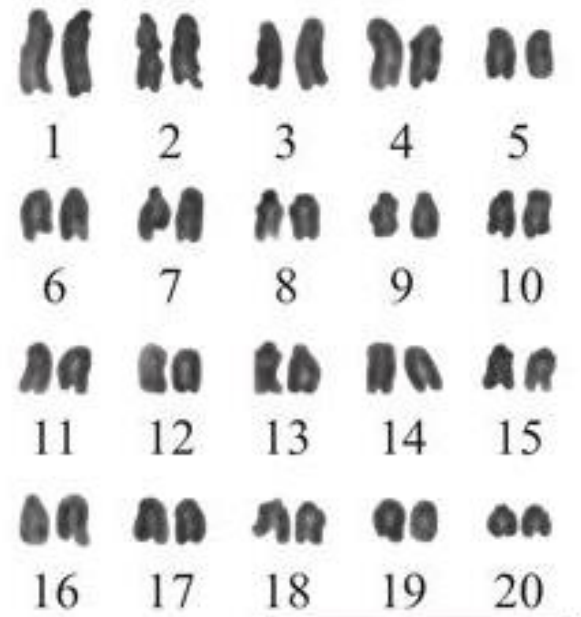
染色体组型

遗传学上把**二倍体**生物配子中所含的全部染色体称为一个**染色体组**。**染色体组型（核型）**是指一个个体或一组相关个体特有的染色体组，通常以有丝分裂中期染色体的数目和形态来表示。

不同生物有不同数目、不同形态和不同大小的染色体，即不同生物有不同的染色体组型。



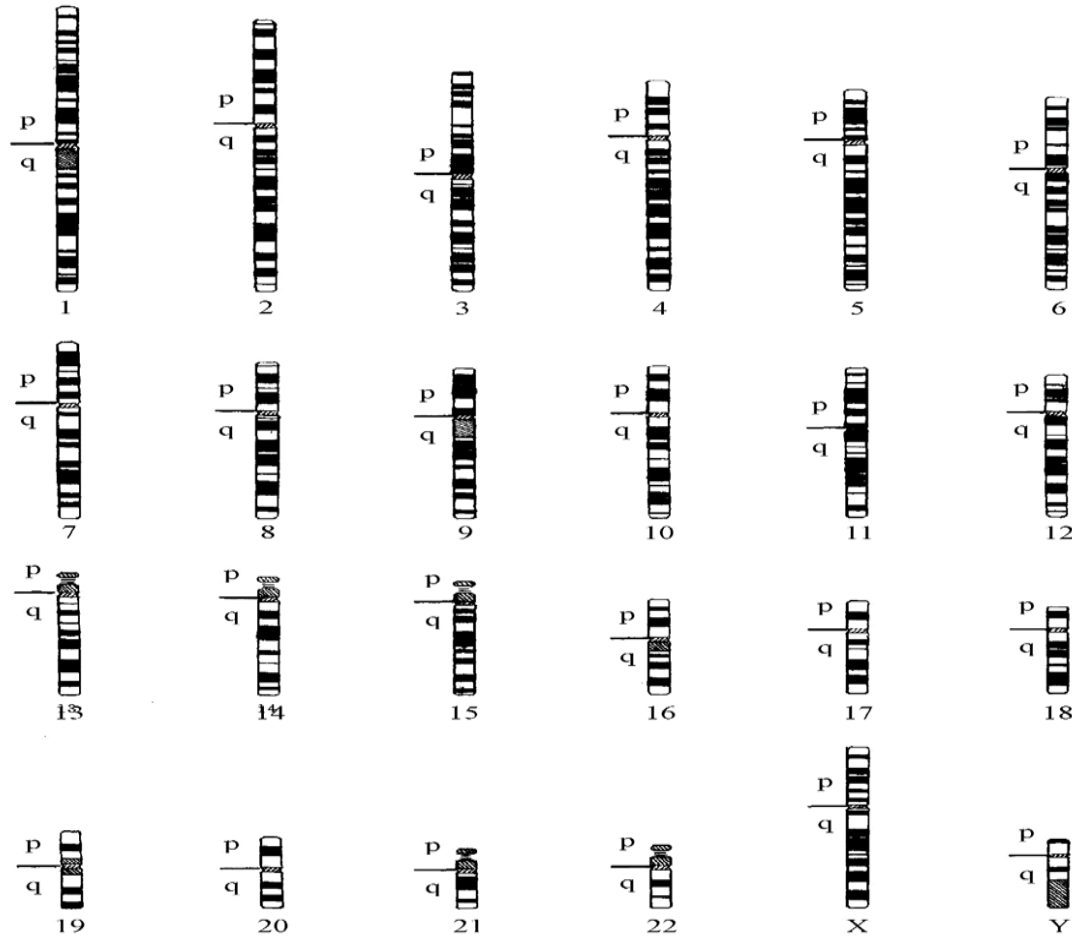
(a)



(b)

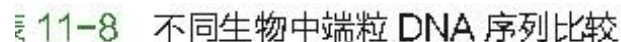
染色体带型

Giemsa染色；G带和R带。各个染色体的带型是稳定的；不同的物种，染色体的带型各有特点。



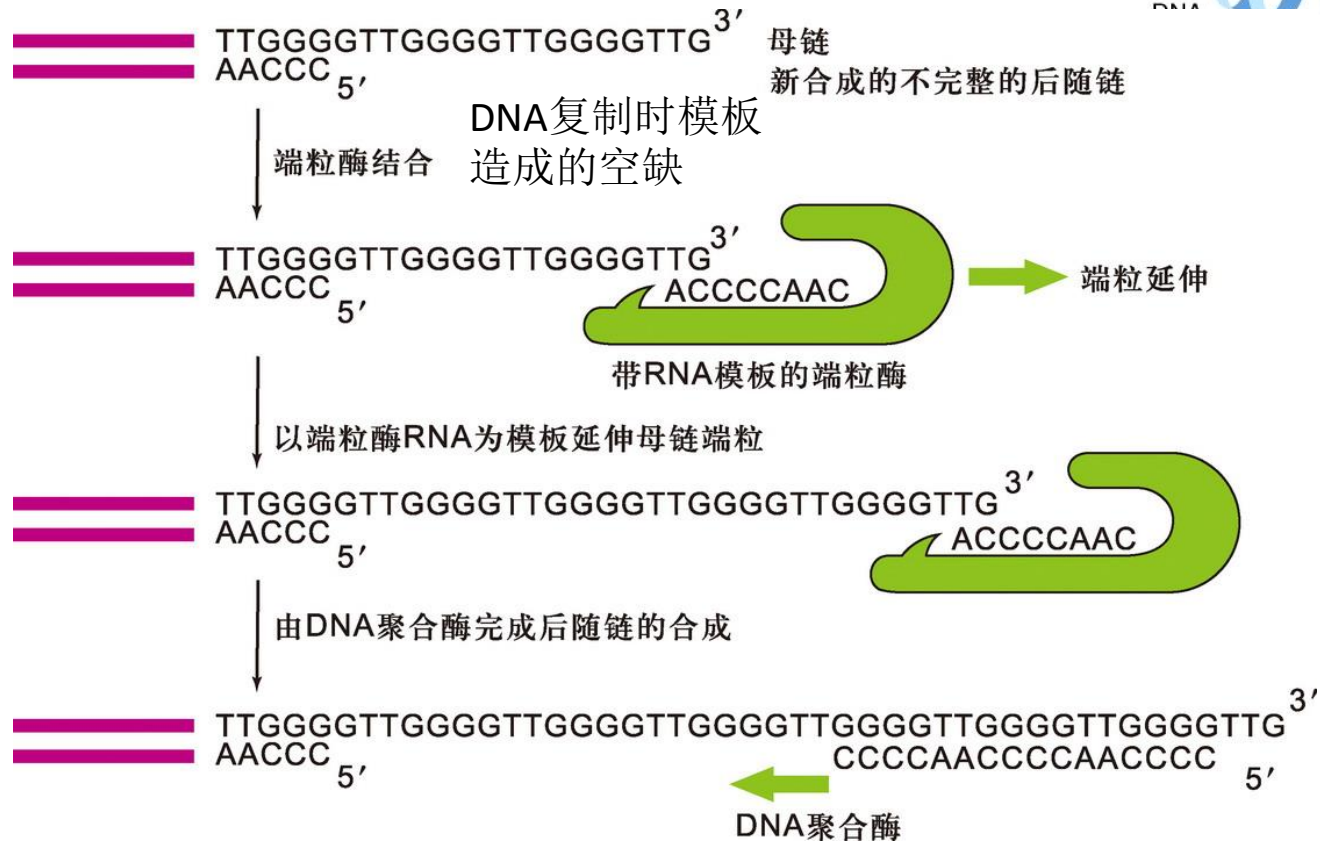
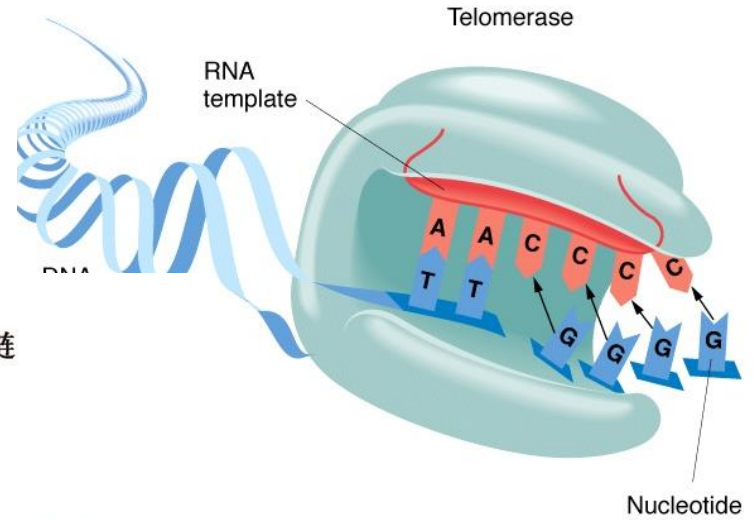
• 人类G显带染色体模式图

端粒



- 真核细胞线状染色体末端的一小段DNA-蛋白质复合体，它与端粒结合蛋白一起构成了特殊的“帽子”结构，作用是保持染色体的完整性（完整复制、不被降解、不相互黏连）
- 是染色体两个端部的特化结构，由富含G的重复DNA序列组成，如四膜虫的(T2G4)_n序列，哺乳类的（TTAGGG）_n序列，重复500—3000次。

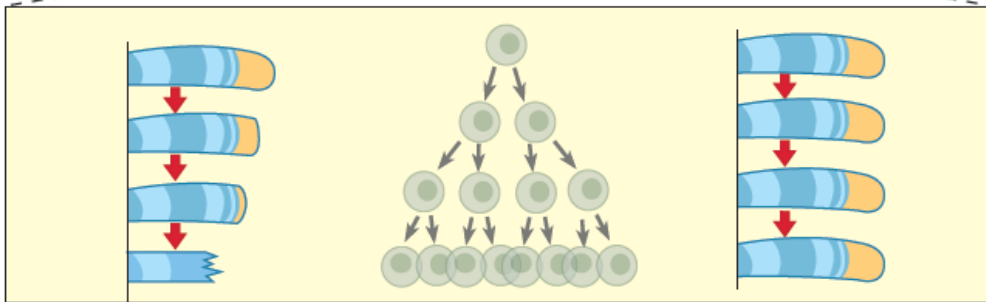
端粒酶(video)



衰老细胞中的一些端粒丢失了大部分端粒重复序列。当细胞端粒的功能受损时，出现衰老而当端粒缩短至关键长度后，衰老加速，临近死亡。

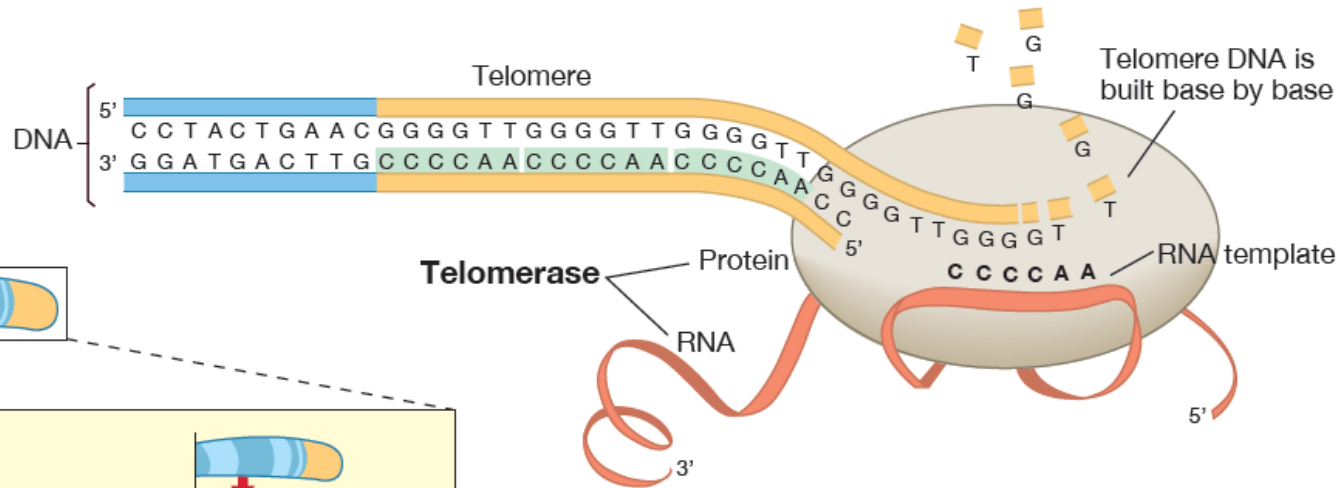
3. Telomere synthesis elucidated:

Telomerase builds telomere DNA



Without telomerase present, the chromosome is shortened each time the cell divides. Finally the telomere DNA is eroded and the chromosome is damaged.

Telomerase maintains the telomeres at the ends of the DNA thread. This makes it possible to copy the entire chromosome to its very end each time the cell divides.



Telomerase operates at the end of the chromosome. It is an enzyme consisting of a protein and an RNA sequence. The RNA serves as a template for synthesizing telomere DNA.

© The Nobel Committee for Physiology or Medicine 2009

体细胞

造血细胞、干细胞、生殖细胞、癌细胞

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009



Photo: U. Montan

Elizabeth H.
Blackburn



Photo: U. Montan

Carol W. Greider



Photo: U. Montan

Jack W. Szostak

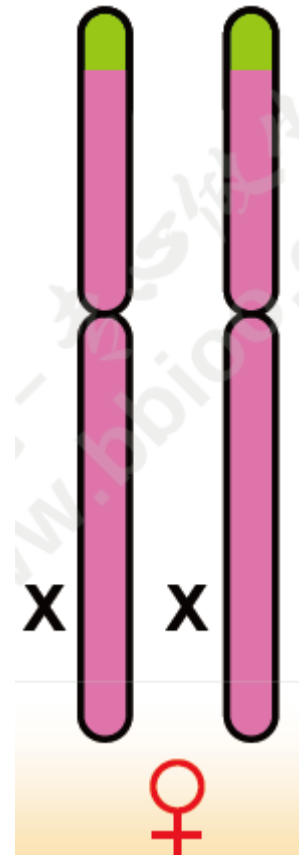
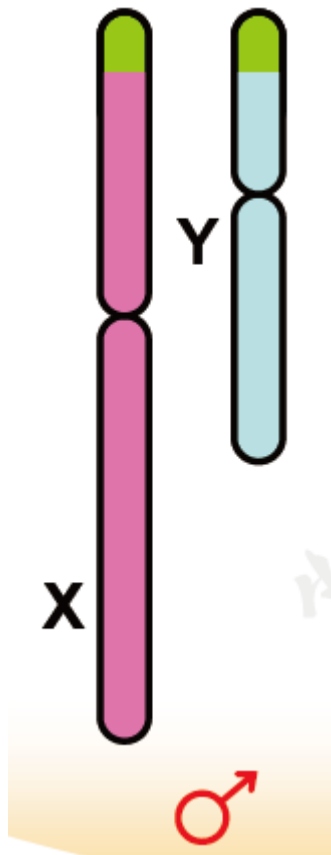
"for the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase"

X染色体失活——整个染色体的修饰

x染色体失活是指雌性哺乳类细胞中两条x染色体的其中之一失去活性的现象，过程中x染色体会被包装成异染色质，进而因功能受抑制而沉默化。

。

性染色体：人类、哺乳动物



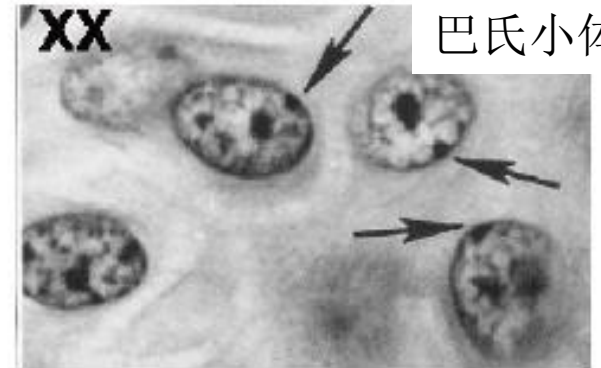
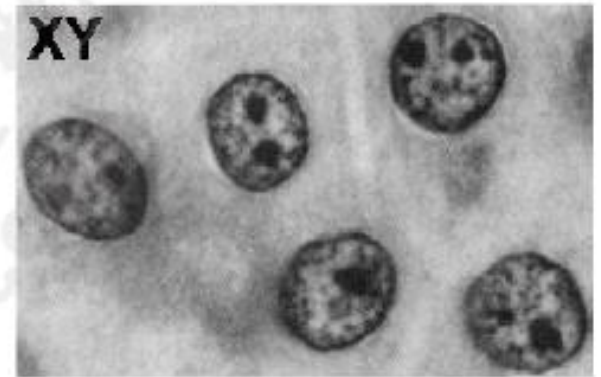
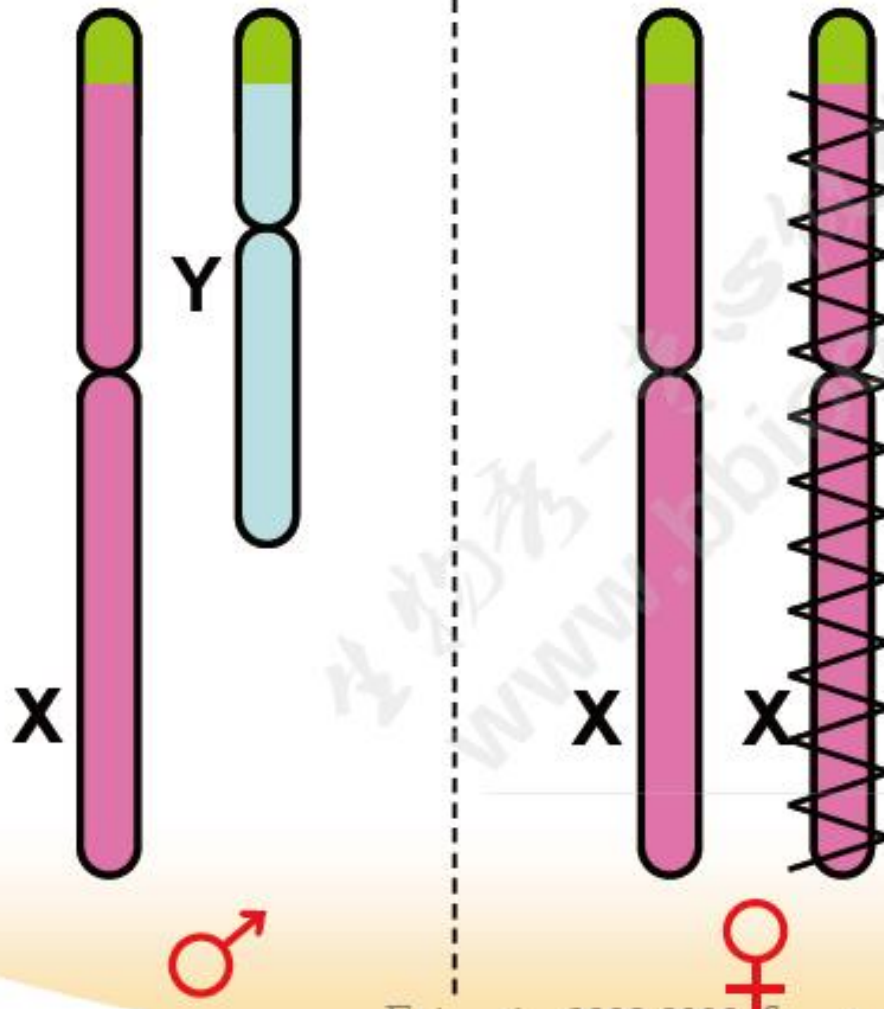
巴氏小体

- 雌性哺乳动物细胞中一条异固缩化的X染色体。
- 人胚胎发育16天后出现巴氏小体。





性染色体：剂量补偿



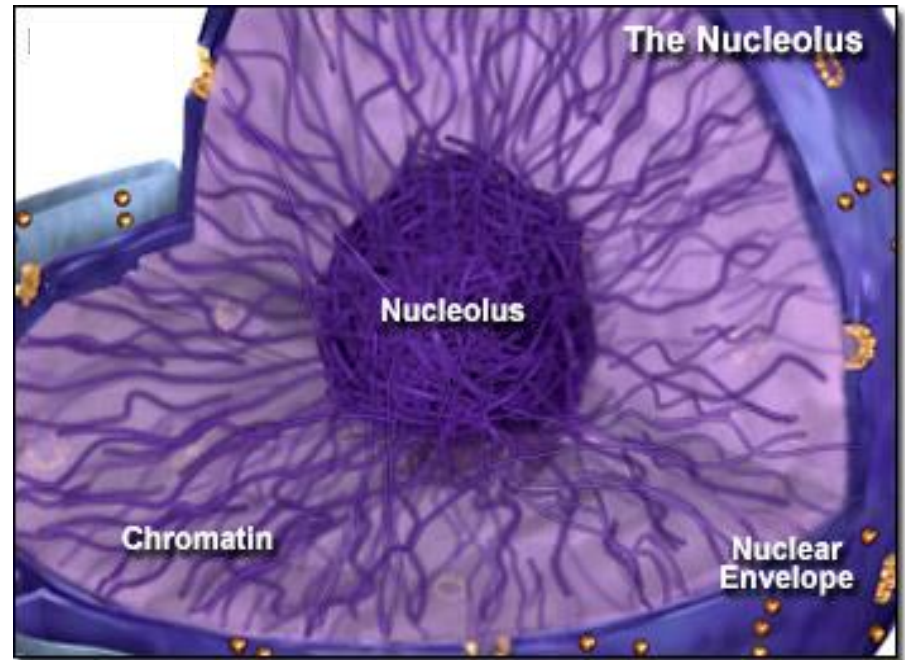
巴氏小体

X-染色体失活

□核仁 (nucleolus)

- 圆形或椭圆形的颗粒状结构，无外膜，各种生物中数目固定（1-2个）
- 富含蛋白质和RNA（rRNA，核糖体RNA）
- 转录rRNA和组装核糖体单位
- 形状、大小、和数目因物种和生理状态而异

碘液：细胞核红褐色，
核仁染色更深

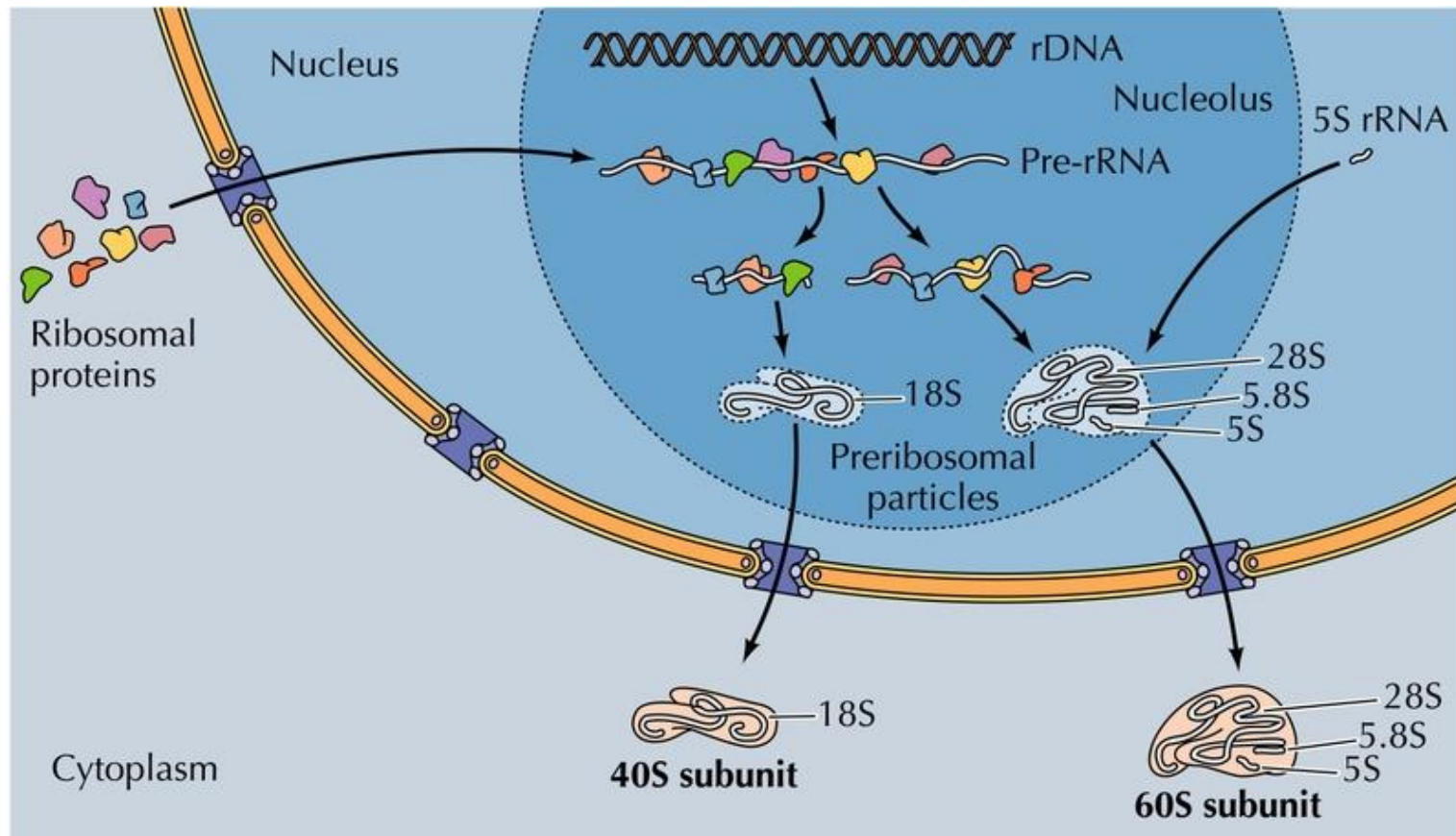


pre-rRNA 合成 → 加工 → 核糖体亚单位装配

Nucleoli

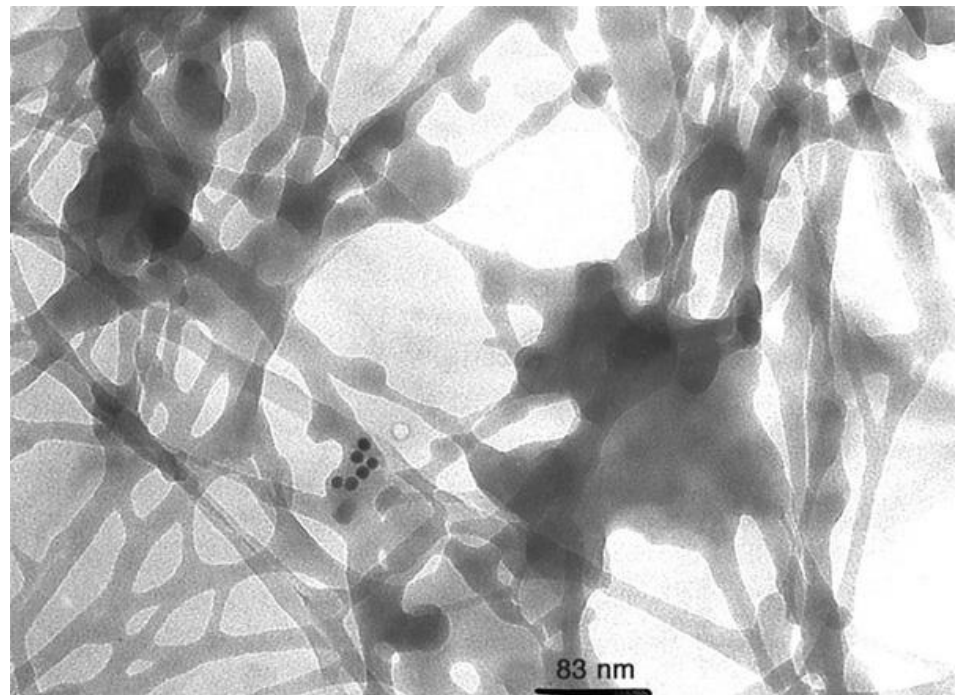
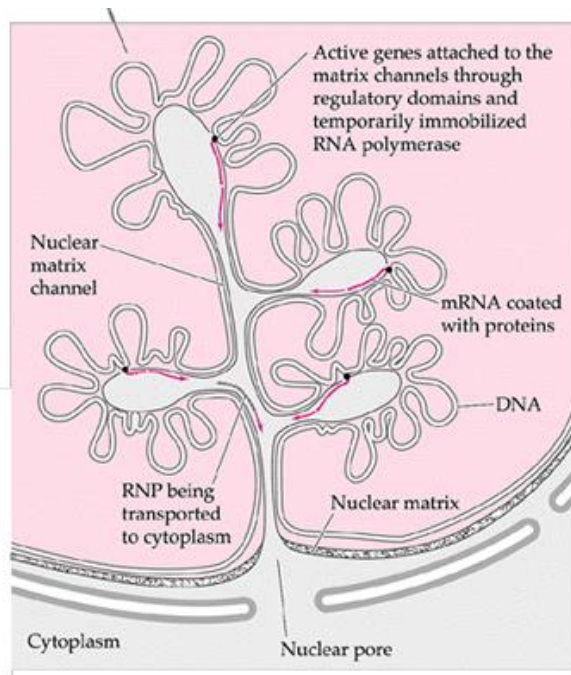
Nucleoli

Cytosol



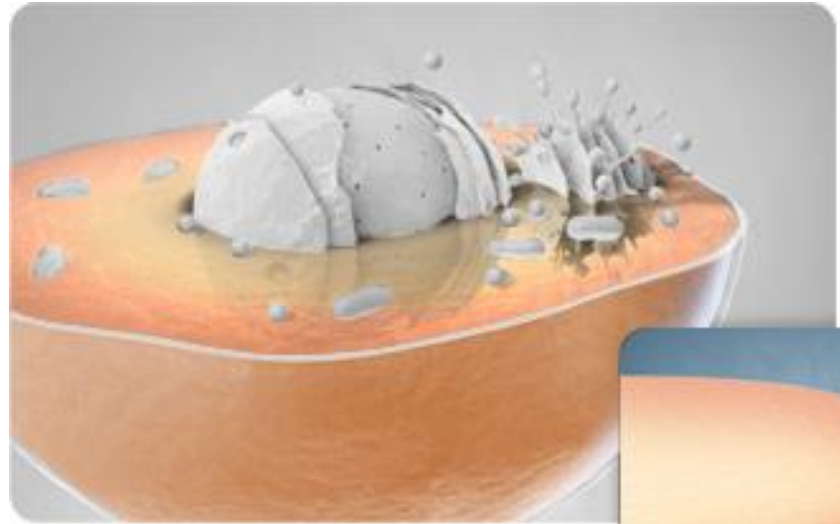
□核基质 (nuclear matrix)

- 蛋白质组成的纤维状网络，透明物质（核质）
- 核的骨架（维持核形态）
- 染色质附着的场所
- 几乎所有新合成的核酸都与核基质纤维连接。

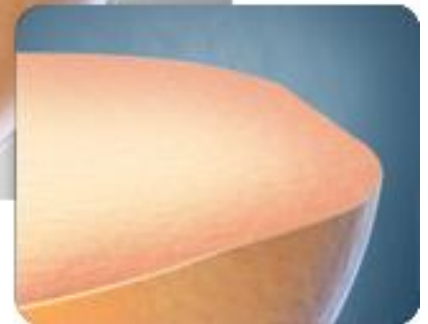


□ 细胞质 (cytoplasm) : 质膜内, 细胞核外

- 细胞溶胶 (cytosol) : 透明、黏稠、高度有序、动态平衡的物质
- 细胞器 (cell organelle)
 - ☛ 内质网和核糖体
 - ☛ 高尔基体
 - ☛ 溶酶体
 - ☛ 线粒体
 - ☛ 微体
 - ☛ 质体、液泡
- 细胞骨架 (cytoskeleton)



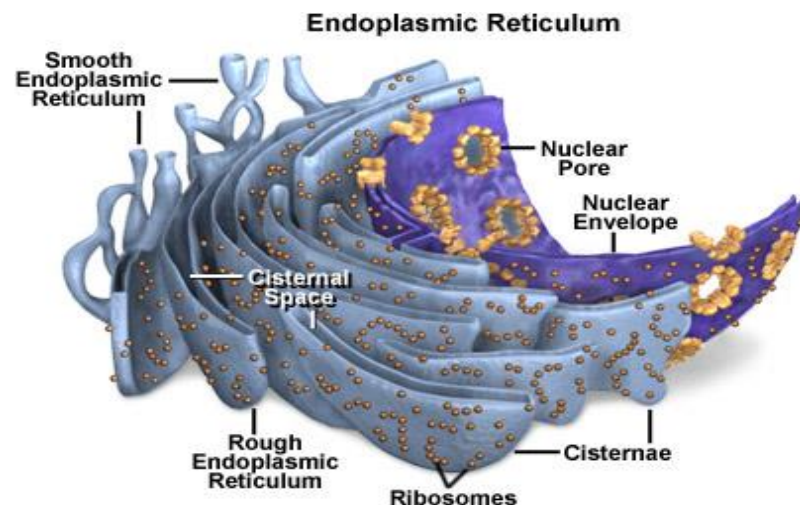
Cytoplasm



• 3.2.3 内质网和核糖体

- **内质网**（endoplasmic reticulum）：细胞质内一系列**囊腔**（潴泡）和**细管**，彼此相通，（与核周腔相通），形成的一个隔离于细胞溶质的膜系统（占细胞总膜面积的一半）

内质网 { **光面内质网 (SER)**
糙面内质网 (RER)



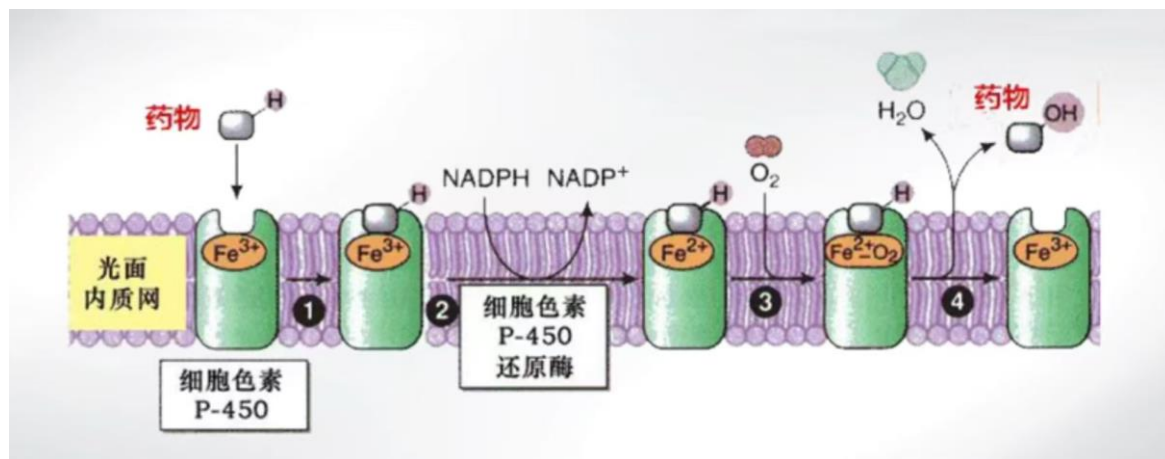
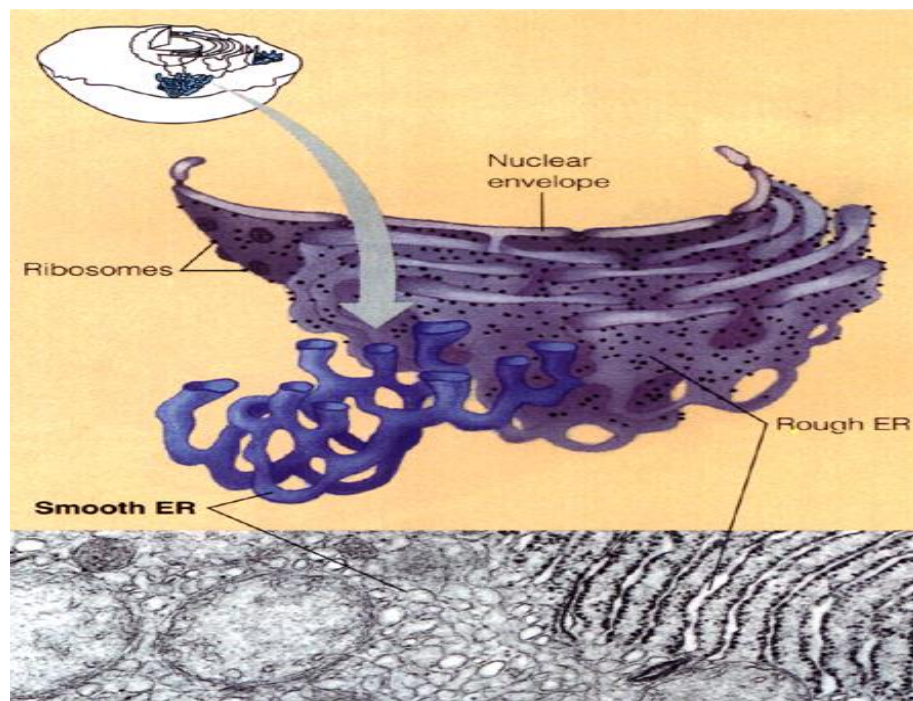
- **核糖体**（ribosome）：细胞合成蛋白质的场所
- 蛋白质合成多的细胞，核糖体较多，核仁较大。

光面内质网的形态：分支管状或小泡状，无核糖体附着。



光面内质网的功能

- 👉 脂类、类固醇激素的合成
- 👉 肝的解毒作用
- 👉 肝细胞葡萄糖释放 ($G-6P \rightarrow G$)
- 👉 肌细胞贮存 Ca^{2+}



➤ 糙面内质网 (rough ER)

富有核糖体颗粒，合成并转运蛋白质

蛋白质都是在核糖体上合成的，起始于细胞质基质，有些蛋白质在合成开始后不久便转在糙面内质网上合成，这些蛋白质主要有：

- ✓ 向细胞外分泌的蛋白，如抗体、激素
- ✓ 膜蛋白，制造膜的工厂（蛋白质、磷脂）
- ✓ 需要与其它细胞组分严格分开的酶，如溶酶体的各种水解酶
- ✓ 需要进行修饰的蛋白，如糖蛋白（大多数分泌蛋白，寡糖）





核糖体

★ 原核细胞与真核细胞的核糖体**外形和功能基本相同**，但**大小不同**

★ 核糖体的主要成分为 **rRNA (50~60%)** 和**蛋白质 (40~50 %)**，构成大小亚基

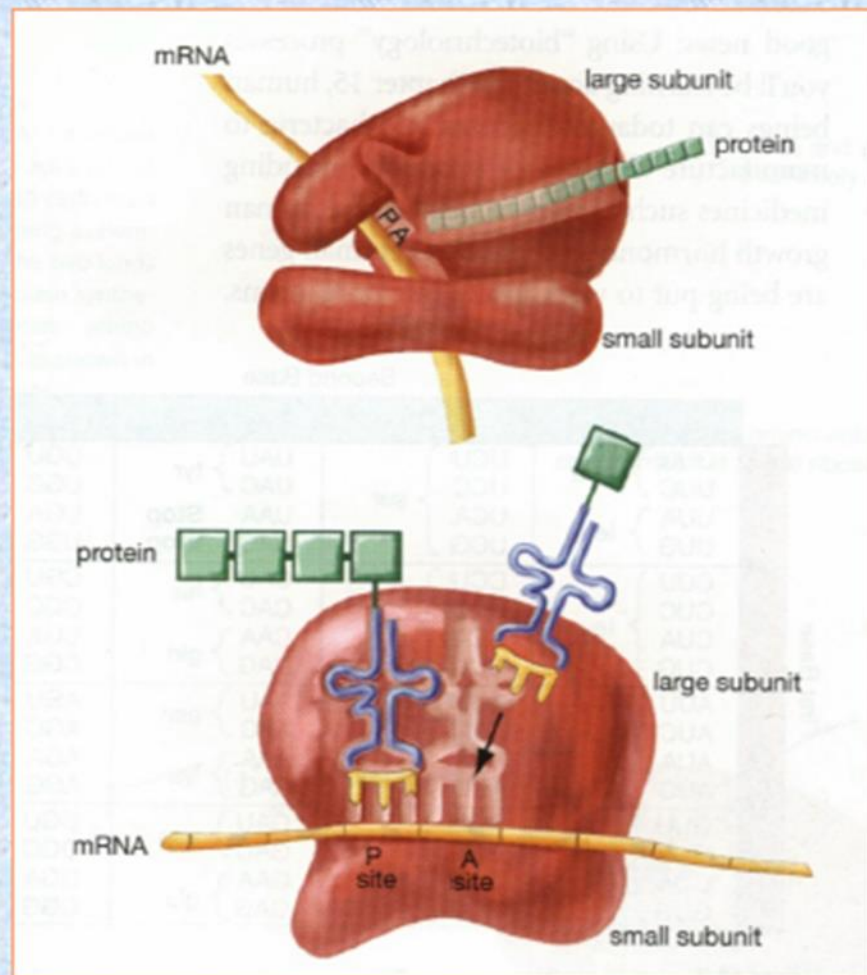
游离态、**结合态**的核糖体结构上是完全**一样**的。

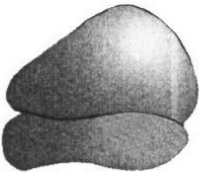
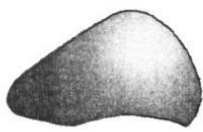
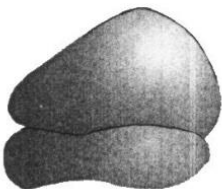
由 **rRNA**和蛋白质构成的核蛋白体，无膜包被，合成蛋白质的场所。

类别：

①游离核糖体

②附着核糖体



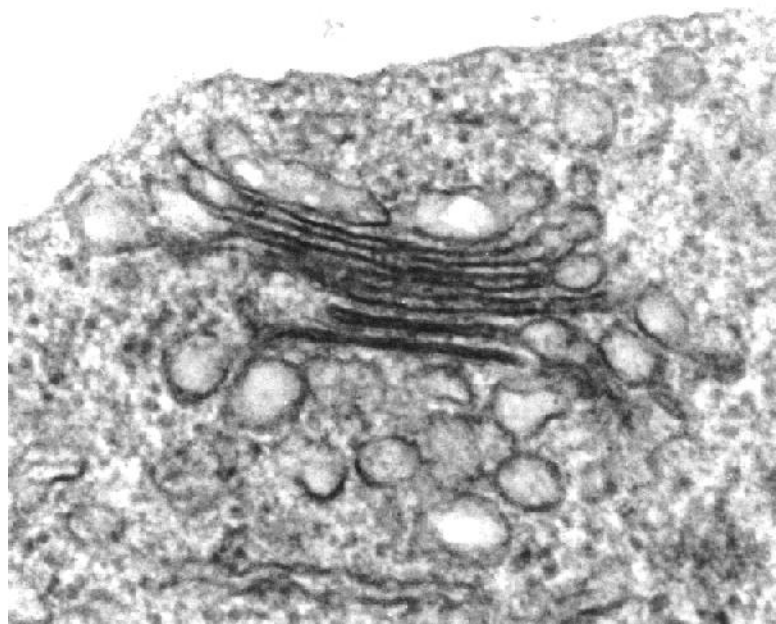
核糖体	亚基	rRNA	r 蛋白
细菌  70S 相对分子量: 2.5×10^6 66% RNA	50S  30S 	23S = 2904 碱基 5S = 120 碱基	31
哺乳动物  80S 相对分子量: 4.2×10^6 60% RNA	60S  40S 	28S = 4718 碱基 5.8S = 160 碱基 5S = 120 碱基	49 33

原核生物与真核生物核糖体成分的比较

3.2.4 高尔基体对物质进行加工和分选

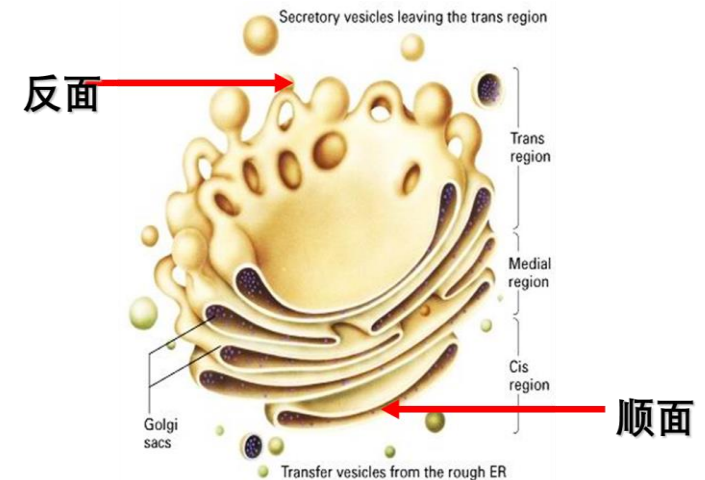
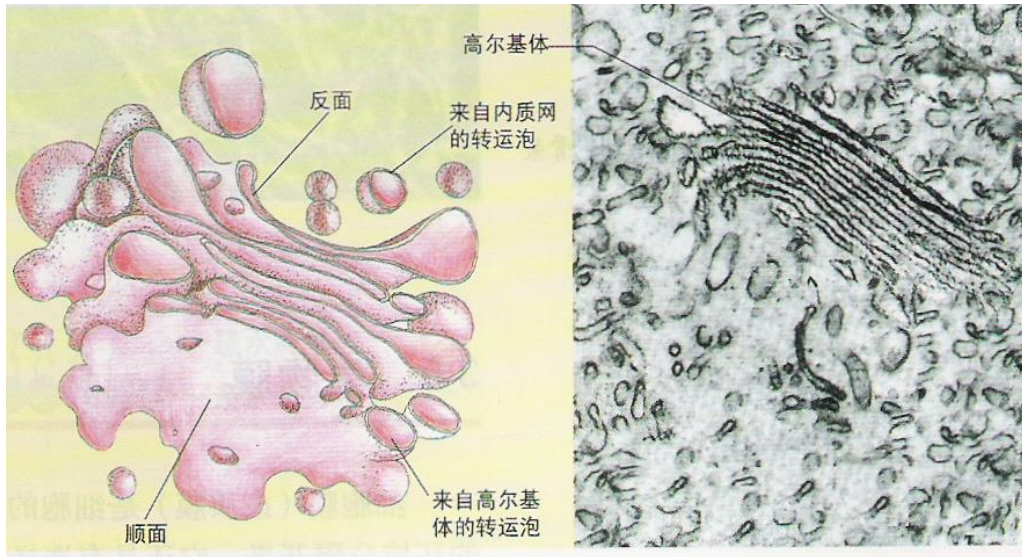
- 1898年，意大利科学家Golgi应用银染法首先在猫头鹰的神经细胞内观察到
- 20世纪50年代以后，才正确认识它的存在和结构
- 它由数个扁平囊泡（潴泡）堆在一起而形成，高度有极性

Camillo Golgi



□ 高尔基体 (Golgi apparatus)

- 凸出的一面对内质网称为——形成面 (forming face) 或顺面 (cis face)
- 凹进的一面对质膜称为——成熟面 (mature face) 或反面 (trans face)
- 中间膜囊——多数糖基修饰、糖脂的形成以及与高尔基体有关的糖合成均发生此处



□ 高尔基体 (Golgi apparatus)

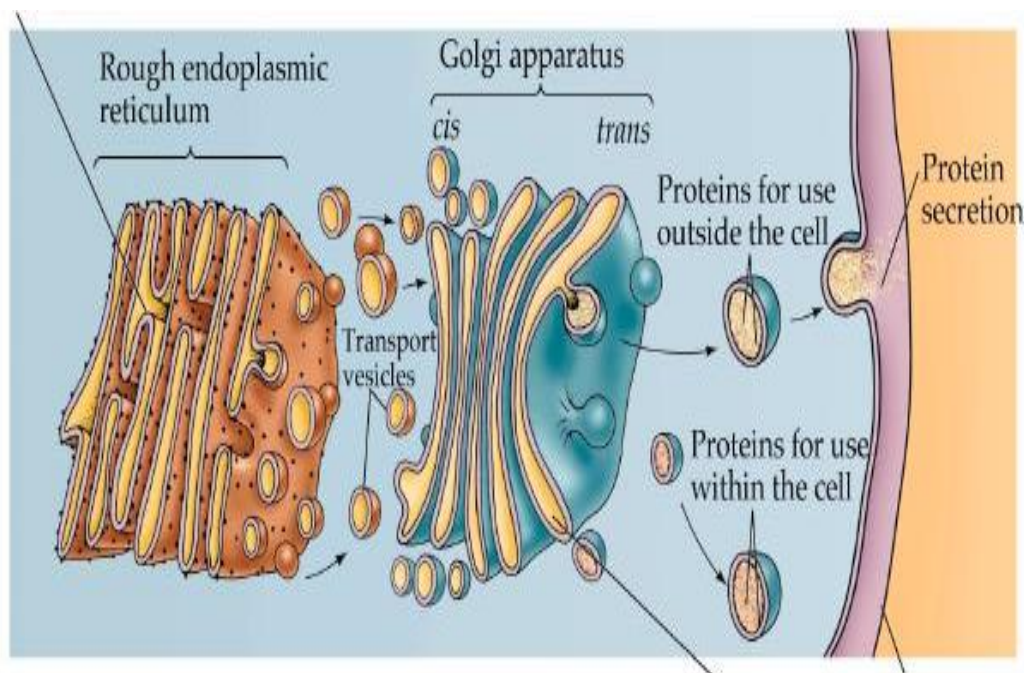
➤ 功能：

将内质网合成的蛋白质进行加工、分类、包装，然后分门别类地送到细胞特定的部位或分泌到细胞外

多糖合成

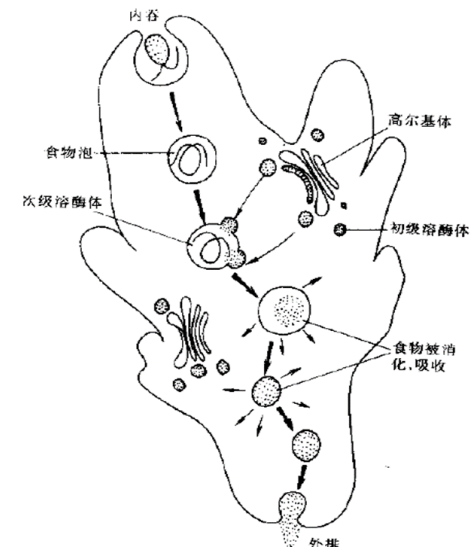
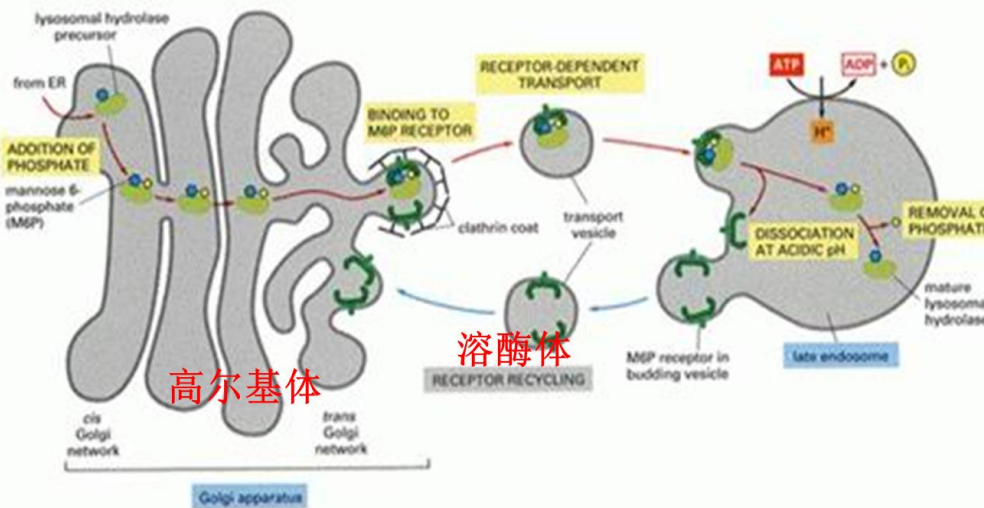
高尔基体在细胞内膜泡蛋白运输中起重要的枢纽作用

参与植物细胞壁的形成，植物细胞壁中的纤维素和果胶质是在高尔基体中合成的。



3.2.5 溶酶体起消化作用

- 溶酶体是单层膜包裹的小泡，由高尔基体断裂产生（外运侧出芽），内含60种以上的水解酶。
- 溶酶体的功能是消化从外界吞入的颗粒和细胞本身产生的碎渣。
- 食物泡+溶酶体 次级溶酶体。
- 溶酶体内呈酸性，pH5.0左右，各种水解酶只有在酸性环境中才有活性（进入细胞溶胶pH7，失活）



溶酶体参与细胞消化

类型

◆初级溶酶体 (primary lysosome)

此类溶酶体是刚刚从反面高尔基体形成的小囊泡，仅含有水解酶类，但无作用底物，外面只有一层单位膜，其中的酶处于非活性状态。

◆次级溶酶体 (secondary lysosome)

◇自噬溶酶体 (autophagolysosome)

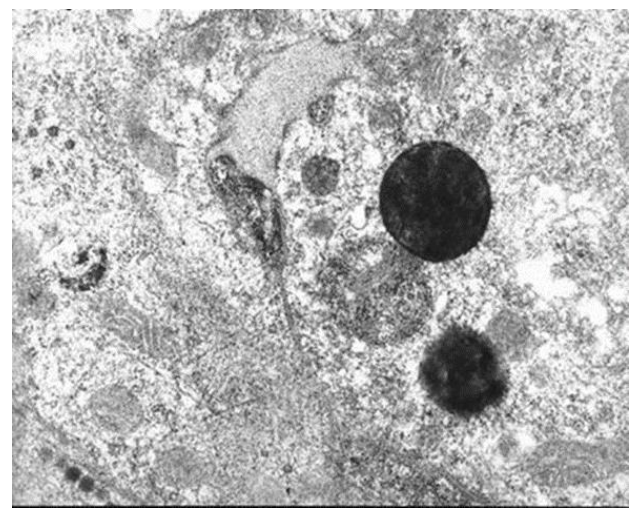
是一种自体吞噬泡，作用底物是内源性的，即细胞内的蜕变、破损的某些细胞器或局部细胞质。这种溶酶体广泛存在于正常的细胞内，在细胞内起“清道夫”作用。

◇异噬溶酶体 (phagolysosome)

又称异体吞噬泡，它的作用底物是外源性的，即细胞经吞噬、胞饮作用所摄入的胞外物质。异噬性溶酶体实际上是初级溶酶体同内吞泡融合后形成的。

◆残余小体 (residual body)，又称后溶酶体。

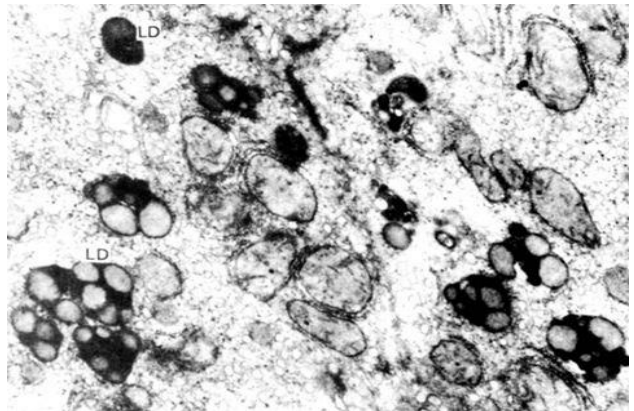
次级溶酶体中被酶消化分解后，不能被酶完全消化的物质残渣留在膜内形成的。



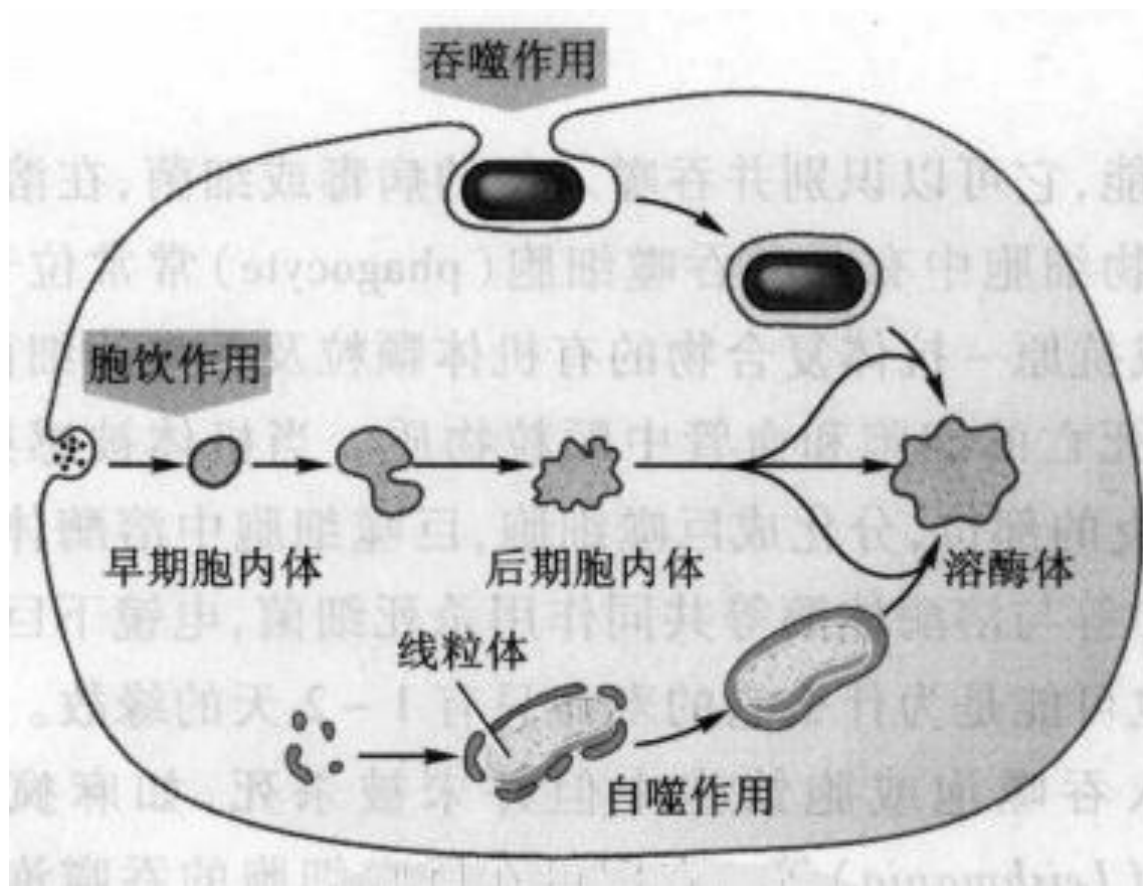
初级溶酶体



次级溶酶体



残余小体



- ◆ **清除**无用的生物大分子、衰老的细胞器及衰老损伤和死亡的细胞
- ◆ **防御功能**（病原体感染刺激单核细胞分化成巨噬细胞而吞噬、消化）

3.2.6 液泡 (vacuole) 有多种功能

➤ 植物细胞单层膜包被的充满细胞液 (cell sap) 的囊泡

➤ 液泡随细胞成长而发展：

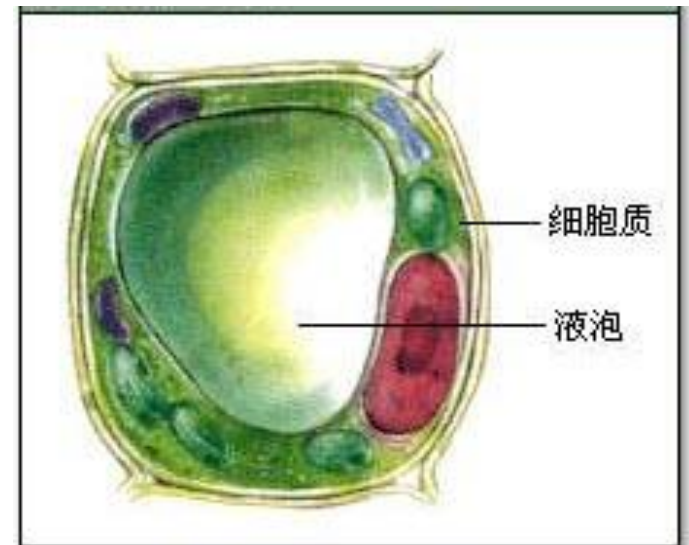
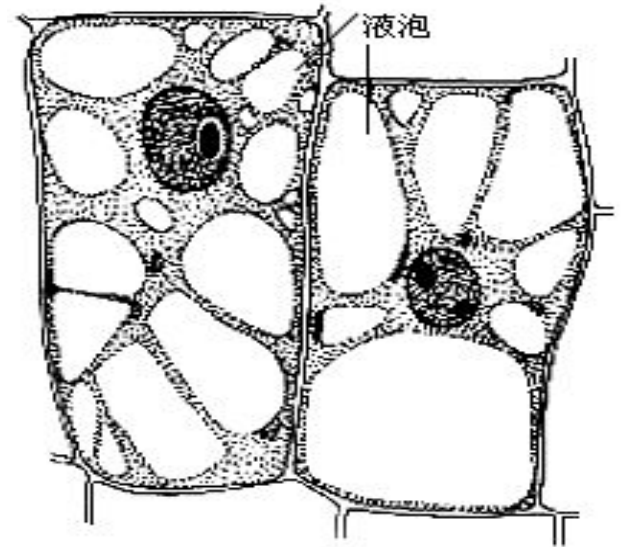
多个 → 一个； 5% → 95%

➤ 功能：

调节细胞渗透压

收集代谢废物

液泡中的花青素还决定花、果实和叶的颜色。

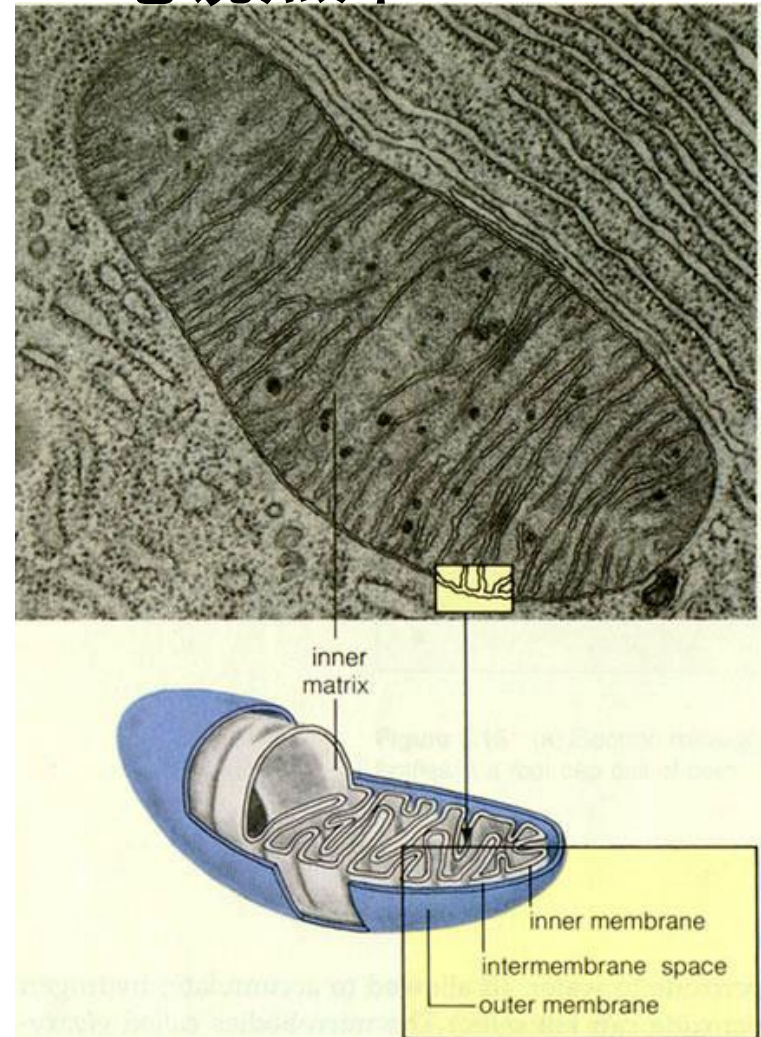


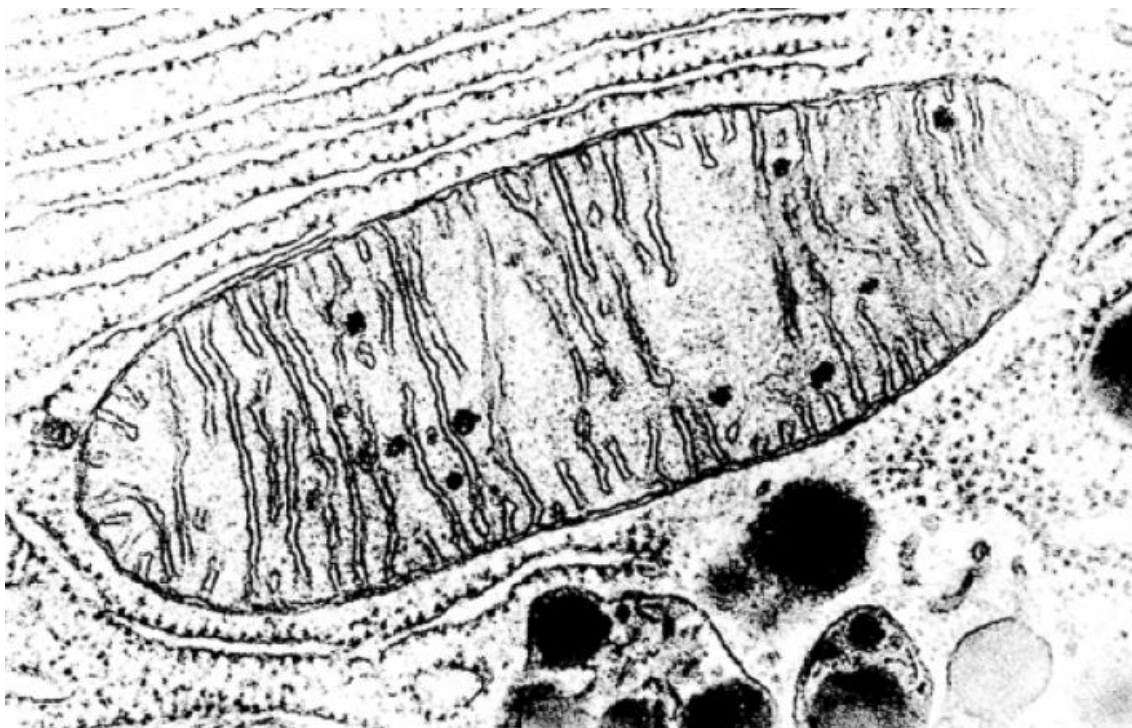
3.2.7 线粒体和叶绿体

线粒体:细胞呼吸并产生
ATP的重要场所

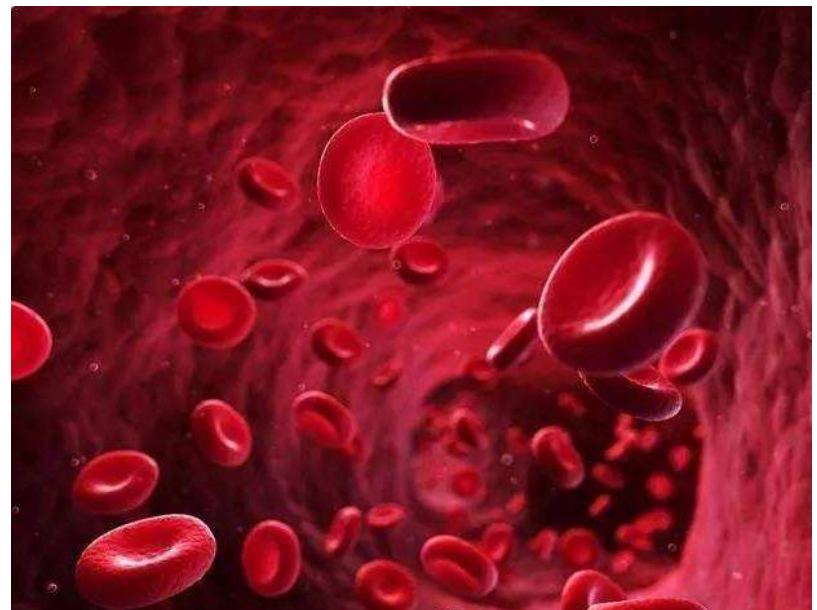
☞ 线粒体一般呈粒状或杆状，一般横径 $0.2\sim 1\mu\text{m}$ ，长 $1\sim 2\mu\text{m}$ ，1到几百甚至数千个。光学显微镜可见，大小与细菌相当。

电镜照片





- 肝细胞约1300个线粒体，占细胞体积的20%，
- 人类红细胞无线粒体，鸟类红细胞有线粒体。



□ 线粒体 (mitochondrion) 的结构

➤ 结构:

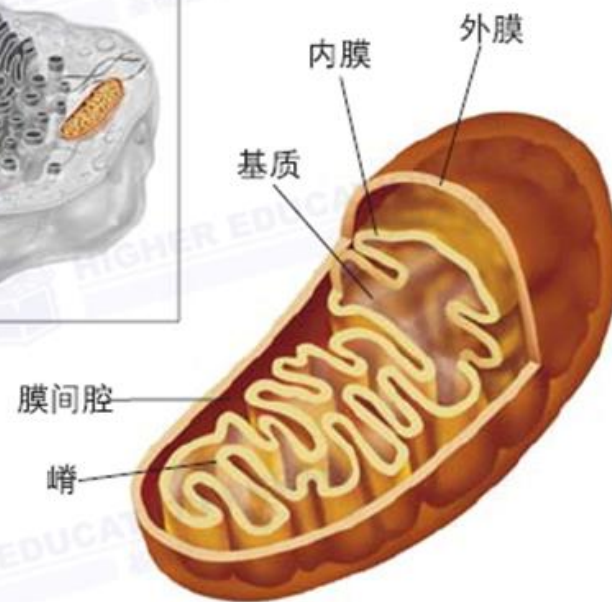
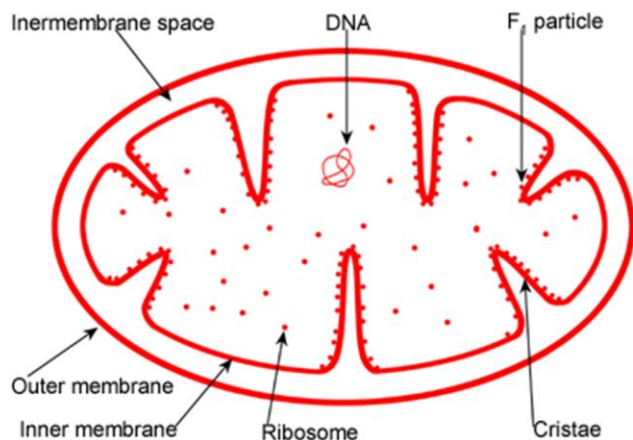
内外两层膜套叠而成的封闭囊状结构，内外膜不相连

外膜：孔蛋白 (porin)

内膜：向内折叠形成嵴

膜间隙：无定形液体

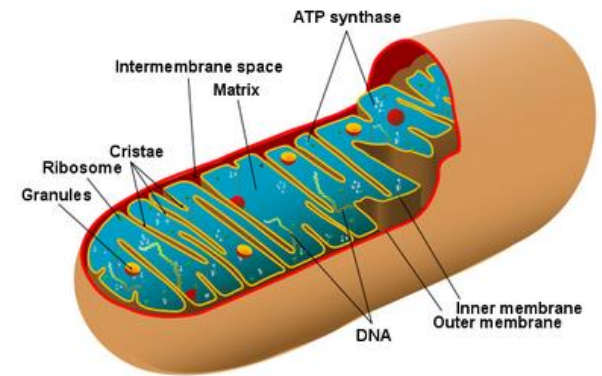
基质：蛋白质性液态物质



❑线粒体 (mitochondrion)

➤ 细胞的“动力工厂”

呼吸作用进行的场所，通过**氧化磷酸化作用**，将贮存在糖类或脂肪中的**化学能**转变为细胞代谢可直接利用的**能量分子——ATP**（三磷酸腺苷）



➤ 新陈代谢旺盛的细胞线粒体多

细胞功能旺盛的需能部位线粒体多

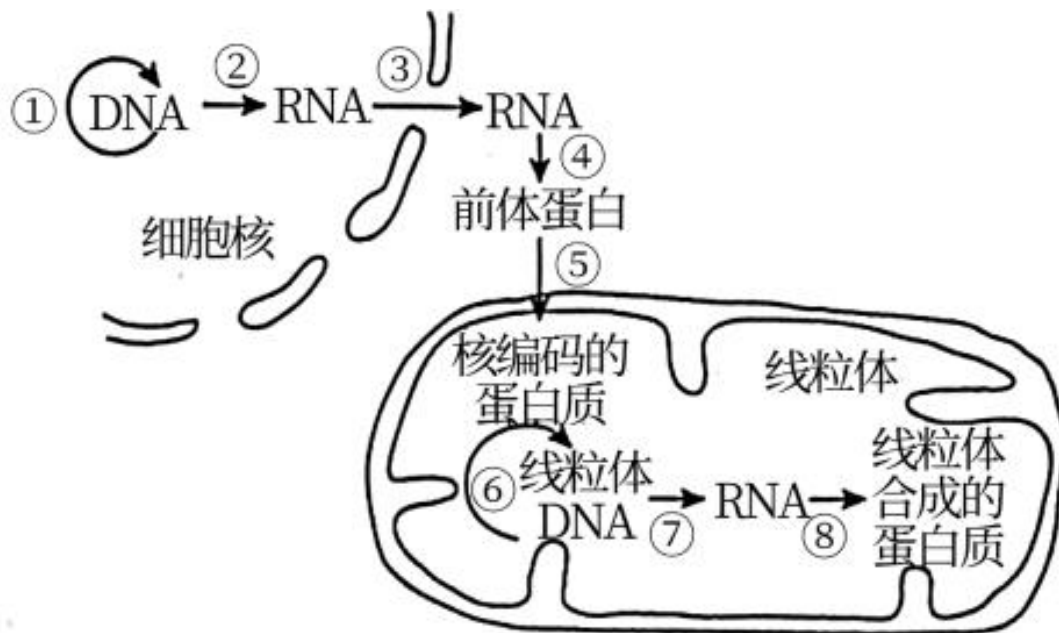
❑ 线粒体 (mitochondrion)

➤ 线粒体的半自主性

线粒体中还存在环状DNA、RNA、DNA聚合酶、RNA聚合酶、核糖体、氨基酸活化酶等进行DNA复制、转录和蛋白质翻译的全套装备，说明线粒体具有独立的遗传体系，能编码合成13种多肽

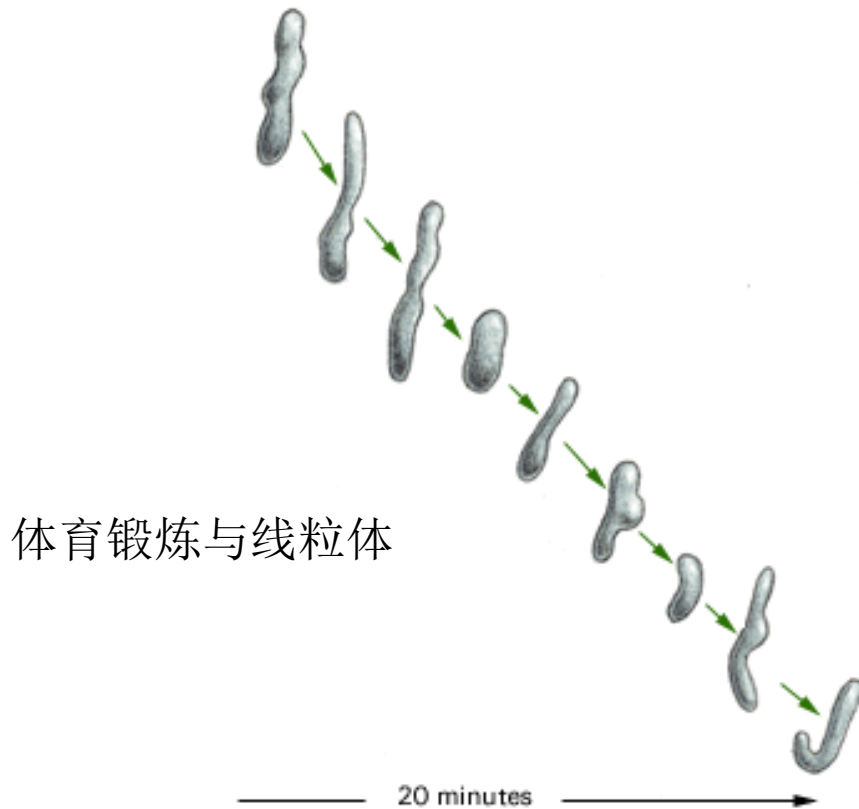
核DNA编码了大量维持线粒体结构和功能的大分子复合物以及大多数氧化磷酸化酶的蛋白质亚单位，所以线粒体DNA的功能又受核DNA的影响。

在胞质核糖体合成受两套遗传系统控制——半自主性



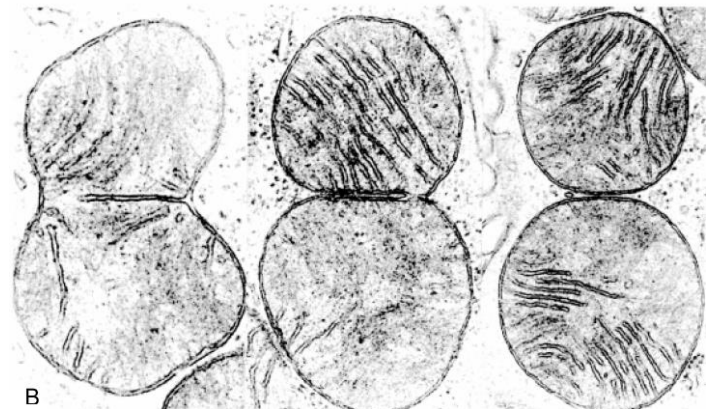
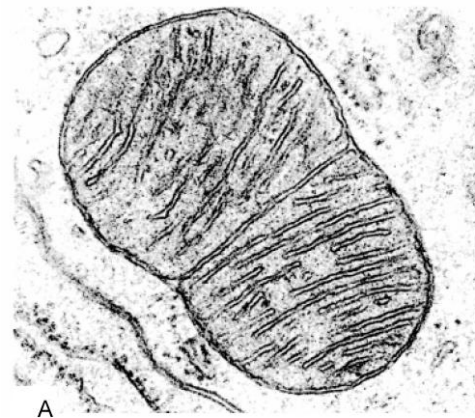
线粒体的增殖

- 新线粒体来源于线粒体的分裂。



体育锻炼与线粒体

线粒体的可塑性。

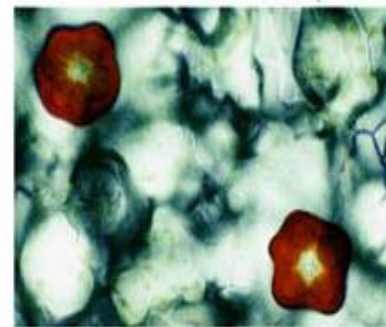
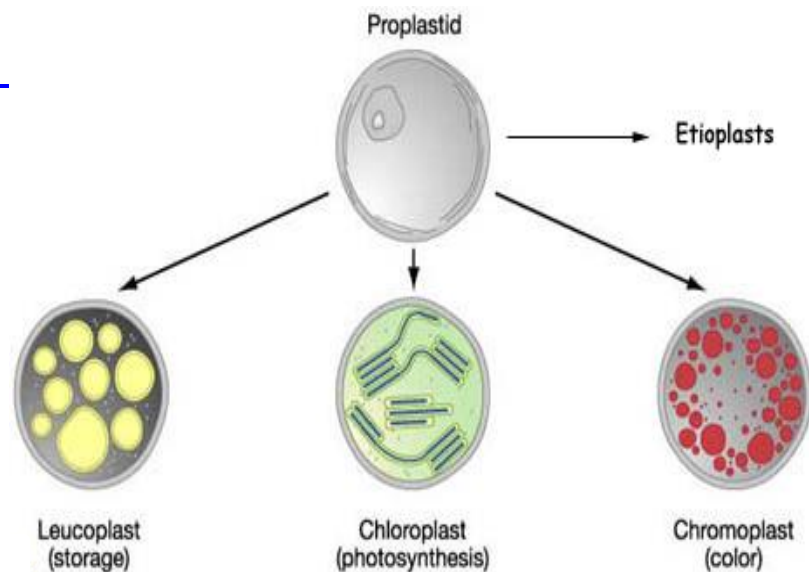
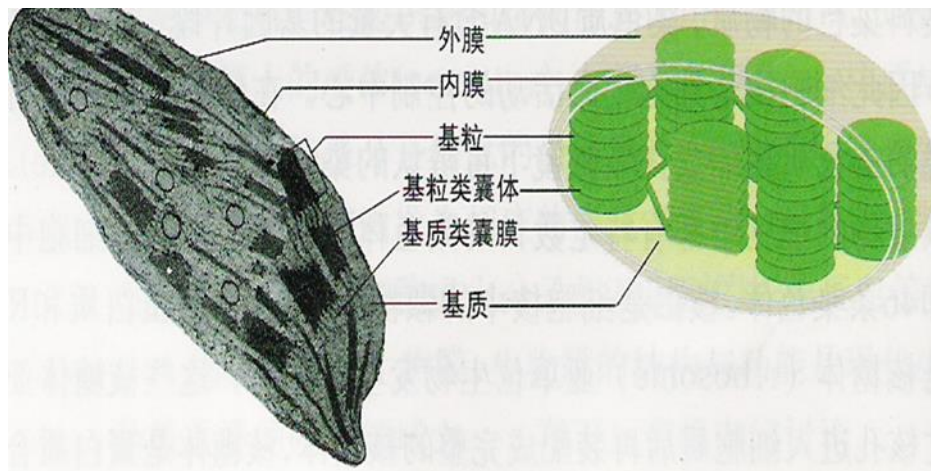


□ 质体 (plastid)

➤ 植物细胞特有的细胞器

白色体：分生组织和不见光的细胞中，含**淀粉、蛋白质或油脂**

有色体：果实、花、秋叶中，**含各种色素**，如类胡萝卜素、番茄红素



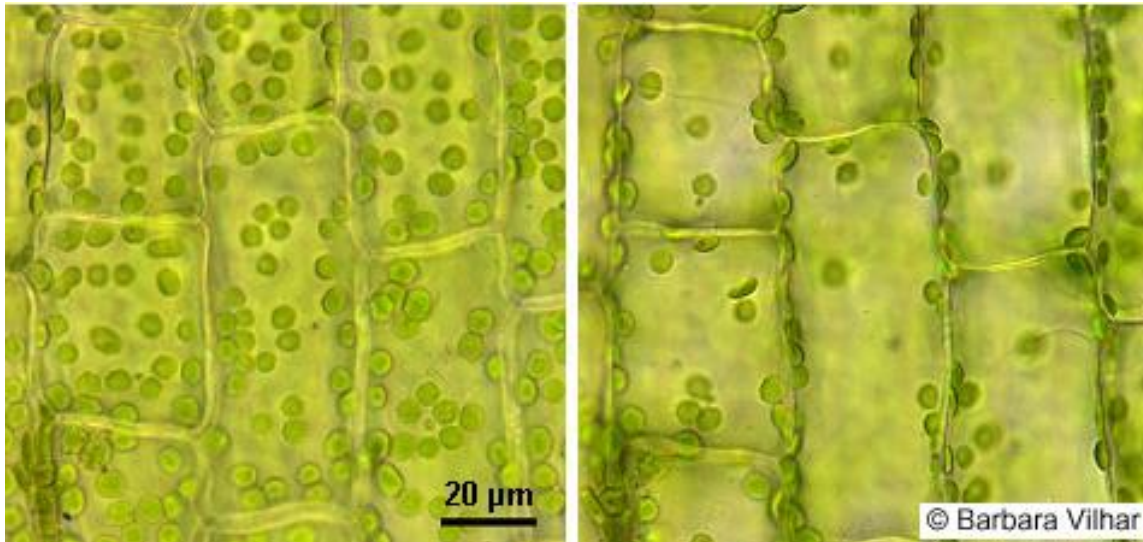
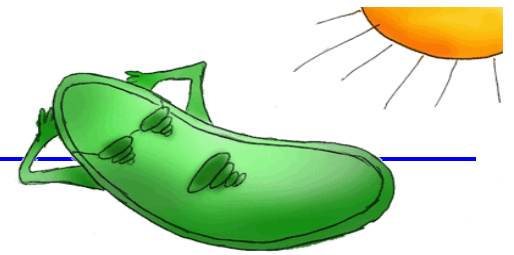
□ 质体 (plastid)

➤ 叶绿体 (chloroplast)

植物、藻类均含有，光合作用的场所，将光能转变为化学能，同化二氧化碳和水，合成糖，同时产生分子氧

叶绿体在细胞中的分布与光照有关

光照：照光一侧；黑暗：内部



□ 质体 (plastid)

➤ 叶绿体的形态与结构

状如透镜，长径 $5\sim 10\mu\text{m}$ ，短径 $2\sim 4\mu\text{m}$ ，厚 $2\sim 3\mu\text{m}$ 。

叶肉细胞含 $20\sim 200$ 个，占细胞质的 40% 。

叶绿体膜（外膜和内膜）

类囊体 (thylakoid)

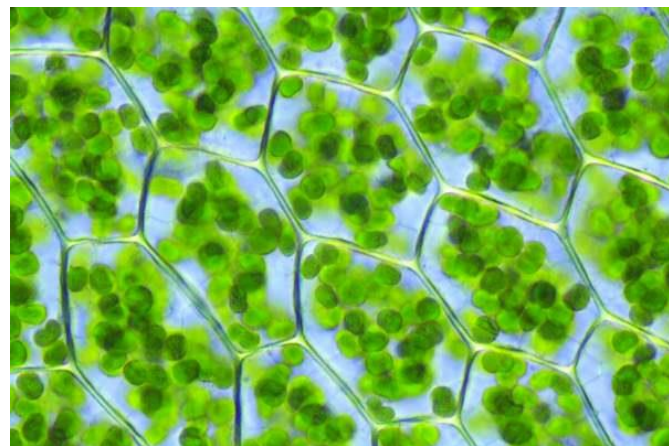
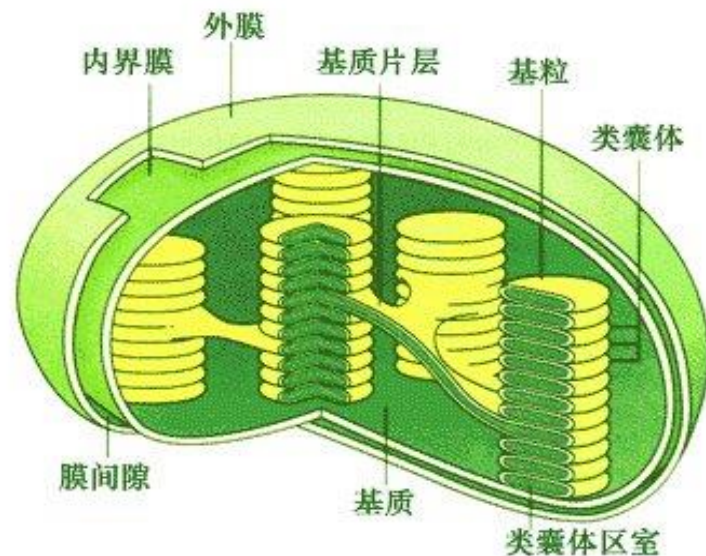
基粒类囊体

基质类囊体

含色素、电子传递体-----光合膜

基质 (stroma)：电子密度较低

- 含3种不同的膜：外膜、内膜、类囊体膜；3种彼此分开的腔：膜间隙、基质和类囊体腔。



□叶绿体的功能

叶绿体的主要功能：

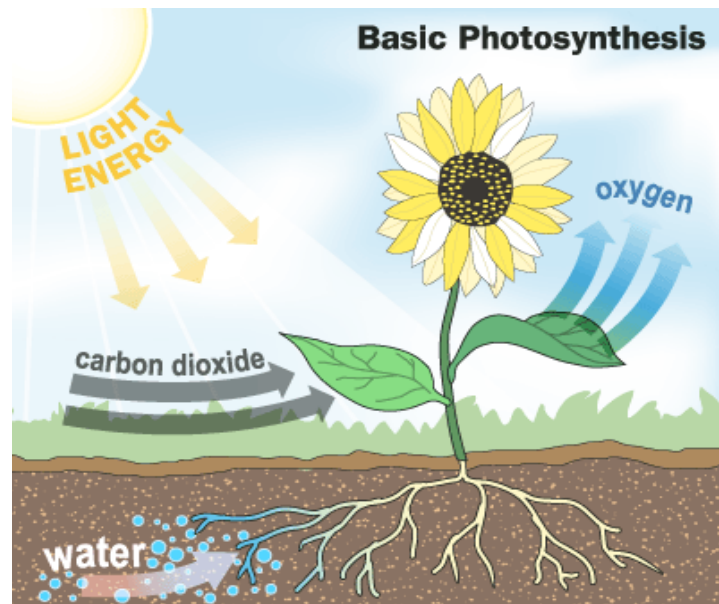
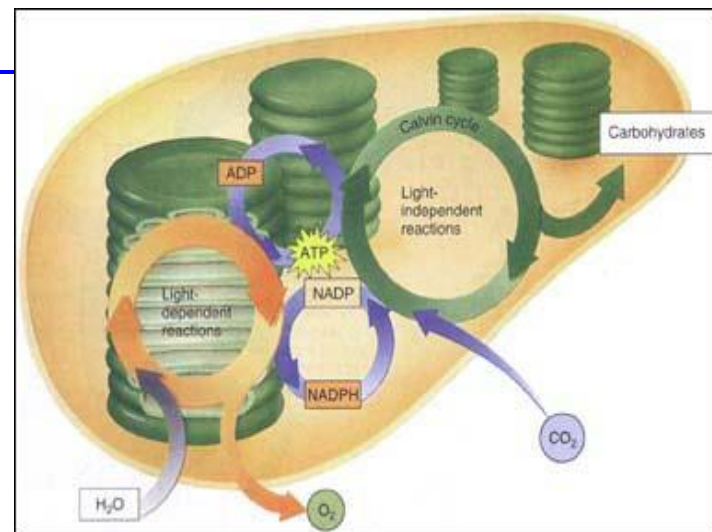
光合作用（photosynthesis）

光反应——类囊体膜上进行

暗反应——基质中进行

➤ 叶绿体也是半自主性的细胞器

（有环状DNA、核糖体）



3.2.8 微体是与 H_2O_2 代谢有关的细胞器

- 单层膜包裹的小泡，外形与溶酶体相似。分成过氧化物酶体和乙醛酸循环体两种。

过氧化物酶体 ▶ 动、植物细胞都有，内含氧化酶。细胞中20%的脂肪酸在其中氧化分解。氧化反应产生的 H_2O_2 由所含的过氧化氢酶分解。25%酒精被氧化

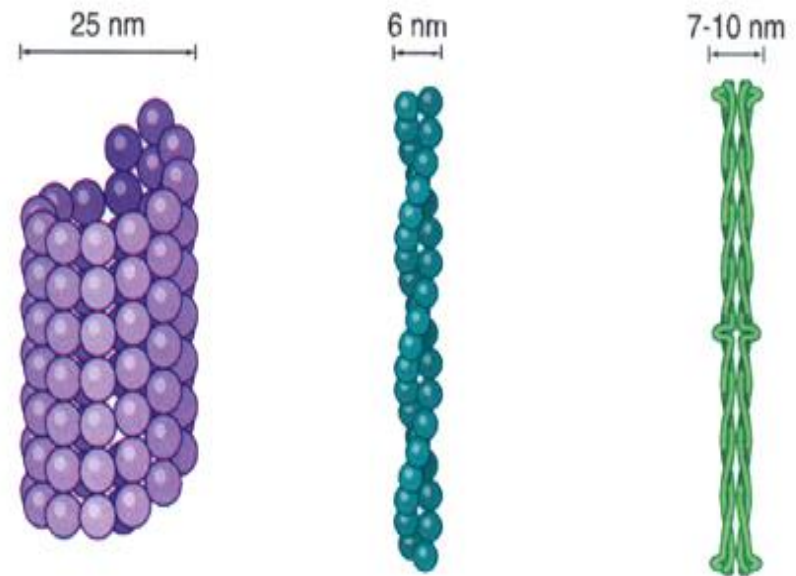
乙醛酸循环体 ▶ 只存在于植物细胞。将光合作用的副产物乙醇酸氧化为乙醛酸和过氧化氢；萌发的种子中，将脂类转化为糖。

3.2.9.细胞骨架维持细胞形状并控制其运动

★ **分布**：与真核细胞内的蛋白质纤维组成**网状结构**，与细胞器的空间分布、功能活动、物质运输、能量转换及信息传递等有关，在细胞中起到“**骨骼和肌肉**”作用。

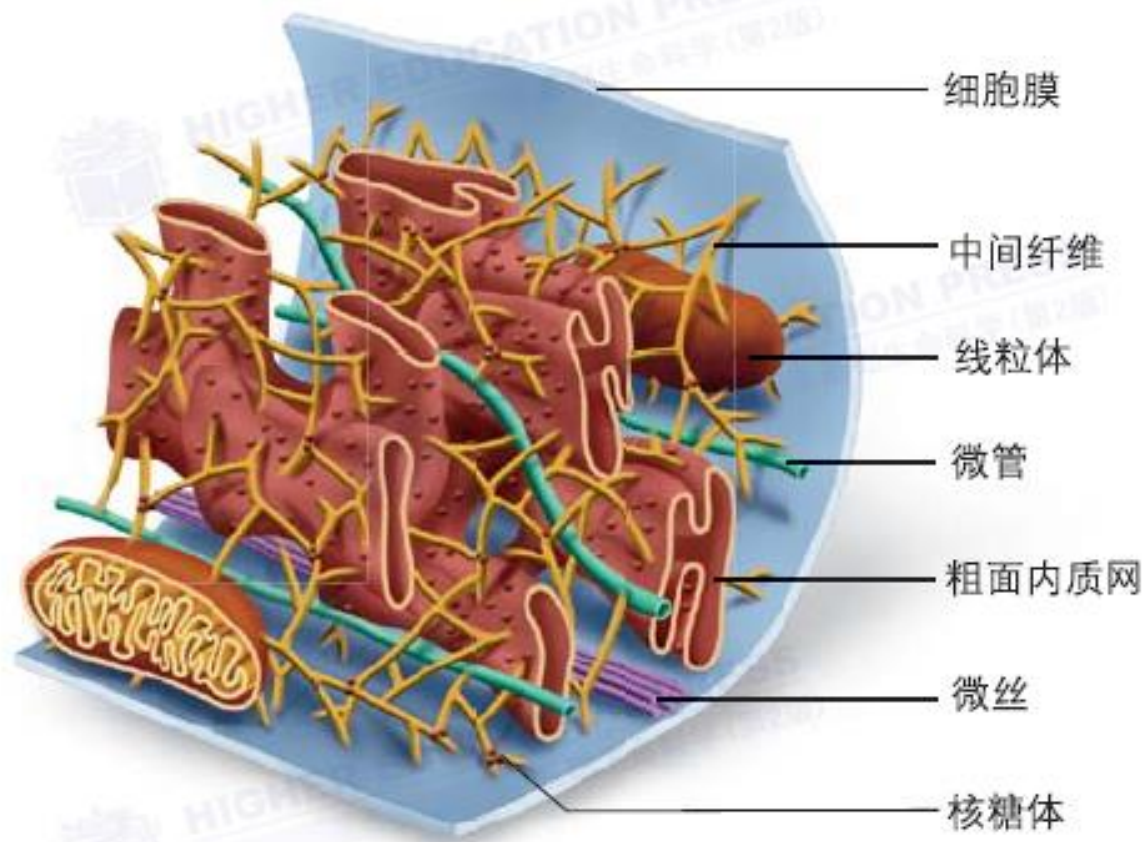
★ 组成细胞骨架的三类蛋白纤维：

- ▲ **微管** 真核细胞质
- ▲ **微丝** 动植物
- ▲ **中间丝**（中间纤维）



细胞骨架结构

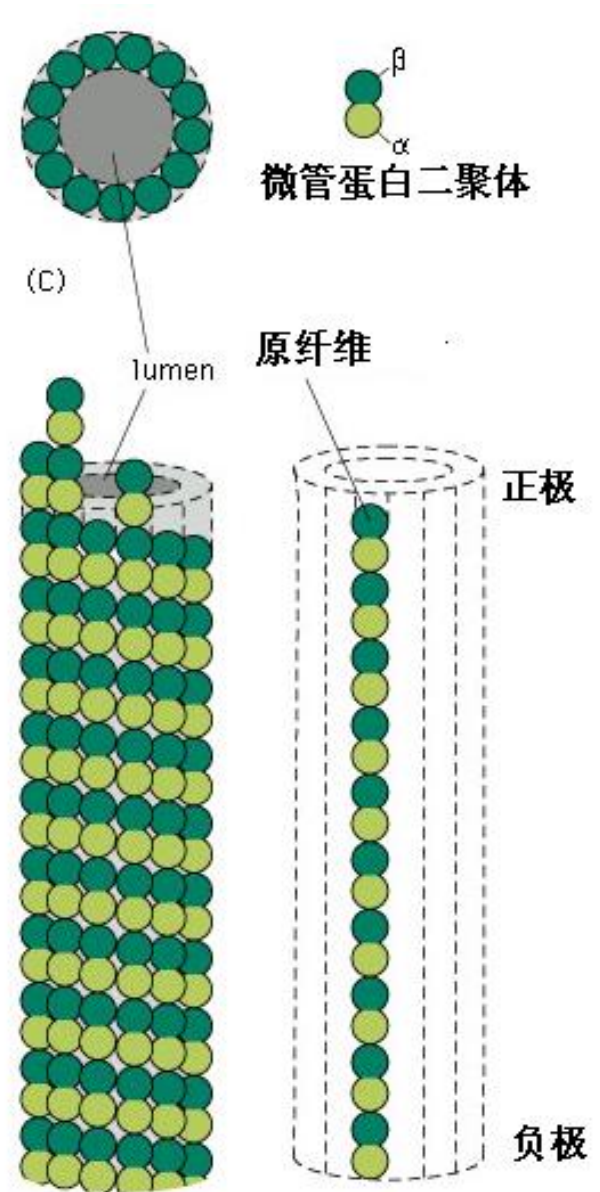
- **微管**确定膜性细胞器的位置和作为膜泡运输的导轨。
- **微丝**确定细胞表面特征，使细胞能够运动和收缩。
- **中间纤维**使细胞具有张力和抗剪切力。
- 微丝、微管和中间纤维位于细胞质中，又称胞质骨架，它们均由**单体蛋白以较弱的非共价键结合在一起**，构成纤维型多聚体，很容易进行**组装和去组装**，这正是实现其功能所必需的特点。



细胞骨架结构示意图

微管

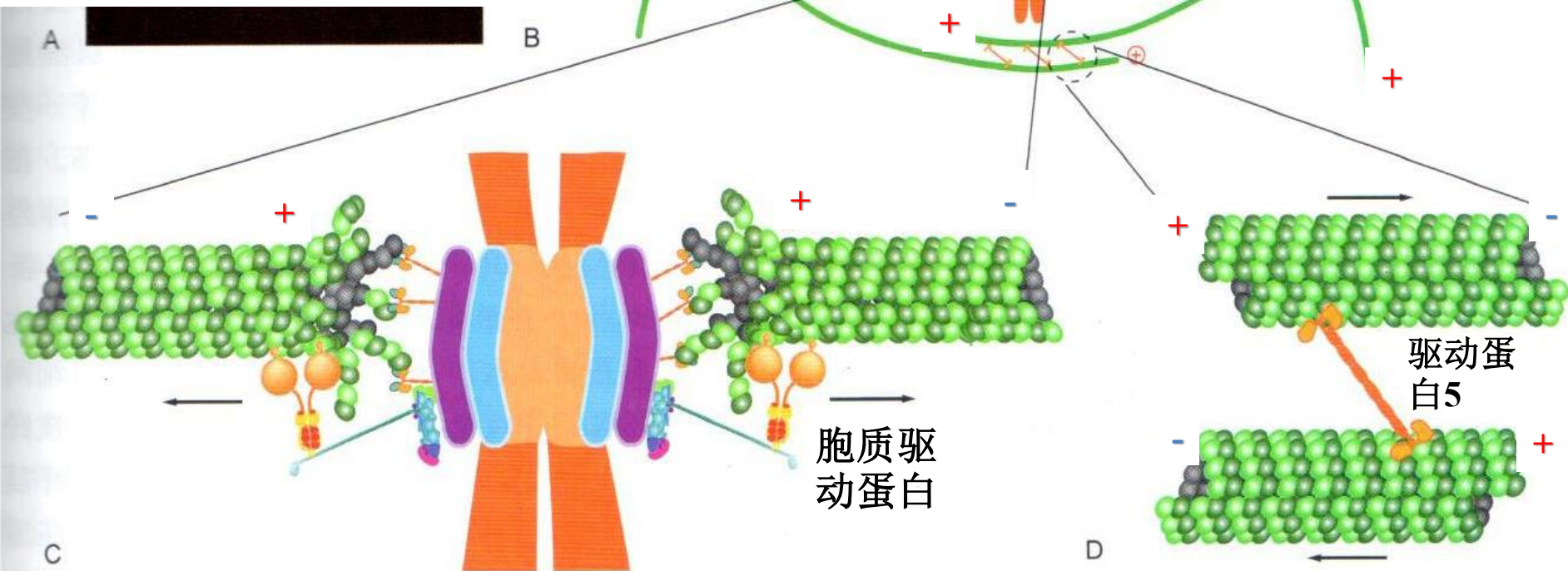
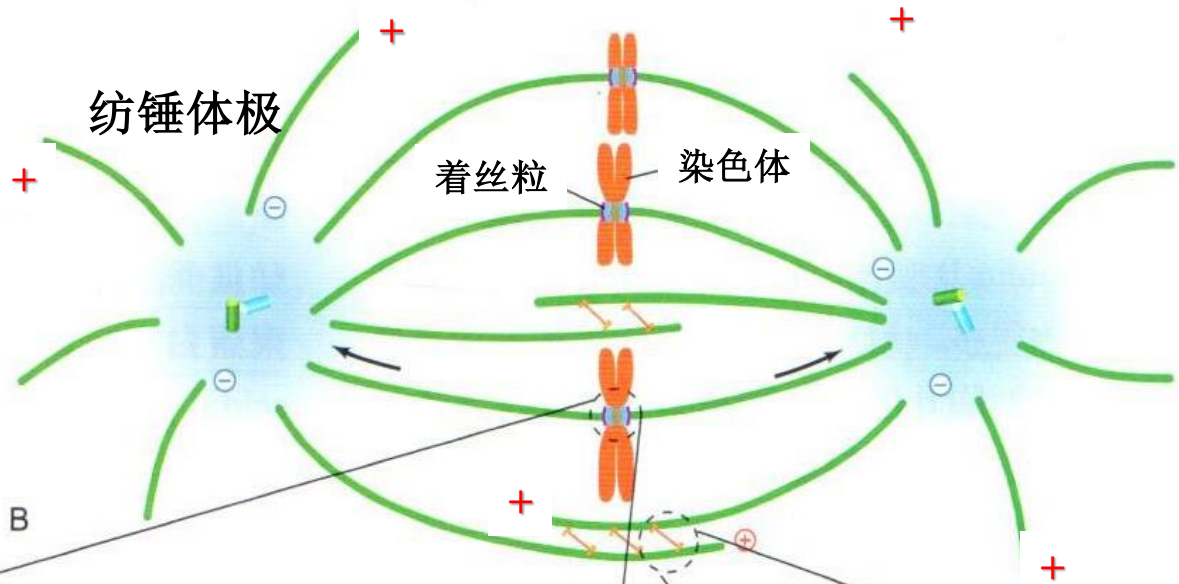
- 由 α , β 球状微管蛋白 (α -和 β -亚基, 二聚体) 组成中空管, 外径25nm, 内径15nm, 大多数微管壁由13条原纤维包围而成。每条原纤维又由 α 、 β 微管蛋白首尾相连。



染色体的运动、调节细胞分裂

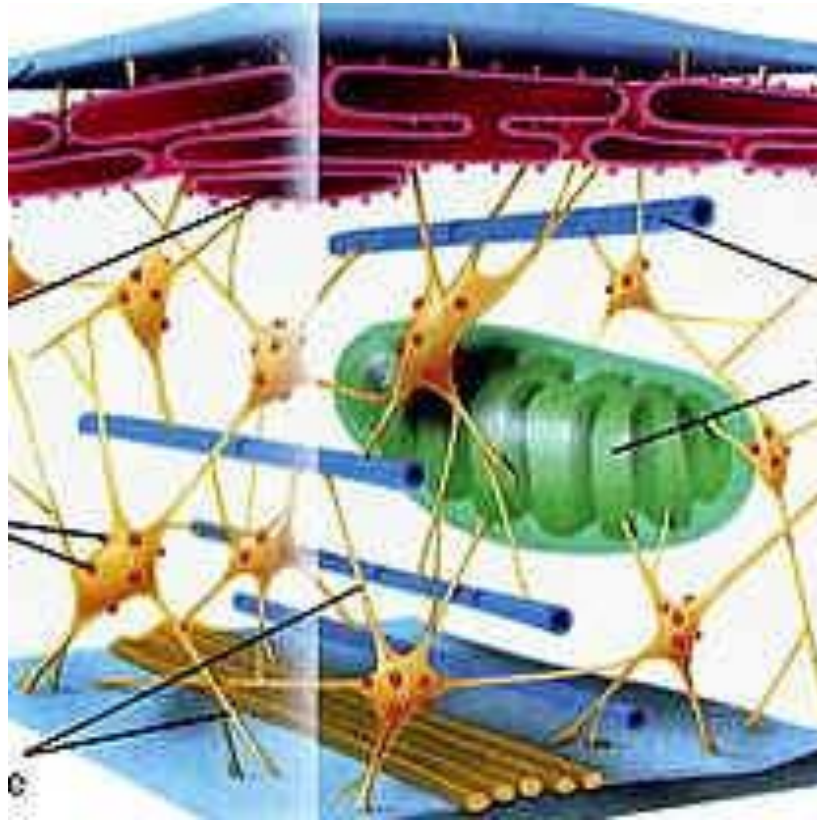
染色体的运动有赖于**纺锤体**微管的组装和去组装

- 纺锤体极为**负极**
- 胞质驱动蛋白: 分离姐妹染色体
- 驱动蛋白5: 纺锤体极分离



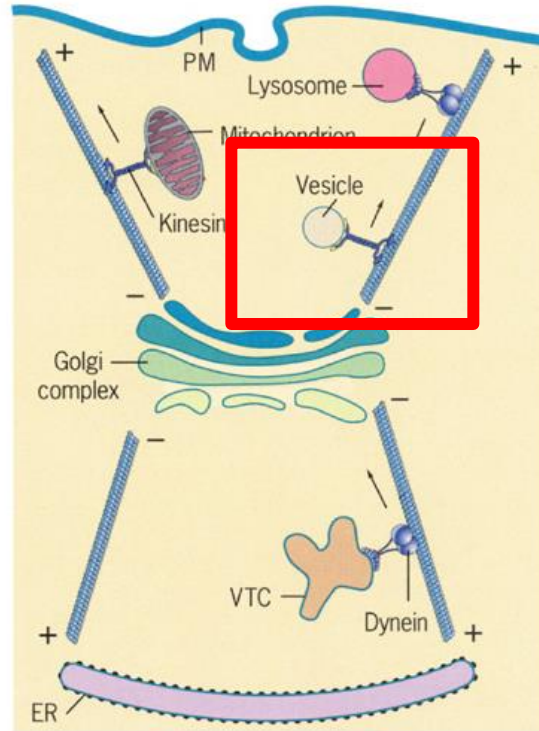
微管的其它功能

1、构成细胞的网状支架，维持细胞的形态，固定与支持细胞器的位置



2、参与细胞内物质运输

马达蛋白：介导细胞内物质沿细胞骨架运输的一类蛋白。有**驱动蛋白(kinesin)**和**动力蛋白(dynein)**两类。



(c)

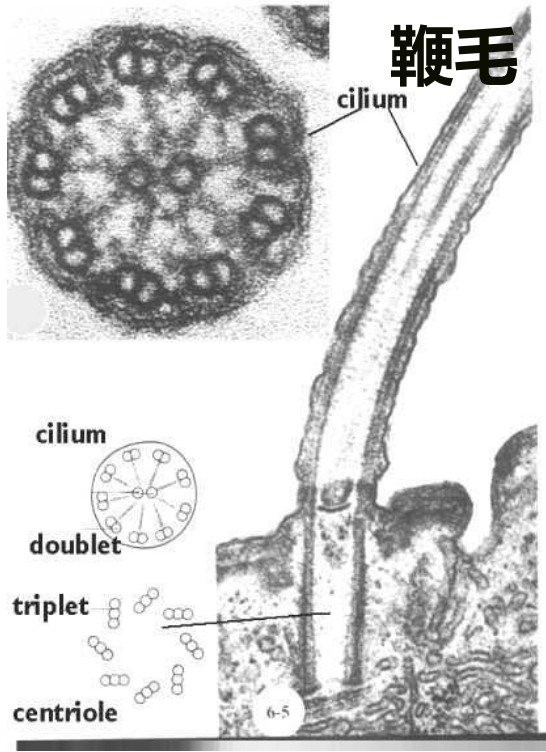
【2013诺贝尔奖】囊泡运输，细胞的“物流系统”

2013 NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE

James E. Rothman
Randy W. Schekman
Thomas C. Südhof



参与鞭毛、纤毛形成及功能



纤毛



鞭毛与纤毛是伸出细胞表面并能运动的特化结构。
鞭毛与纤毛在结构上基本相同

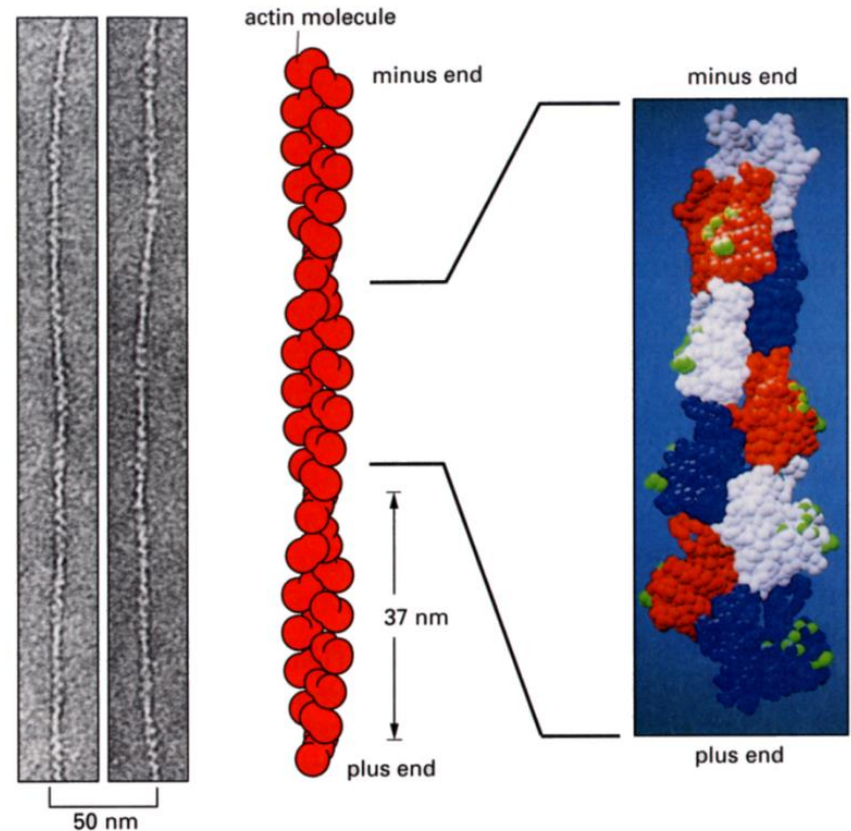
少而长的叫鞭毛flagella：精子、原生动物

多而短的叫纤毛cilia：原生动物、高等动物器官

□ 微丝 (microfilament)

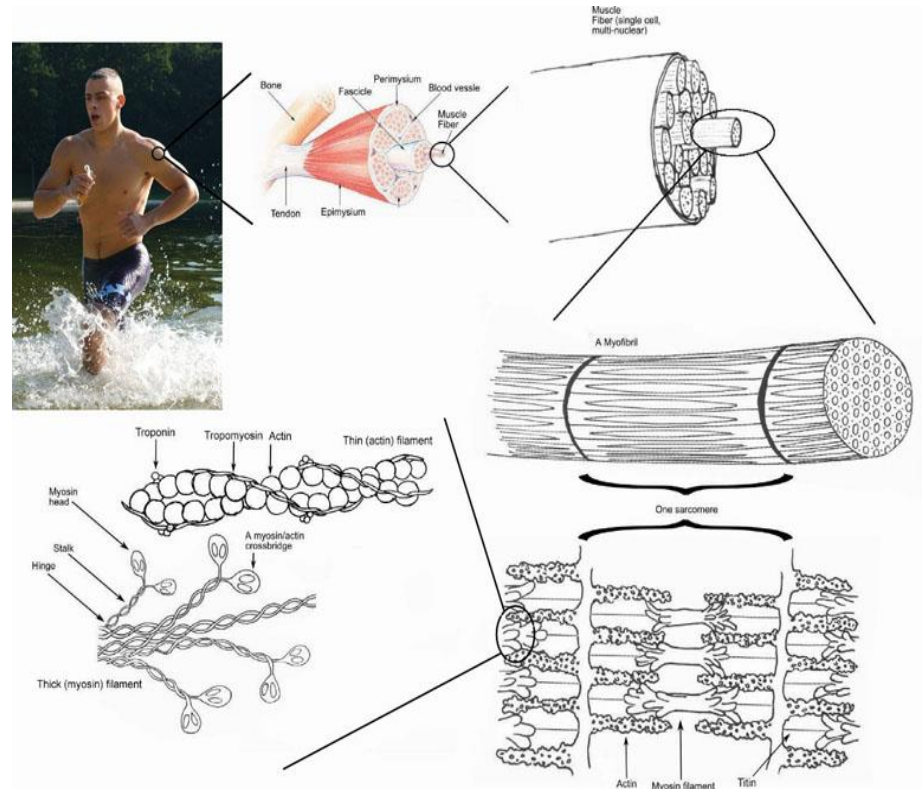
又称**肌动蛋白丝** (actin filament)

- 直径**7 nm**的骨架纤维
- 组成单体为肌动蛋白
- 单体相连成串，两串以右手螺旋扭缠成束，即微丝
- 微丝在动植物细胞中都有。



□ 微丝（microfilament）

微丝易于解聚成单体，
单体又容易重新聚合成
微丝，因此有运动功能：
维持细胞形态、细胞分
裂、肌肉收缩、变形运
动、及胞质环流等



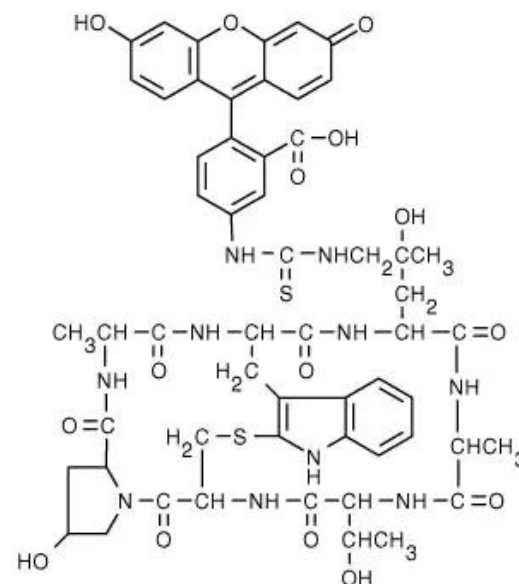
—横纹肌、纤维细胞、肠微绒毛均有丰富的微丝
（作用：产生张力（拉力），支持细胞形状。）

➤ 微丝 (microfilament)

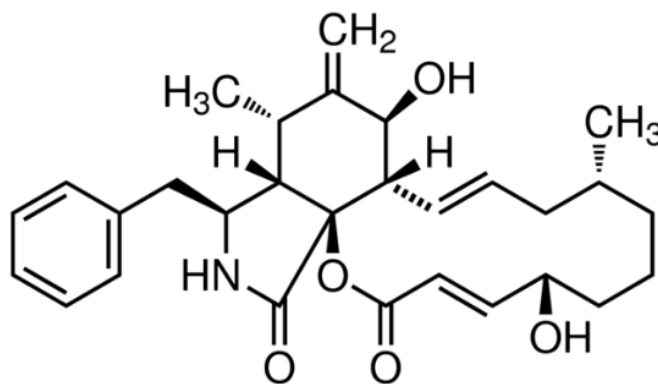
细胞松弛素B：真菌的产物，能使肌动蛋白丝解聚；

鬼笔环肽：有毒真菌的产物，与微丝特异性结合，防止肌动蛋白丝解聚；

两者作用相反，但都能特异性的抑制微丝功能，引起细胞变形，使细胞骨架发生变化。



鬼笔环肽



细胞松弛素B



➤ 中间纤维 (intermediate filament)

多种蛋白组成，直径8-10 nm，介于微管和微丝之间最稳定的细胞骨架成分，支持、运动的功能形态上非常相似，但其组成蛋白却不尽相同：

角蛋白(keratin)：上皮细胞

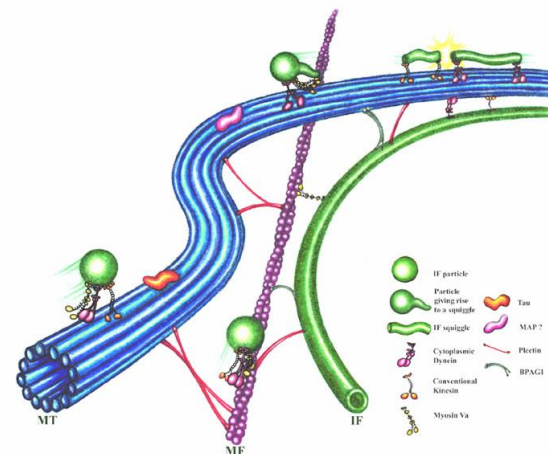
波形蛋白(vimentin)：成纤维细胞

层粘连蛋白(laminin)：上皮组织基础膜

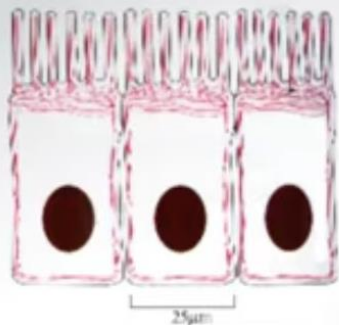
细胞核膜下的**核纤层**也是中间纤维构成；

细胞核位于中间丝组成的笼子里，位置固定。

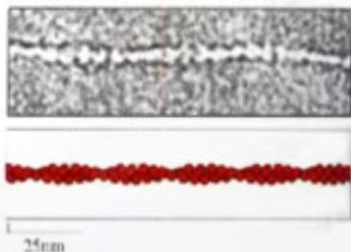
中间纤维是**最稳定**的细胞骨架成分，它主要起支撑作用。



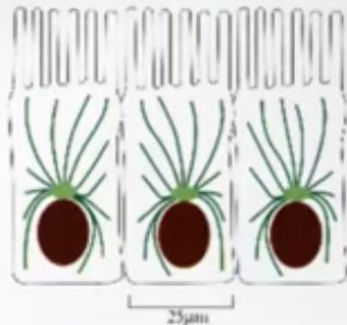
细胞骨架



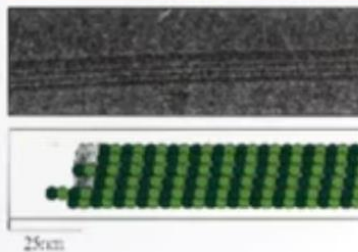
肌动蛋白丝



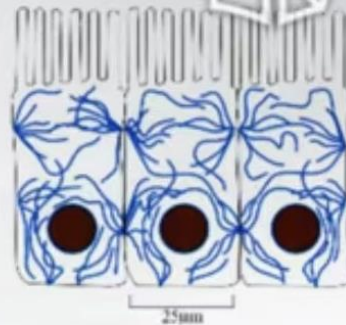
- 肌动蛋白丝主要位于细胞膜下的皮层中
- 与细胞运动相关



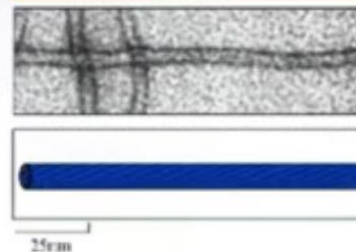
微管



- 微管的一端与中心体相连
- 与细胞器定位、胞内运输、细胞分裂、细胞运动有关



中间丝

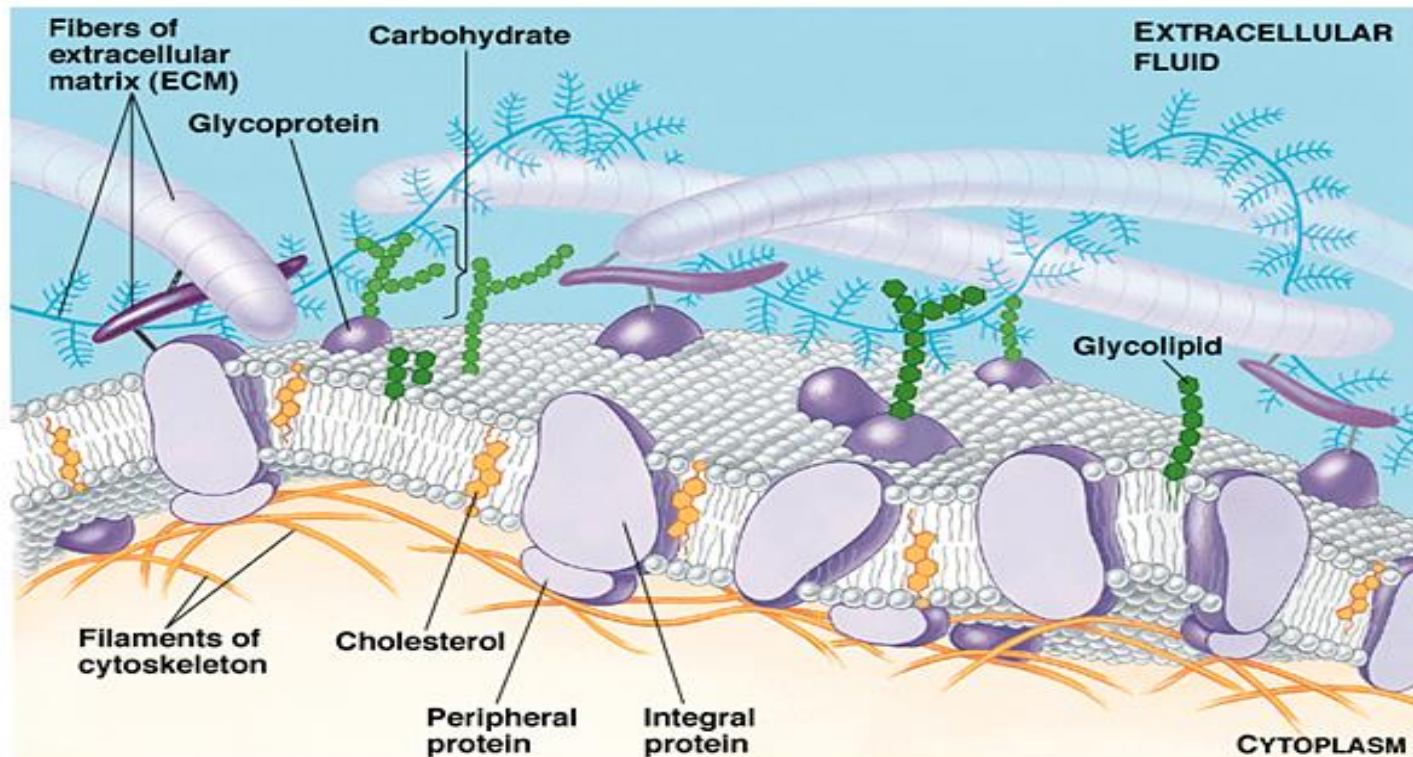


- 中间丝位于核膜内侧或在胞质伸展
- 增强机械强度，固定作用

第三节 生物膜-流动镶嵌模型

★ 基本支架：磷脂双分子层

★ 主要化学成分：蛋白质、脂类（磷脂）、糖类

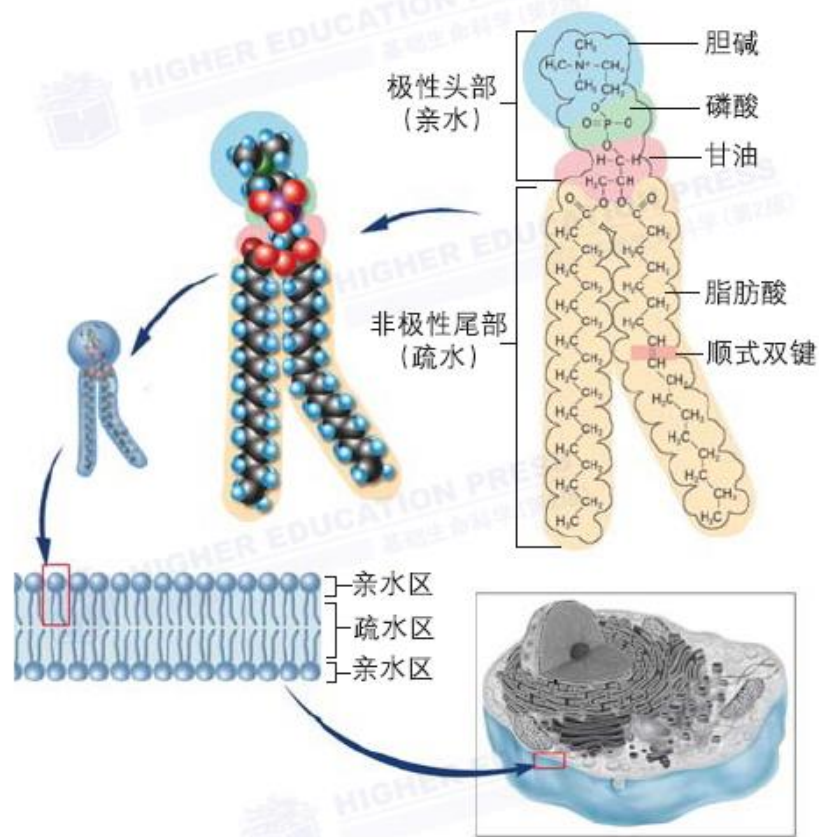
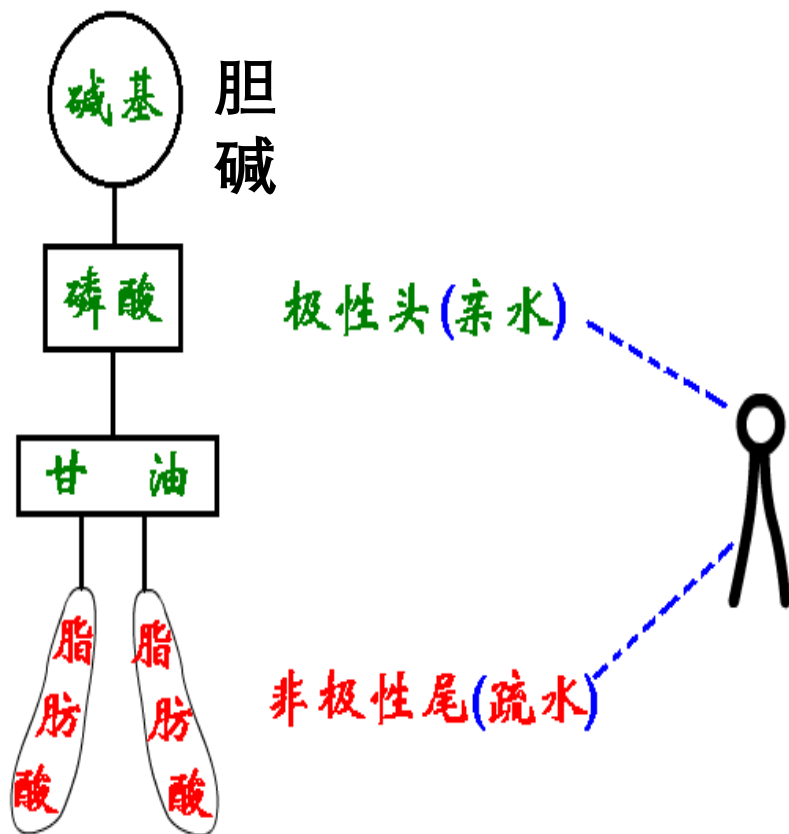


©1999 Addison Wesley Longman, Inc.

动物细胞质膜的结构模型

磷脂的结构：生物体中主要含有两大类磷脂，由甘油构成的磷脂称为**甘油磷脂**，由神经鞘氨醇构成的磷脂称为**鞘磷脂**。

磷脂分子



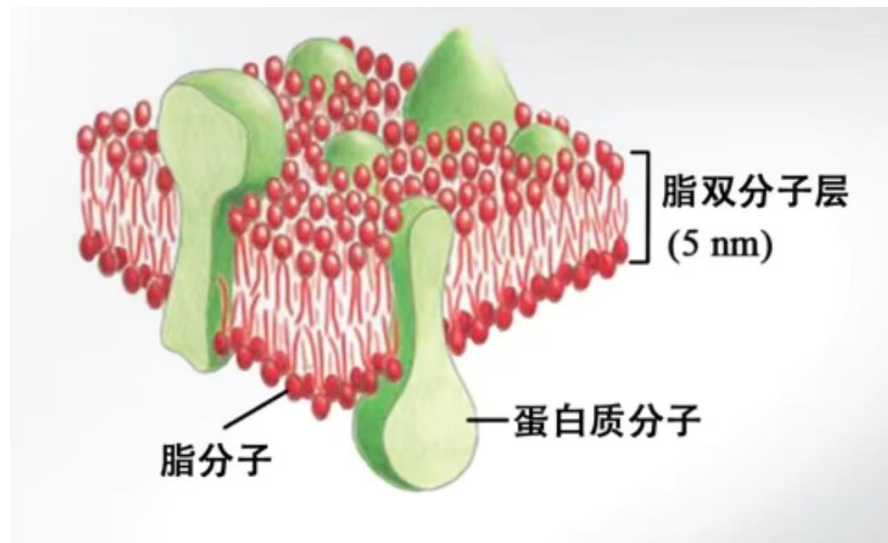
流动镶嵌模型

☞ 细胞膜由流动的脂双层和嵌在其中的蛋白质组成。

☞ 磷脂分子以疏水性尾部相对，极性头部朝向水相组成生物膜骨架；

☞ 蛋白质或嵌在脂双层表面，或嵌在其内部，或横跨整个脂双层；

流动镶嵌模型突出了膜的流动性和不对称性：

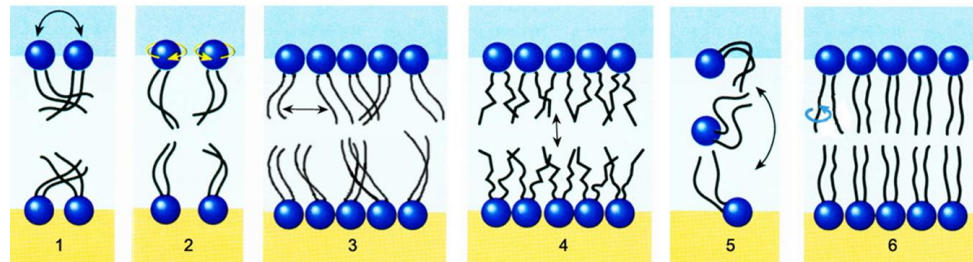


美国科学家辛格和尼科尔森于1972年提出了流动镶嵌模型

3.3.1 膜是流动的

细胞膜中脂类和蛋白质分子的运动性在生理状态下，膜脂双分子层处于液晶态，既**具有液态的流动性**，也具有**固态分子的有序性**。温度的改变可调节膜脂的状态。

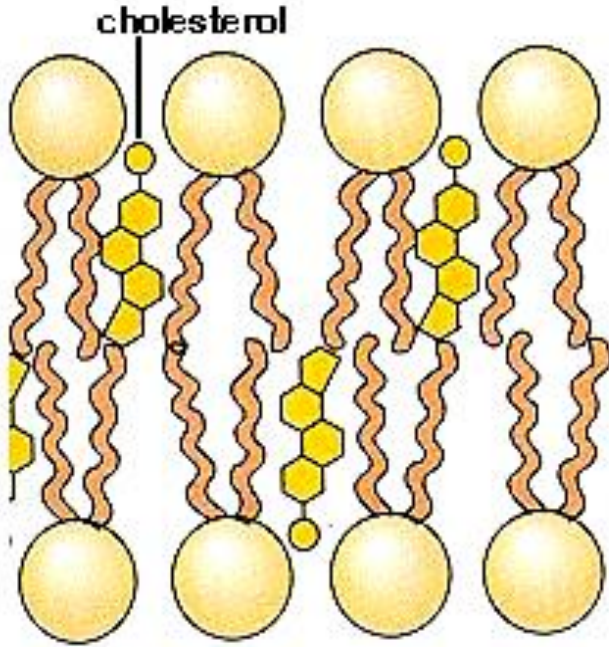
- ①侧向扩散运动；②旋转运动；③摆动运动
- ④伸缩震荡运动；⑤翻转运动；⑥旋转异构化运动。



- **温度**降低则膜的流动性减小，（固化）
- 膜的固化温度决定于组成它的**脂质的类型**。

如果磷脂中含有丰富的不饱和脂肪酸尾，固化温度就低。（双键，排列不紧密）

胆固醇



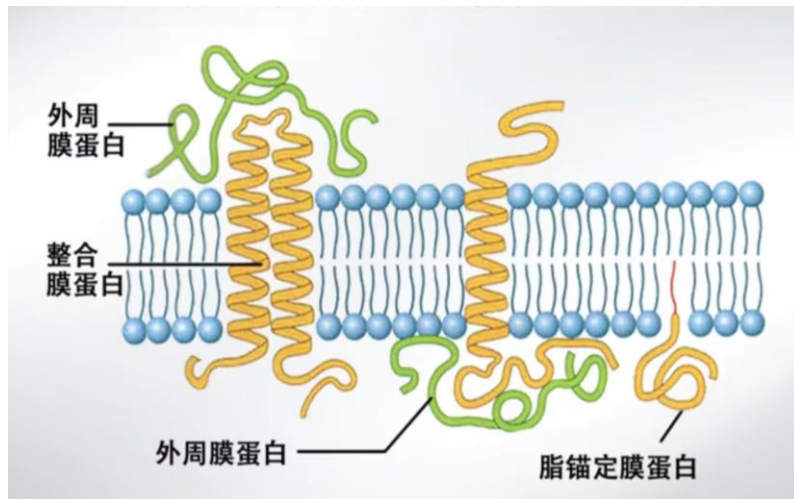
胆固醇是**极性分子**，它散布于磷脂分子之间，其极性头部紧靠磷脂分子的极性头部，甾环固定在碳氢链上，**对膜稳定性起重要作用：**

- ✓ 限制磷脂的移动→**降低膜的流动性；**
- ✓ 阻碍磷脂的紧密排列，**降低固化温度。**

- 膜必须保持液态（黏稠状态）才能正常发挥作用。固化后，透性改变，酶失活。
- 细胞可以改变其脂质组成以适应环境的变化。如：冬小麦，**不饱和脂肪酸增多，降低固化温度。**

3.2.2 膜是镶嵌的

- 蛋白质以不同方式镶嵌或附着于脂双层上
- 蛋白质的决定膜大多数特定功能
- 不同生物膜中蛋白质含量不同：线粒体内膜75%、神经纤维髓鞘膜25%、质膜50%。

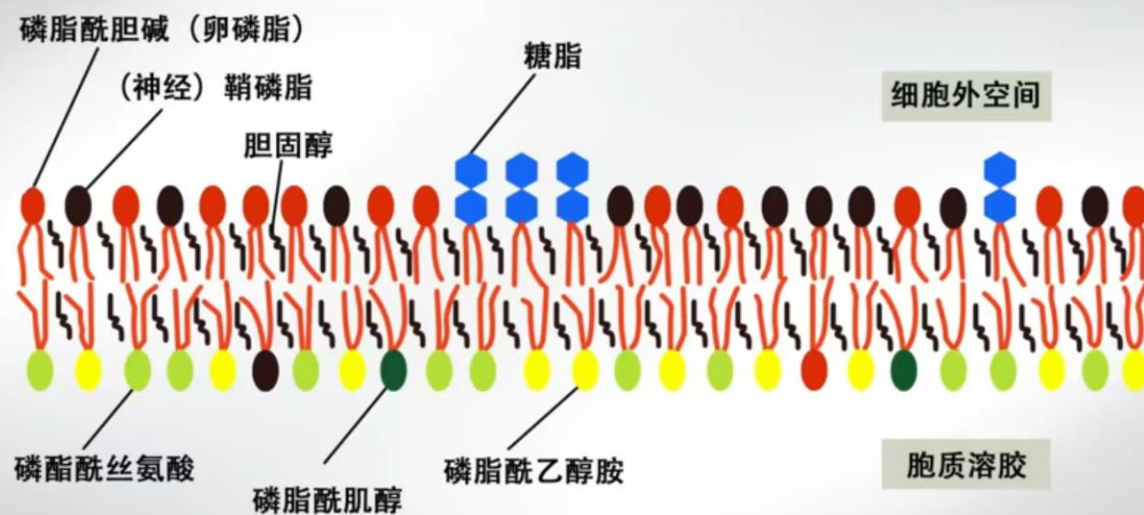


- (1) 内在膜蛋白与膜结合非常紧密，穿过脂双层的疏水核心，许多都是整个的穿过膜
- (2) 膜周边蛋白，完全不埋在脂双层中，他们像附属物一样与膜内在蛋白发生疏松的结合。

外在膜蛋白和内在膜蛋白

疏水区：非极性氨基酸， α 螺旋

膜脂分布的不对称性



➤ 膜蛋白的功能：

物质运输——作为“载体”将物质转运进出细胞

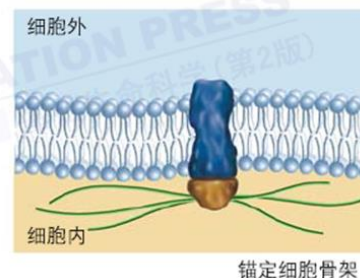
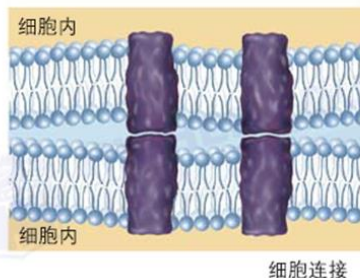
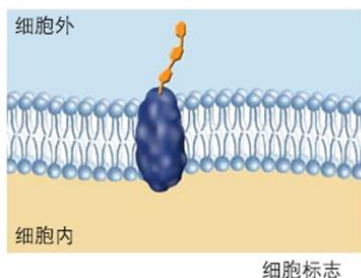
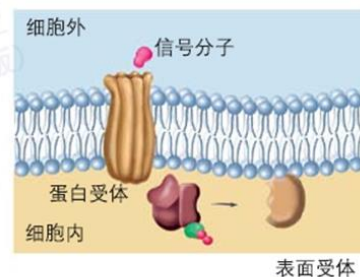
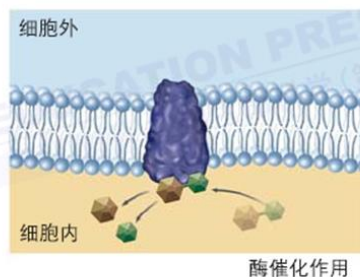
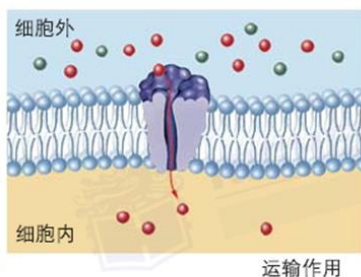
酶——催化膜上特异化学反应，如内质网膜上的酶催化磷脂合成

受体——作为激素或其他化学物质的受体，如甲状腺细胞上有接受来自脑垂体的促甲状腺素的受体

细胞识别——作为表面抗原，与特异抗体结合（人类白细胞抗原HLA）

形成细胞间的链接

作为细胞骨架的附着点，形成锚定连接



膜蛋白的主要作用和功能

• 3.3.3 膜上的糖类为细胞间识别所必需

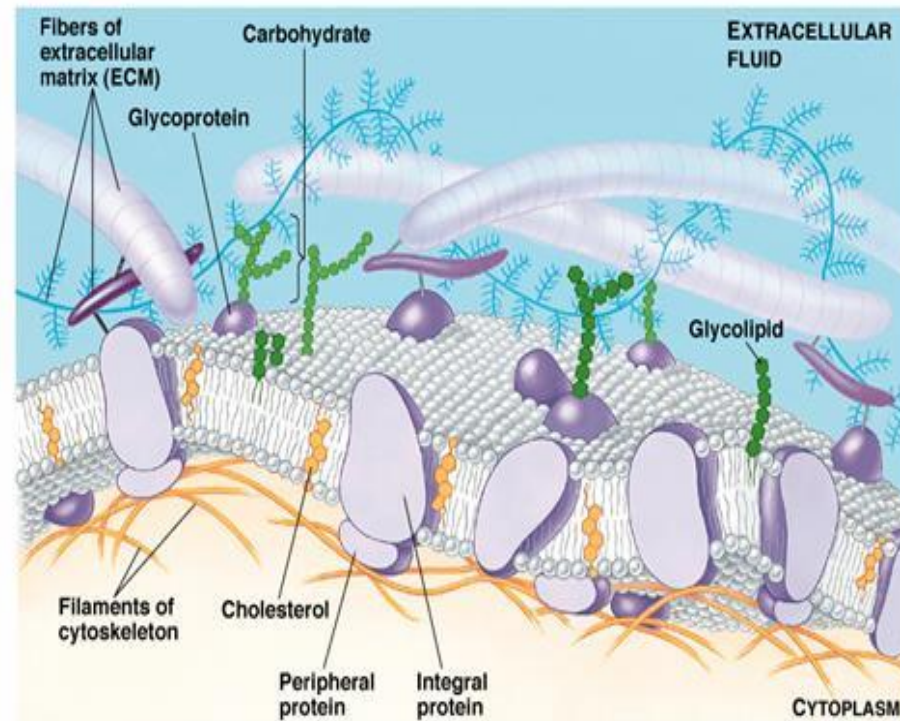
膜糖：细胞膜表面的糖

➤ 分类

糖蛋白：与膜蛋白结合而成

糖脂：与脂质结合而成

➤ 成分：半乳糖、甘露糖、唾液酸（甘露糖的衍生物）等



糖和糖萼

唾液酸带负电荷

➤ 糖萼 (glycocalyx) :

位于细胞外表面，由寡糖链和蛋白质共同构成，或称**糖被**。

各种细胞的糖萼具有特异性，细胞识别关键在于识别细胞表面的糖分子

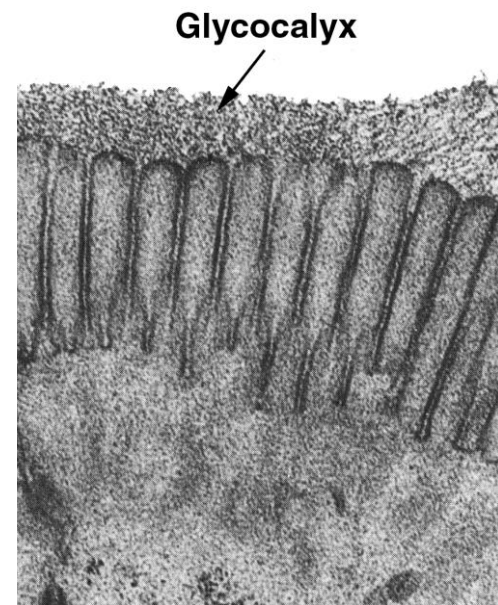
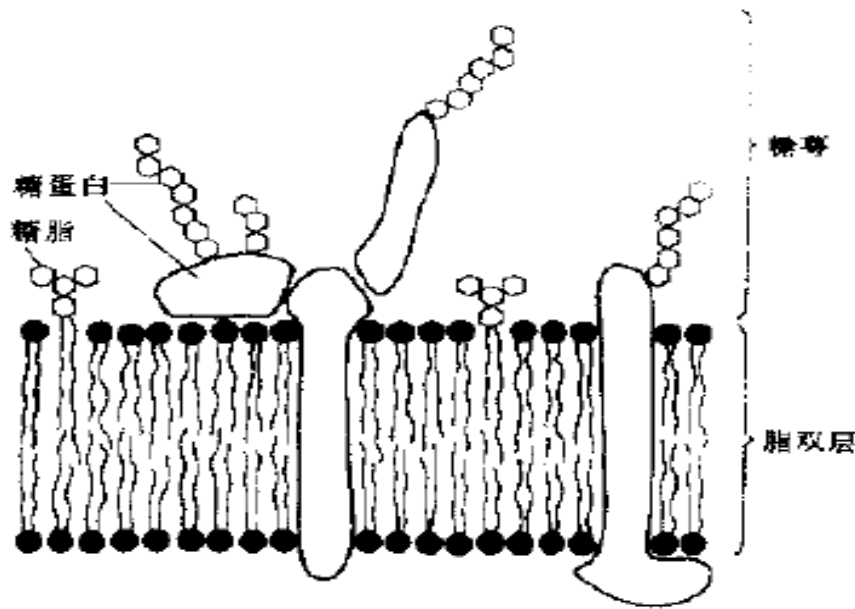


图 2-26 糖萼

第四节 细胞外基质和细胞连接

3.4.1 细胞壁包被着植物细胞

- 细胞壁是植物细胞区别于动物细胞的显著特点之一。细胞壁保护植物细胞，维持其形状，并使它不能吸收过量的水分。

- 结构

微原纤维（纤维素组成）

基质（多糖和蛋白质组成）

1. 细胞壁的分层

胞间层——主要由果胶质组成

初生壁——主要由纤维素和果胶质组成

次生壁——主要由木质素和纤维素组成

2. 植物细胞间通过胞间连丝进行连接。

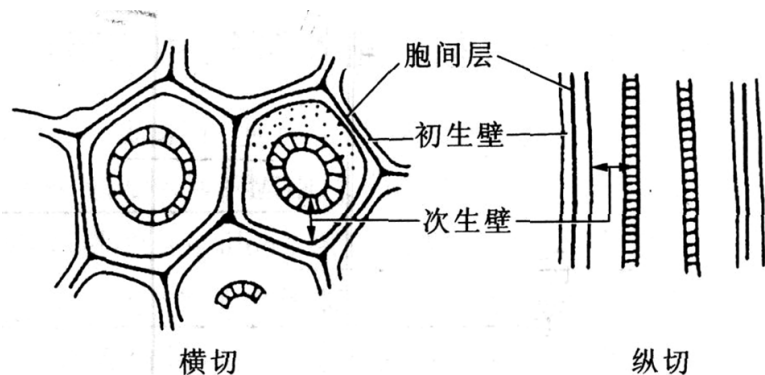


图 3.21 植物细胞壁

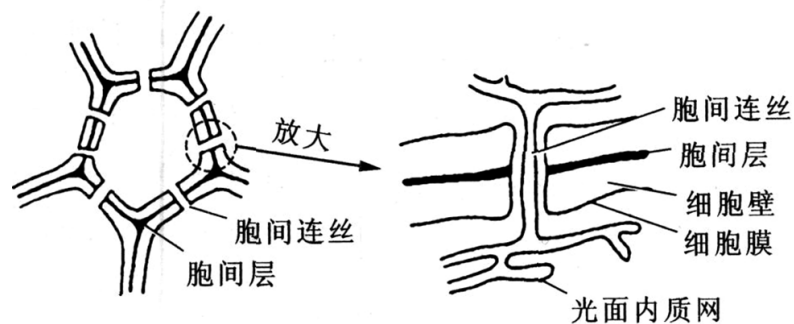
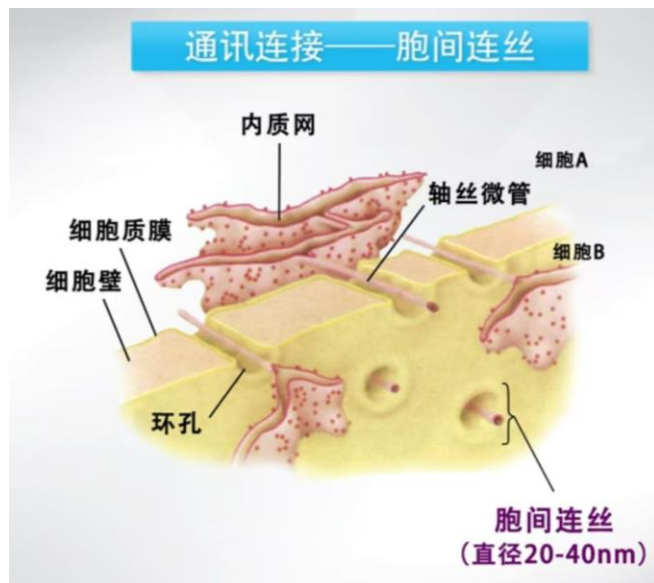


图 3.22 植物细胞的胞间连丝



• 棉花纤维

——几乎全是纤维素，中空管状：表皮细胞伸长，纤维素沉积在细胞内面，形成次生壁。

• 木材——死细胞的细胞壁，纤维素和之间的木质素，使细胞壁坚固耐压。

• 植物细胞间通过胞间连丝进行连接。

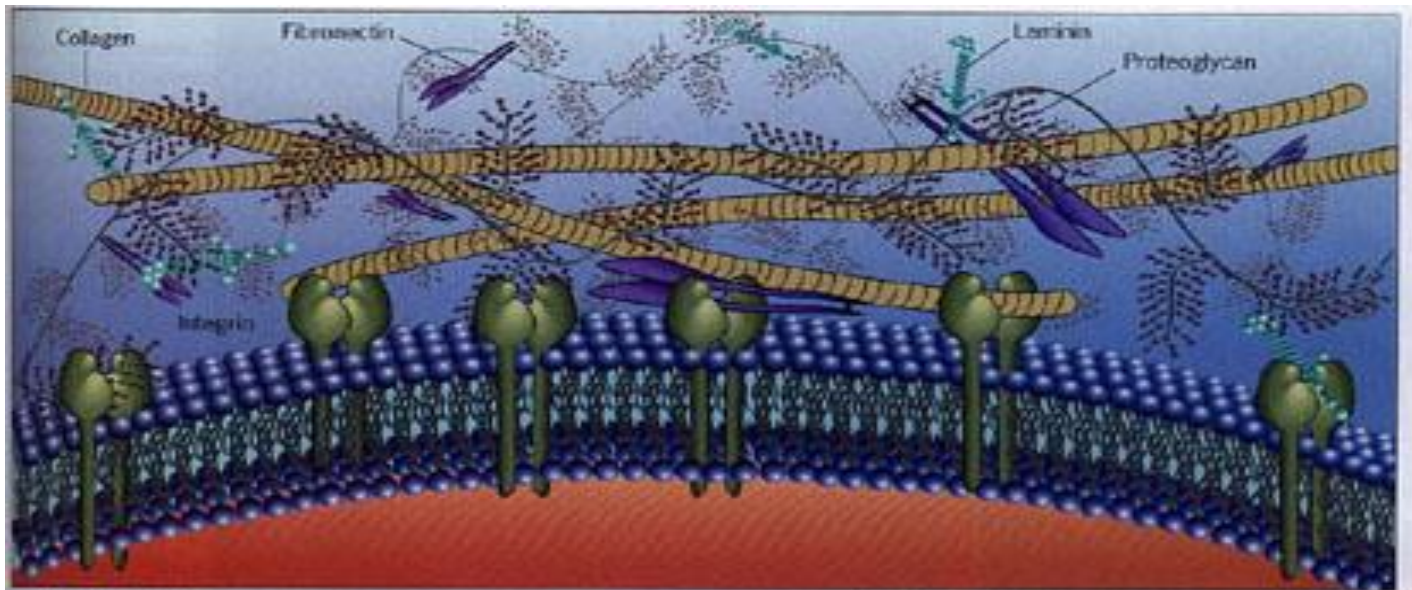
3.4.2 动物细胞有胞外基质和细胞连接

胞外基质 (ECM)

- 分布于细胞外空间
- 由蛋白质和多糖构成网络结构

功能: 细胞外基质不仅为细胞提供物理支撑和保护，还参与细胞信号传导、细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多种生物学过程。

胶原纤维、蛋白聚糖、纤连蛋白、整联蛋白



3.4.3 细胞连接

定义：在细胞膜的特化区域，通过膜蛋白、细胞支架蛋白或胞外基质形成的细胞之间或细胞与胞外基质之间的连接。

- 锚定链接
- 封闭链接
- 通信连接

- 锚定连接

在皮肤、子宫颈处的上皮细胞之间有一种非常牢固的细胞连接。

电镜下，纽扣状斑块结构，与中间丝相连。

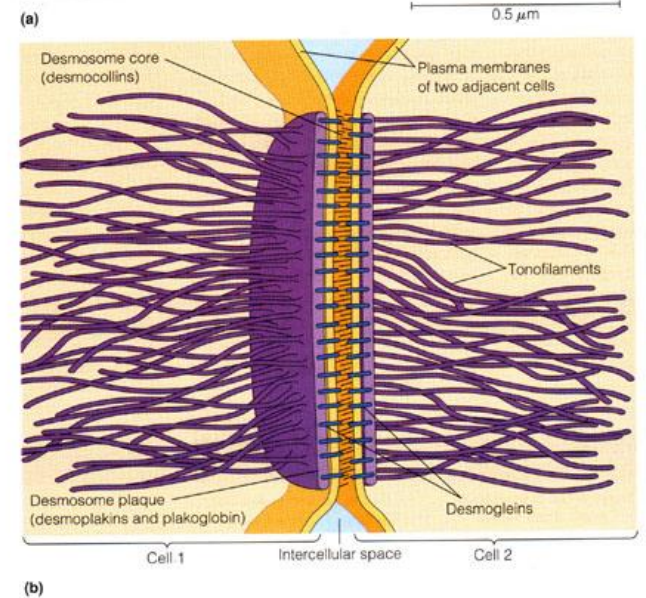
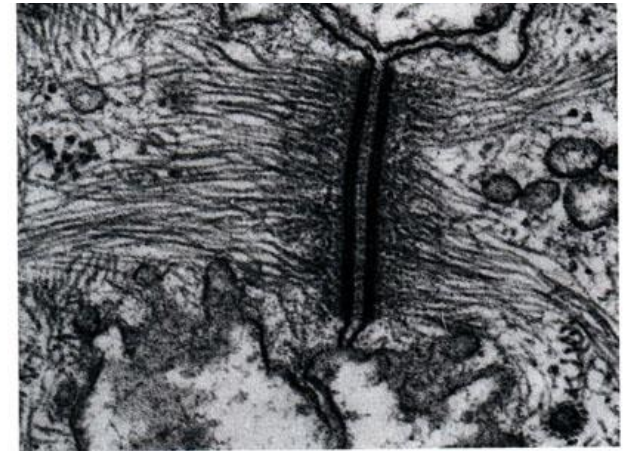


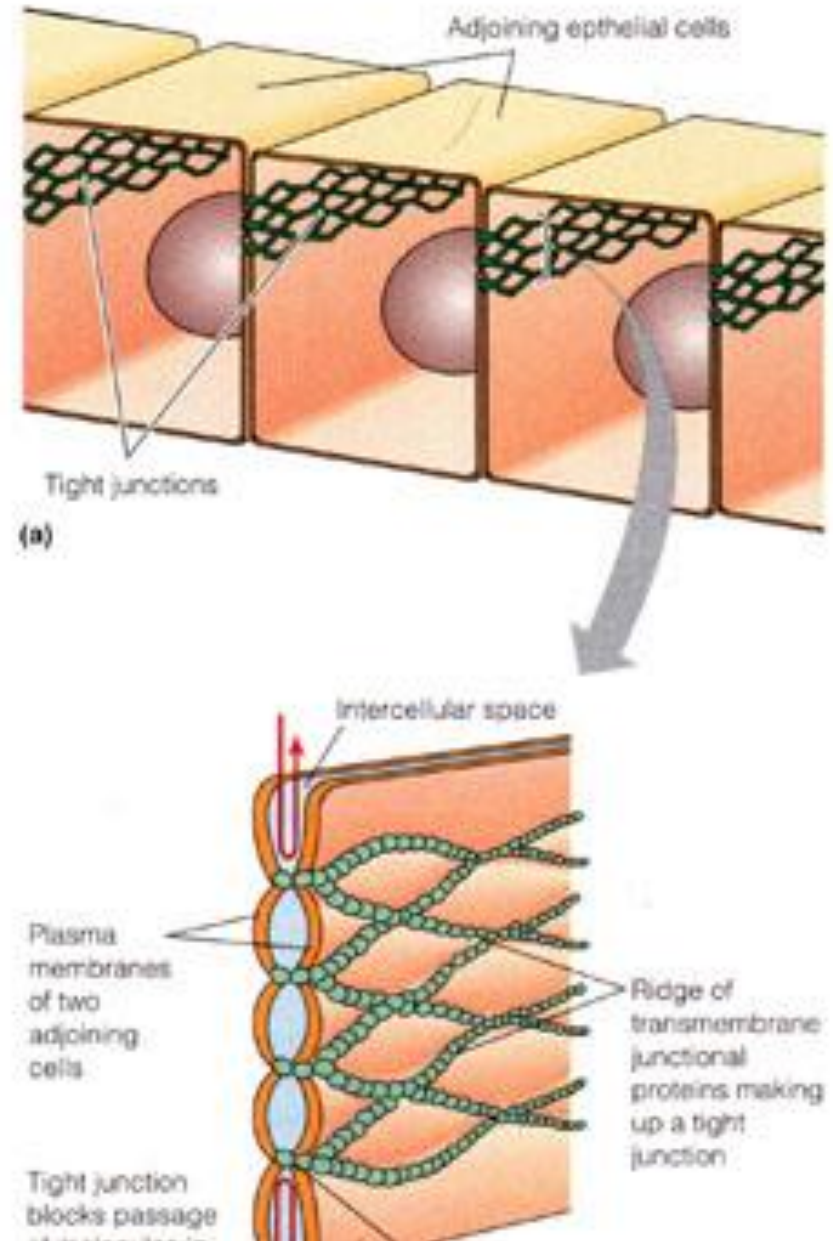
Figure 11-15 Desmosome Structure. (a) An electron micrograph of a desmosome joining two cells in the skin of a newt (TEM). (b) A schematic diagram of a desmosome. The distance between cells in the desmosome region is 25–35 nm, about that for a nonjunction region. The desmosome core between the two membranes is filled with glycoproteins

called desmocollins and desmogleins. The plaque or of the membrane contains proteins called desmoplakins and is linked to the cytoskeleton by tonofilaments, which are intermediate filaments that consist of keratin, desmin, or vimentin, depending on the cell type.

• 封闭连接

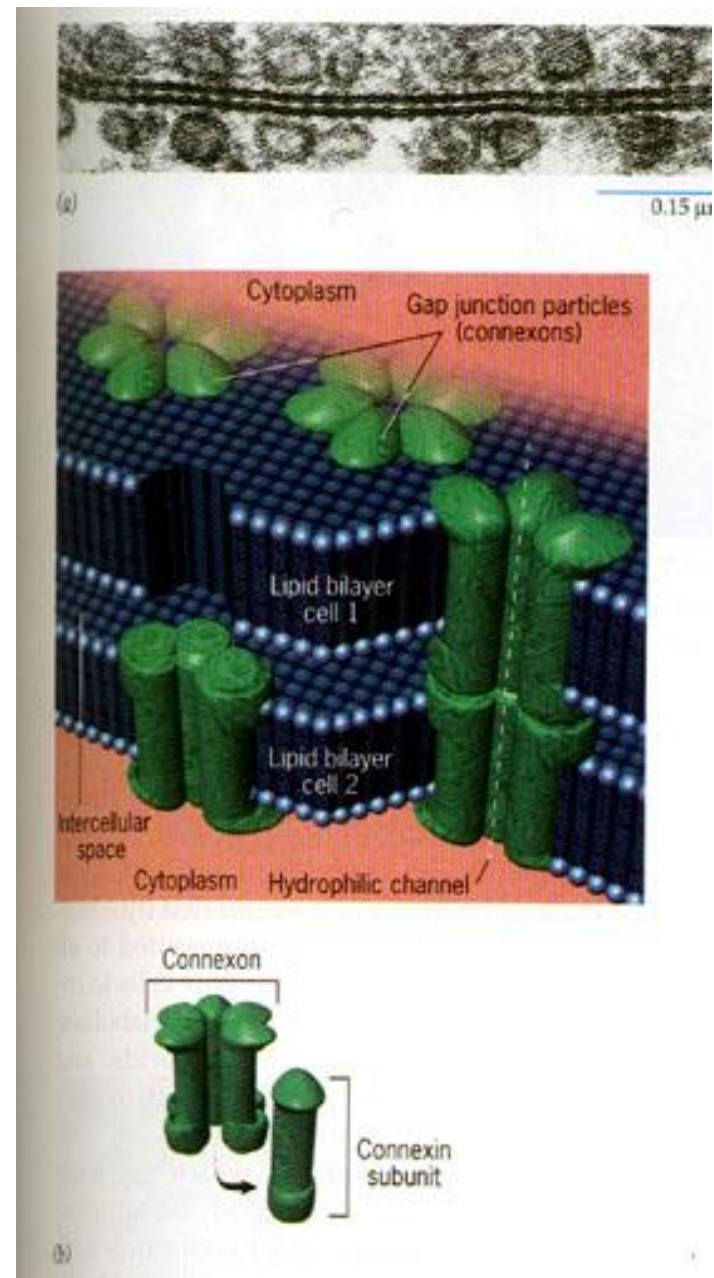
两个相邻细胞之间的细胞膜紧密靠拢，两膜之间不留空隙，使胞外的物质不能通过，如脑血管内壁、肠壁上皮上。

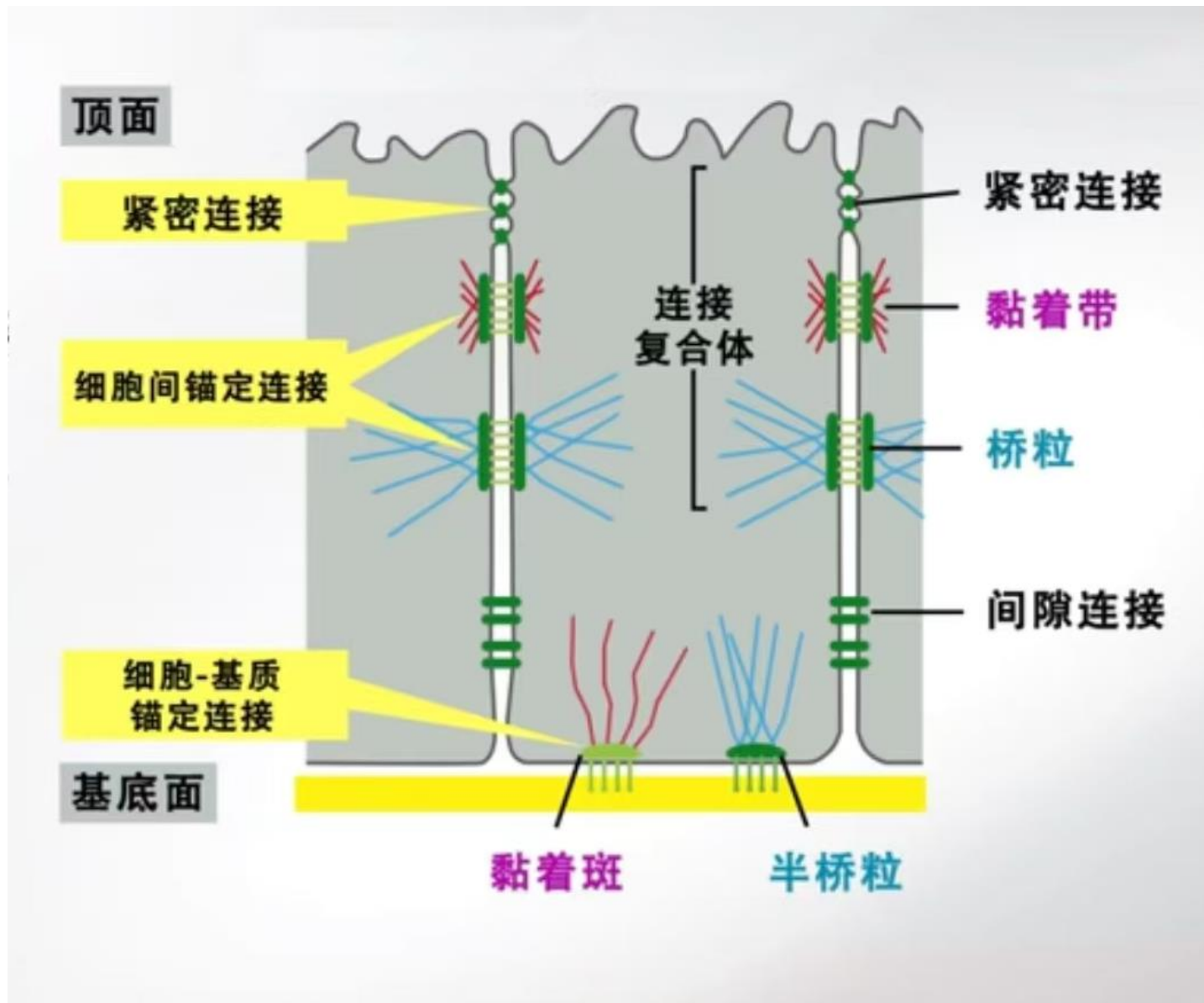
肠内消化产物主动转运，进入细胞，再进入血液，而不能从血液返回肠腔。



•通信连接

两细胞之间有很窄的**间隙**，其宽度不过**2-3nm**，贯穿于间隙之间有一系列**通道**，使两细胞的细胞质相连。小分子通过，如**cAMP**第二信使：多种激素信息的传递分子



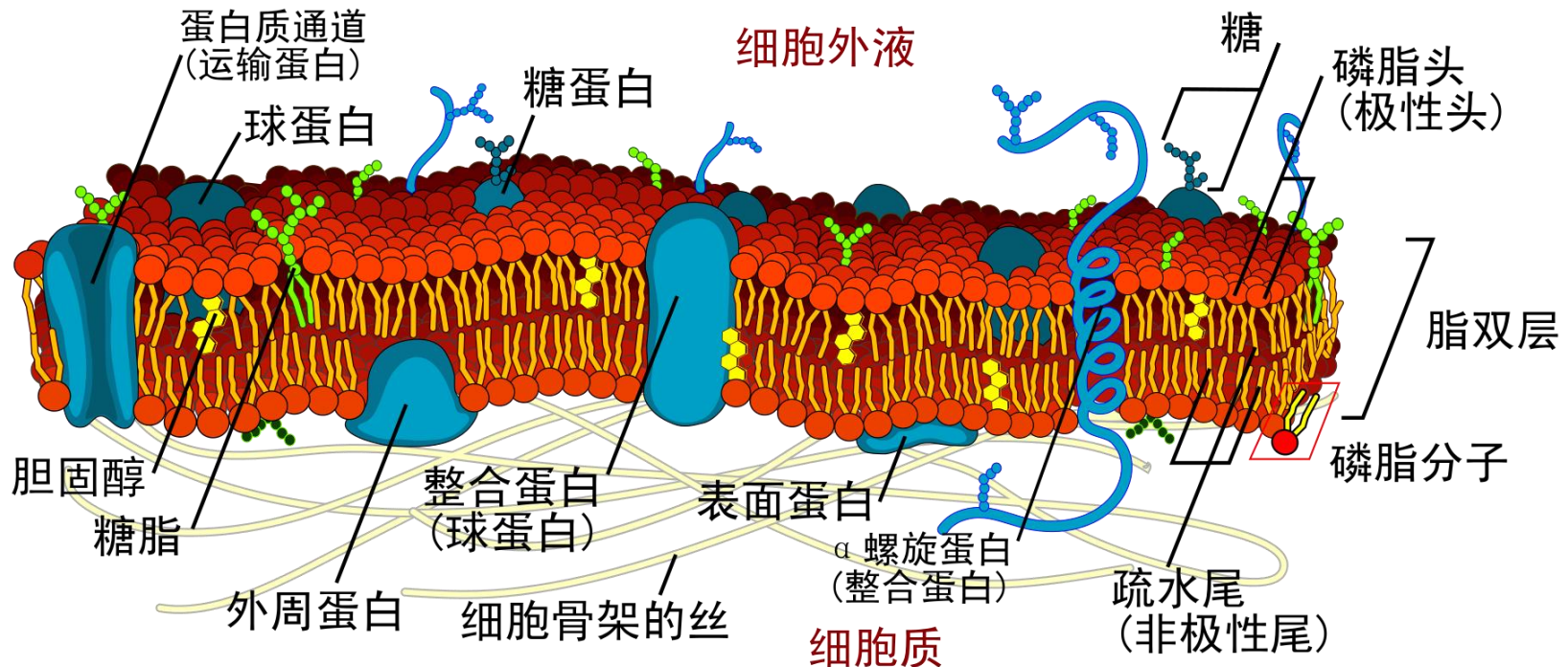


动物细胞之间的连接方式

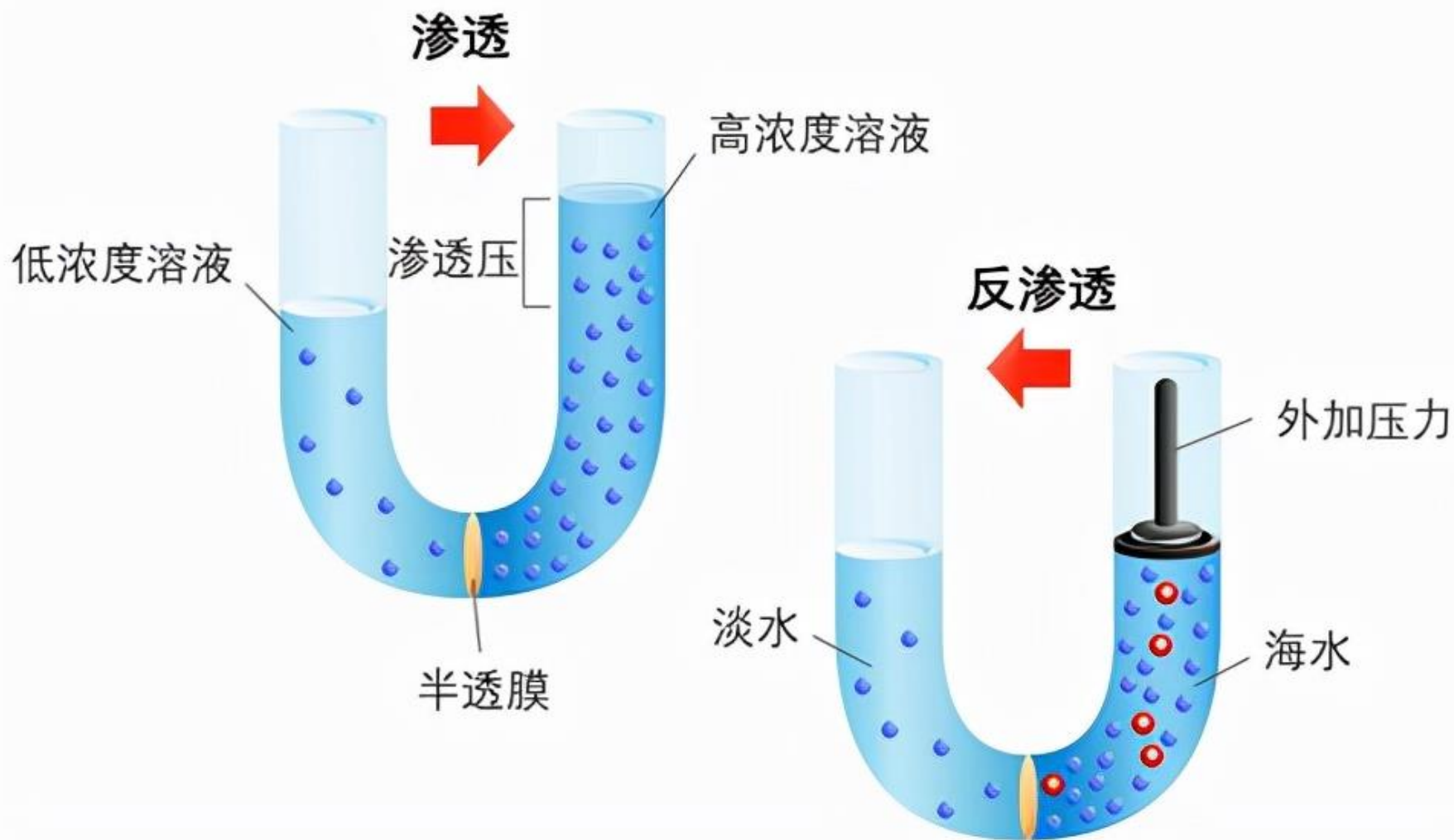
第五节 物质的跨膜运输

一、膜的选择性源于其分子组成

- ✓ 脂双层是亲脂性的
- ✓ 亲水性物质通过**转运蛋白**出入细胞
- ✓ 膜的选择透性决定于**脂双层本身的限制和转运蛋白的专一性**



二、渗透是水的被动转运



物质的跨膜运输

物质的跨膜运输是细胞维持正常生命活动的基础之一。

- 被动运输 (passive transport)
- 主动运输 (active transport)
- 胞吞作用 (endocytosis) 与胞吐作用 (exocytosis)

被动运输 (passive transport)

◆特点：运输方向、跨膜动力、能量消耗、膜转运蛋白

◆类型：简单扩散 (simple diffusion)

协助扩散 (facilitated diffusion)

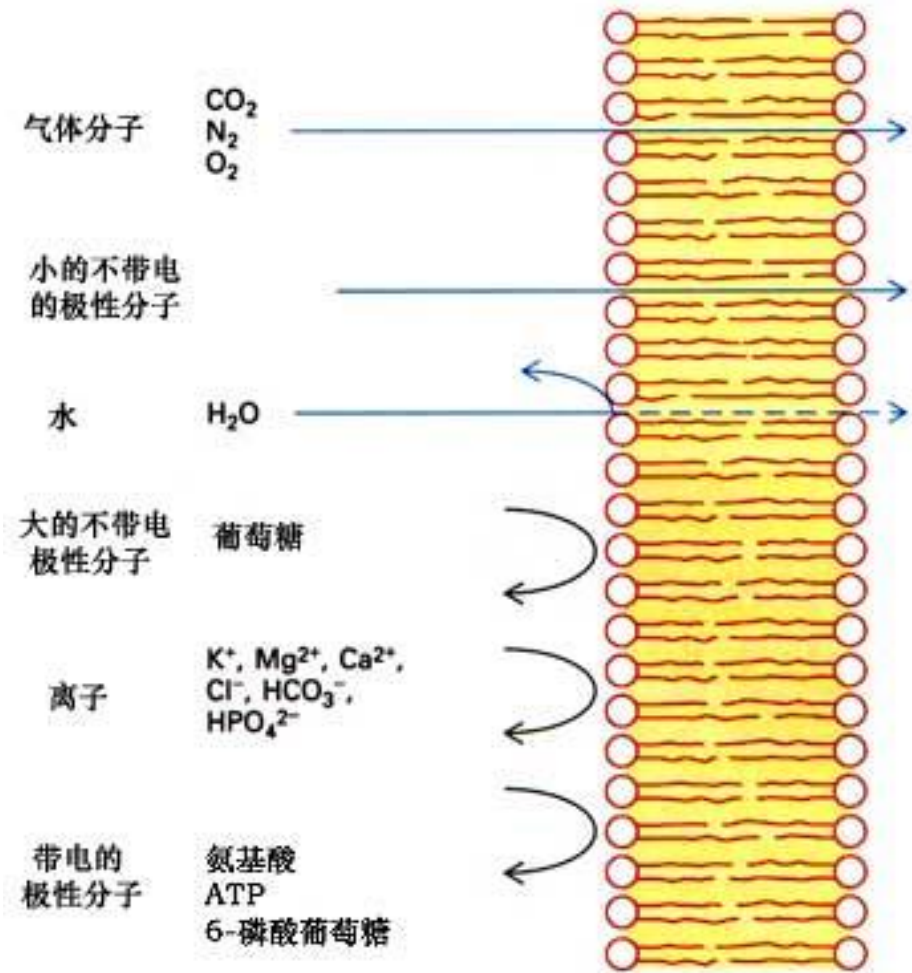
◆膜转运蛋白：

◆载体蛋白 (carrier proteins) ——通透酶 (permease) 性质；
介导被动运输与主动运输。

◆通道蛋白 (channel proteins) ——具有离子选择性，转运速率高；
离子通道是门控的；只介导被动运输

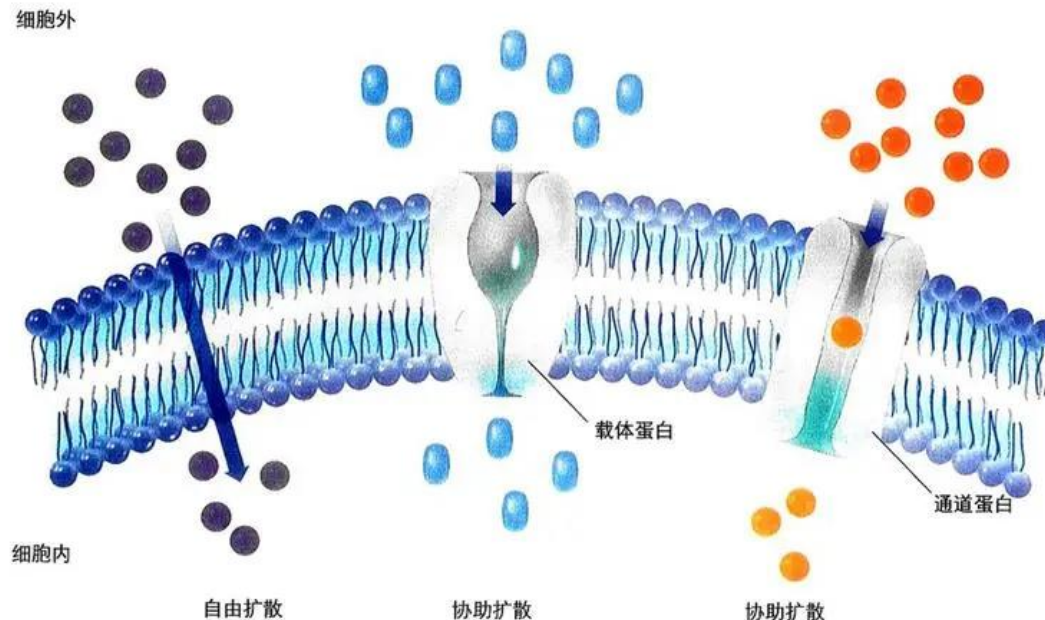
简单扩散

- 也叫自由扩散（free diffusion）：
 - ①沿浓度梯度（或电化学梯度）扩散；
 - ②不需要提供能量；
 - ③没有膜蛋白协助。



协助扩散

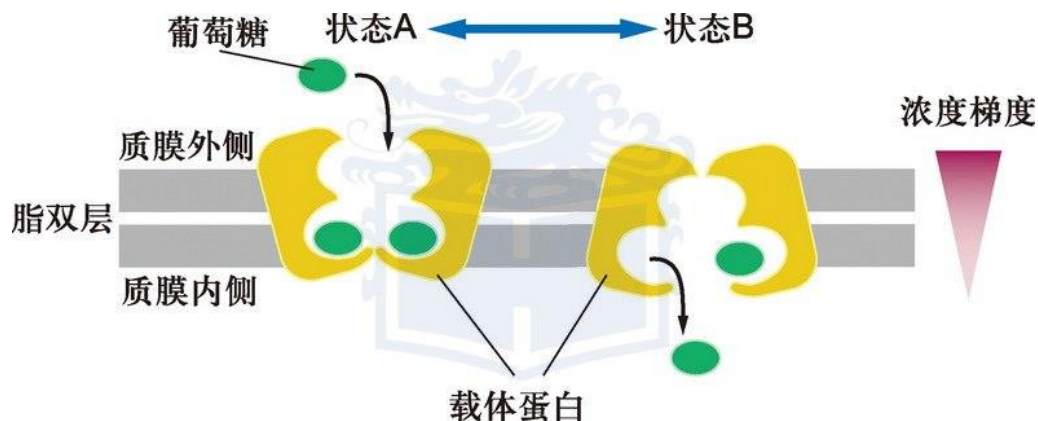
- 也称促进扩散（facilitated diffusion）。
- 特点：①转运速率高；②运输速率同物质浓度成非线性关系；③特异性；④饱和性。
- 载体：离子载体、通道蛋白。



膜转运蛋白

(一) 载体蛋白

- 定义：需要与被运输的离子和分子结合，然后通过自身的**构型变化或移动**完成物质运输的膜蛋白。



载体蛋白特点：

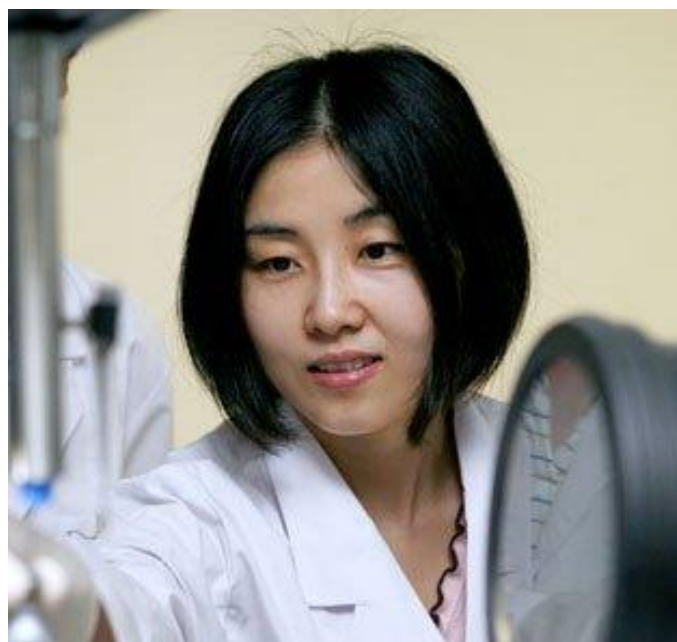
- (1) 具有高度的**特异性**,其上有结合点,只能与某一种物质进行暂时性、可逆的结合和分离；
- (2) 一个特定的载体只运输一种类型的化学物质,甚至一种分子或离子。

载体蛋白举例

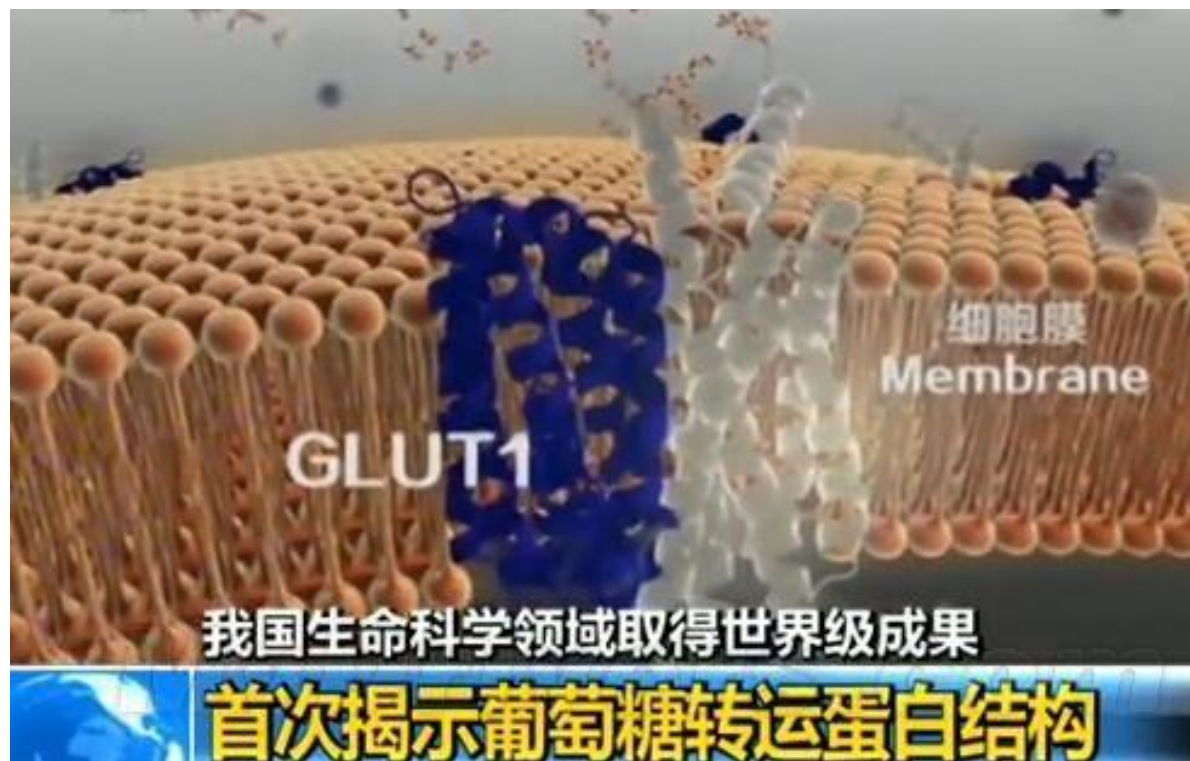
表 5-2 载体蛋白的举例

载体蛋白	典型定位	能源	功能
葡萄糖载体	大多数动物细胞的质膜	无	被动输入葡萄糖
Na^+ 驱动的葡萄糖泵	肾和肠细胞的顶部质膜	Na^+ 梯度	主动输入葡萄糖
Na^+-H^+ 交换器	动物细胞的质膜	Na^+ 梯度	主动输出 H^+ , 调节 pH
Na^+-K^+ 泵	大多数动物细胞的质膜	ATP 水解	主动输出 Na^+ 和输入 K^+
Ca^{2+} 泵	真核细胞的质膜	ATP 水解	主动输出 Ca^{2+}
H^+ 泵 (H^+-ATPase)	植物细胞、真菌和一些细菌细胞的质膜	ATP 水解	从细胞主动输出 H^+
	动物细胞溶酶体膜、植物和真菌细胞的液泡膜	ATP 水解	主动将胞质内 H^+ 转运到溶酶体或液泡
菌紫红质	一些细菌的质膜	光	主动将 H^+ 转运到细胞外

nature

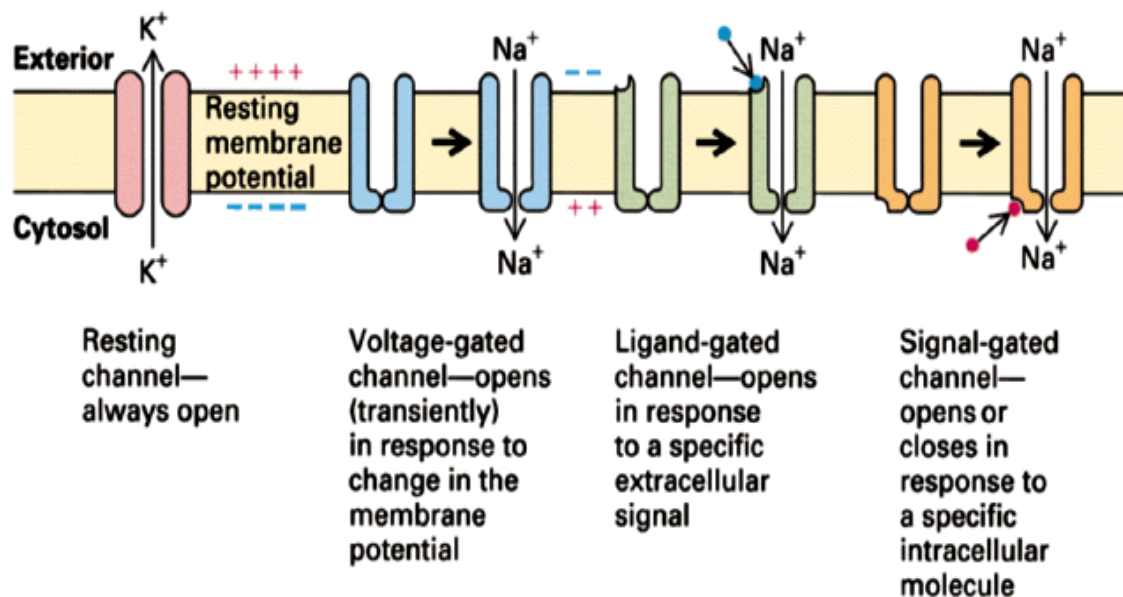


颜宁



(二) 通道蛋白

- 在蛋白质中心形成一个**亲水性的通道**，使特定的物质穿越；
- 被动运输的通道蛋白大多都与无机离子的转动相关，又称为**离子通道**。
- 通道蛋白介导的被动运输**不需要与溶质分子结合**，只有**大小和电荷适宜**的离子才能通过。
- 通道蛋白对离子的选择性依赖于**离子通道的直径、形状**和通道内侧**带电荷氨基酸**的分布。



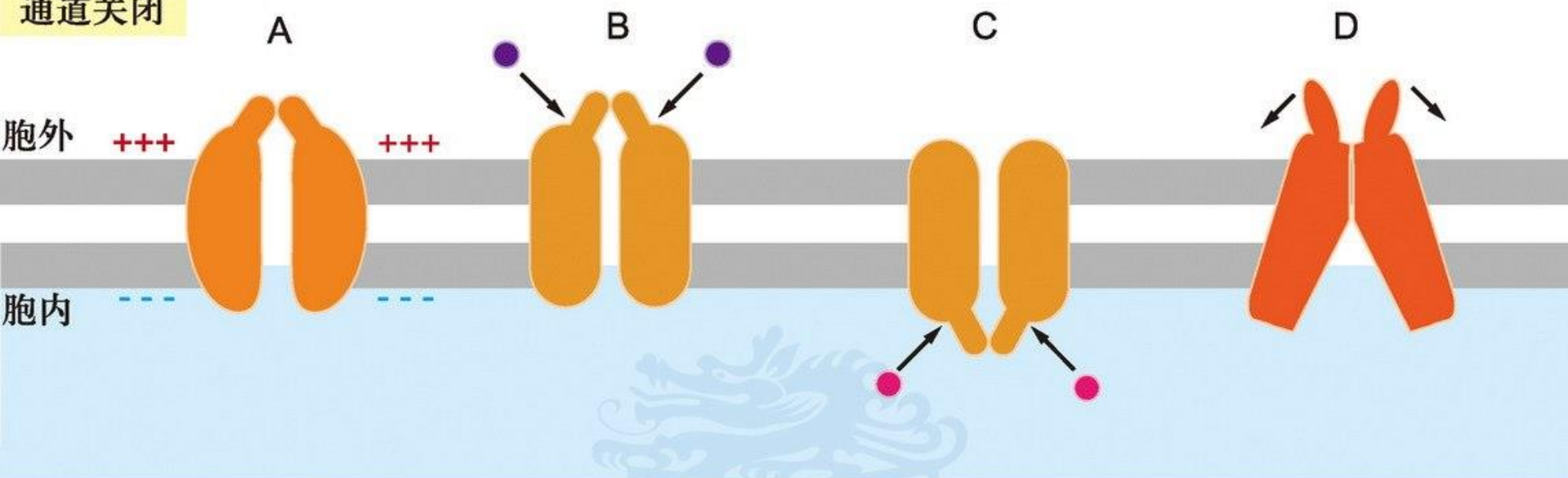
电压门通道

胞外配体门通道

胞内配体门通道

应力激活通道

通道关闭



通道开启



主动运输 (active transport)

● **特点：** ①逆梯度运输;②依赖于膜运输蛋白;③需要能量，并对代谢毒性敏感;④具有选择性和特异性。

● **类型：** 三种基本类型

◆由ATP直接提供能量的主动运输—

◆钠钾泵 (结构与机制)

◆钙泵 (Ca^{2+} -ATP酶)

◆ATP驱动泵：P-型离子泵、V-型质子泵、 H^{+} -ATP酶

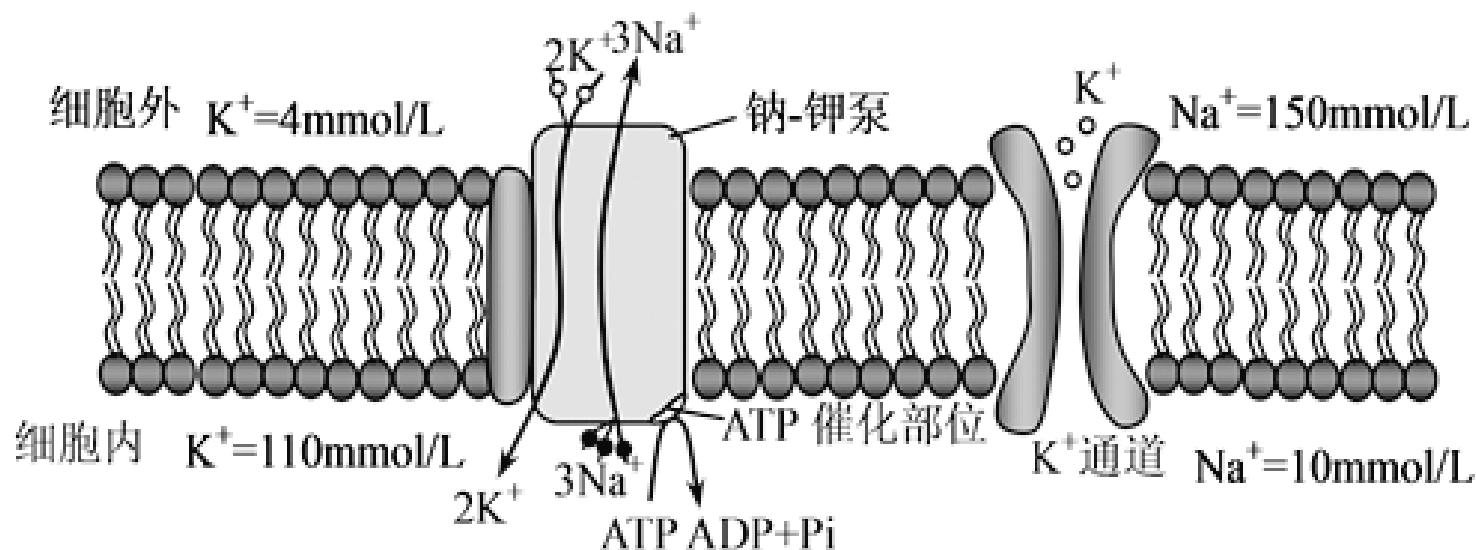
◆协同运输 (cotransport)

由 Na^{+} - K^{+} 泵 (或 H^{+} -泵) 与载体蛋白协同作用,

靠间接消耗ATP所完成的主动运输方式

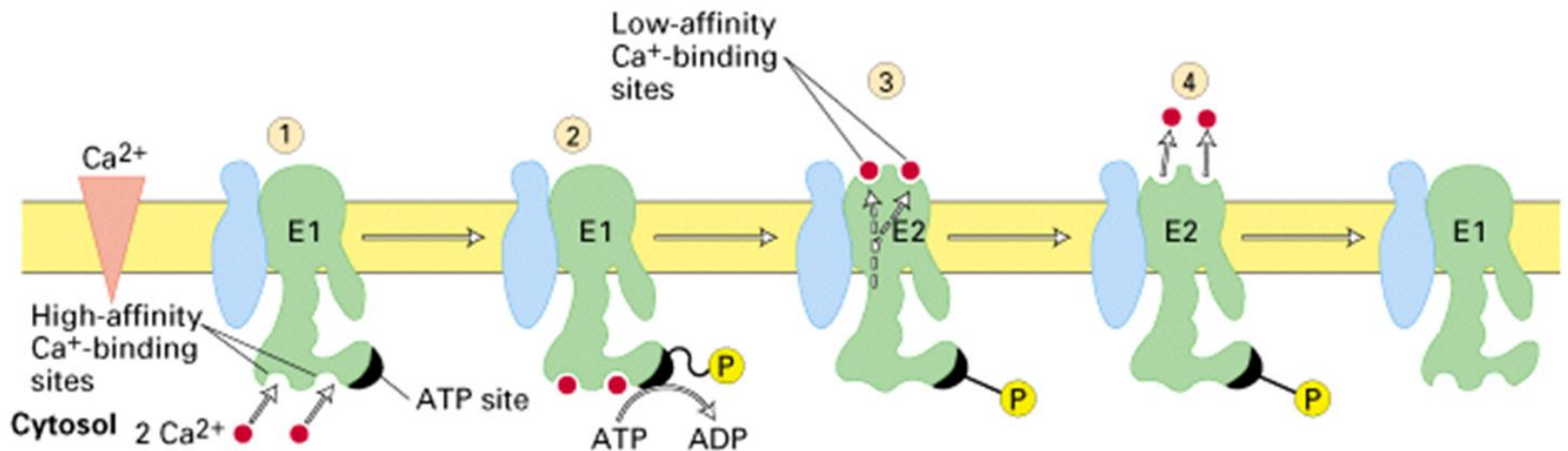
1、钠钾泵

- **构成**: 由2个大亚基、2个小亚基组成的4聚体, 也叫 **$\text{Na}^+-\text{K}^+\text{ATP酶}$** , 分布于动物细胞的质膜。
- **工作原理**:
 - 对离子的转运循环依赖自磷酸化过程, 所以叫做**P-type**离子泵。每个周期转出 3 个钠离子, 2 个钾离子。



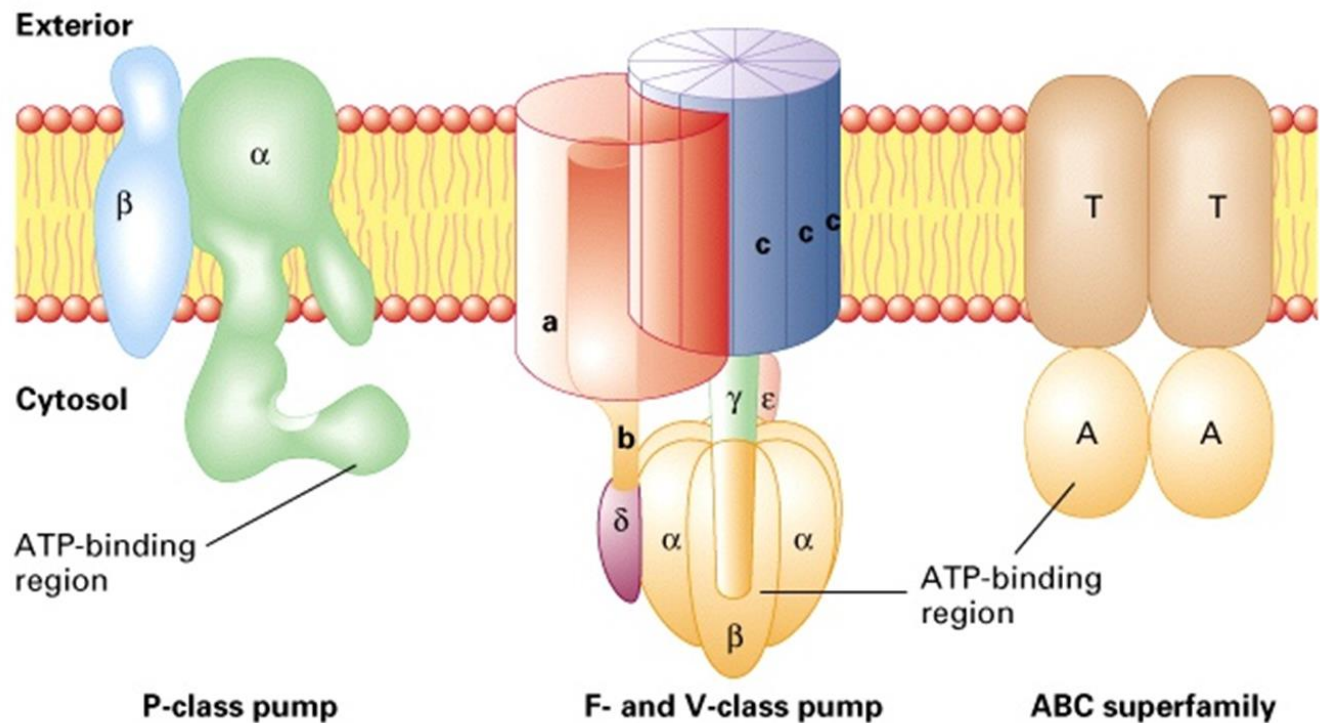
2、钙离子泵

- 作用：维持细胞内较低的钙离子浓度（胞内钙浓度 10^{-7}M ，胞外 10^{-3}M ）。
- 位置：质膜、内质网膜。
- 类型：
 - **P型离子泵**，每分解一个ATP分子，泵出2个 Ca^{2+} 。位于肌质网上的钙离子泵占肌质网膜蛋白质的90%。
 - **钠钙交换器**（ $\text{Na}^{+}\text{-Ca}^{2+}$ exchanger），属于反向协同运输体系，通过钠钙交换来转运钙离子。



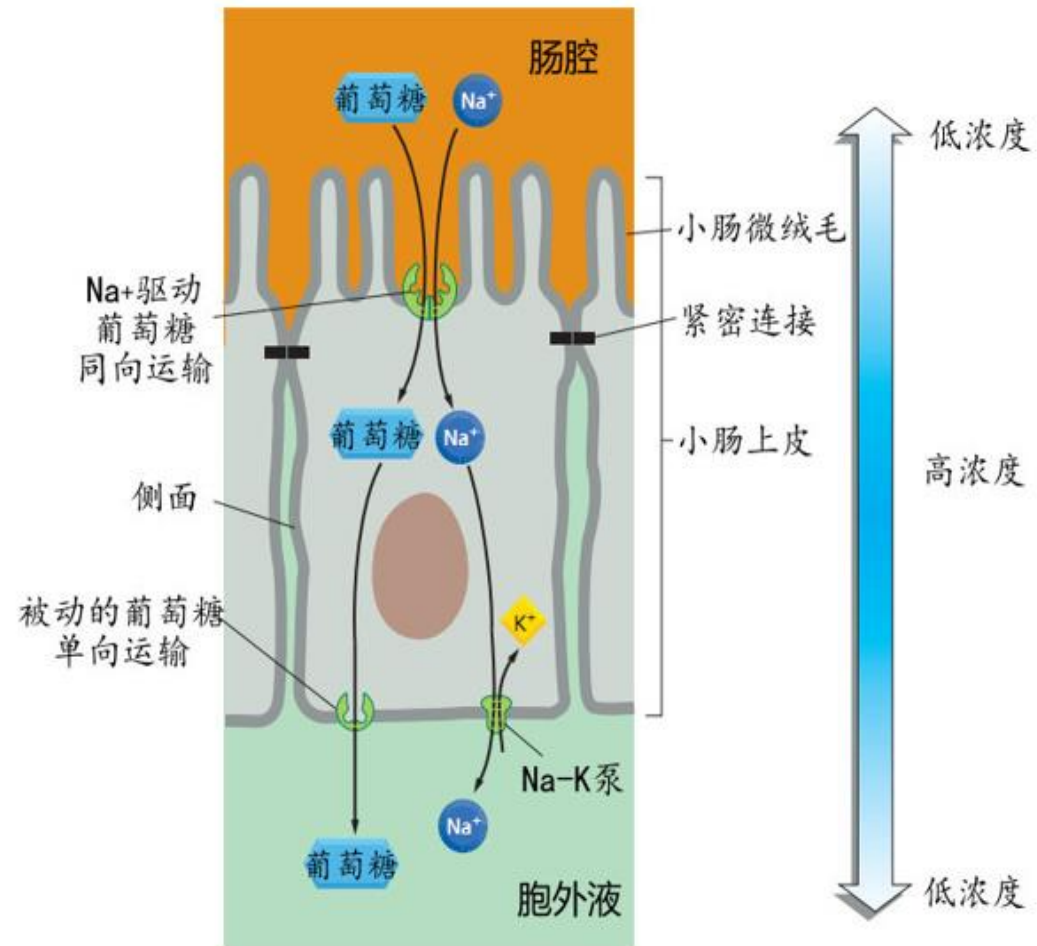
3、质子泵

- 1、**P-type**: 如植物细胞膜上的 H^+ 泵、动物胃表皮细胞的 H^+-K^+ 泵（分泌胃酸）。
- 2、**V-type**: 存在于各类小泡膜上，水解ATP产生能量，但不发生自磷酸化，位于溶酶体膜、内体、植物液泡膜上。
- 3、**F-type**: 利用质子动力势合成ATP，即ATP合酶，位于细菌质膜、线粒体内膜、类囊体膜上。

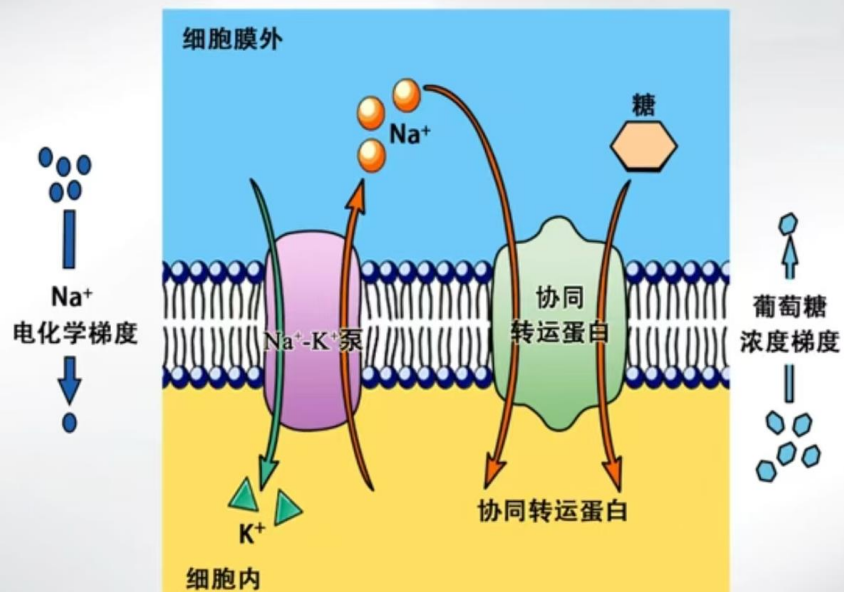


4、协同运输

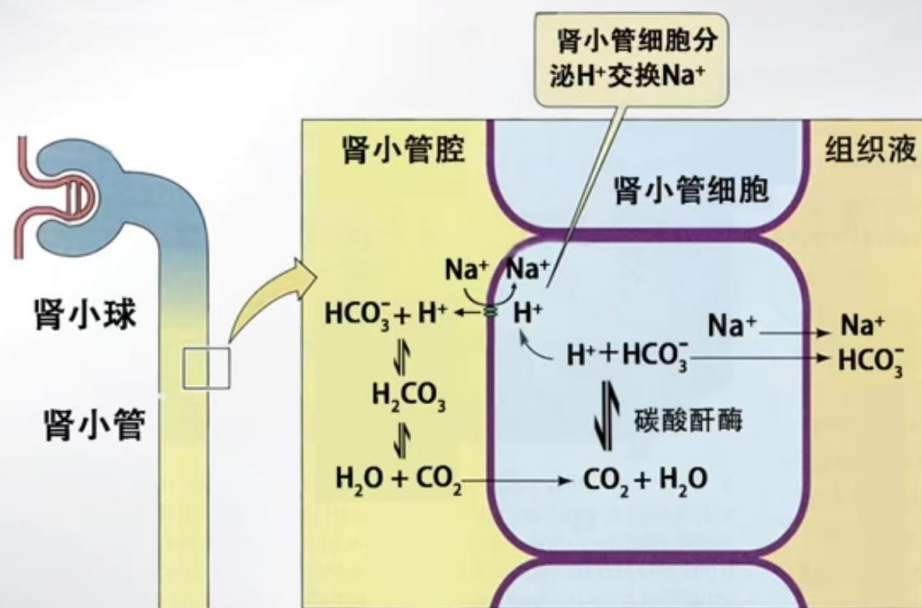
- 靠间接提供能量完成主动运输。所需能量来自膜两侧离子的浓度梯度。
 - 动物细胞中常常利用膜两侧 Na^+ 浓度梯度来驱动。
 - 植物细胞和细菌常利用 H^+ 浓度梯度来驱动。
- 分为：同向协同（symport）和反向协同（antiport）。



间接消耗ATP的同向协同转运蛋白



肾脏通过反向协同转运调节酸碱平衡



三种跨膜运输方式的比较

项目	自由扩散	协助扩散	主动运输
细胞膜两侧物质浓度差	由高浓度到低浓度	由高浓度到低浓度	由低浓度到高浓度
是否需要蛋白质	不需要	需要	需要
是否消耗细胞内的能量	不消耗	不消耗	消耗
物质	氧气、水、二氧化碳等	葡萄糖通过红细胞膜	葡萄糖、氨基酸通过小肠上皮细胞膜，离子通过细胞膜



The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2013



James E. Rothman



Randy W. Schekman



Thomas C. Südhof

*"for their discoveries of machinery regulating vesicle traffic,
a major transport system in our cells"*

“发现细胞内的主要运输系统——
囊泡运输的调节机制”

大分子的转运依靠胞吞和胞吐作用

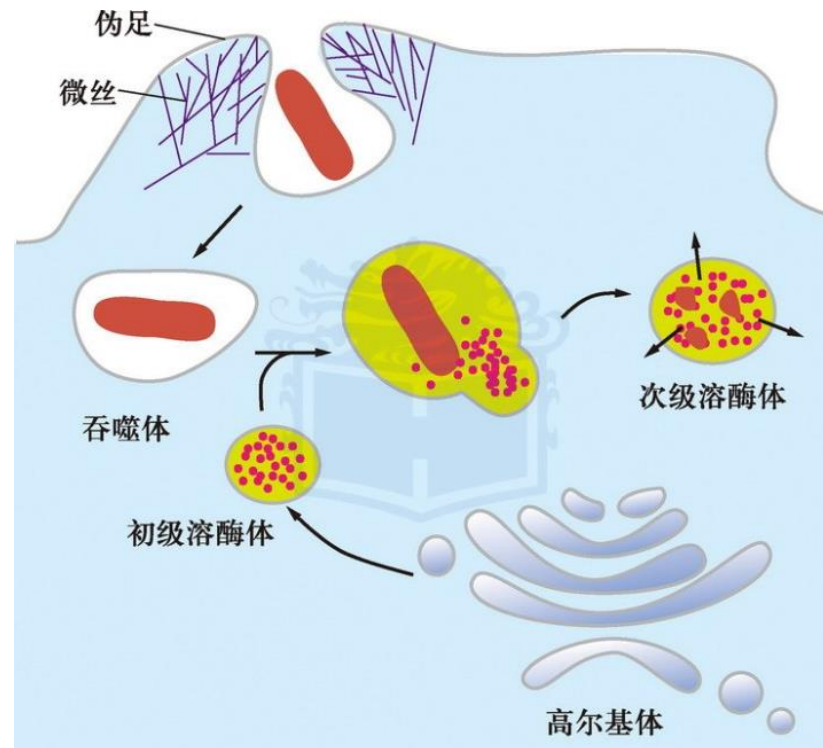
- ❑ 囊泡以出芽方式从细胞的一种内膜细胞器脱离后又与另一内膜细胞器发生融合，这一转运过程称为**囊泡运输**。

根据物质的运输方向：

胞吞作用（endocytosis）

胞吐作用（exocytosis）

- ❑ 共同特点：双向、特异、有序、化学修饰



胞吞作用

(一) 细胞胞吞作用的三种形式:

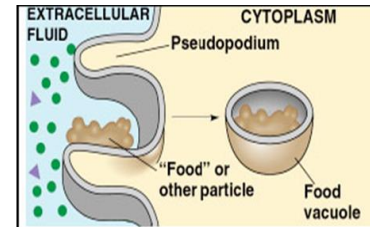
胞吞作用消耗能量，属于细胞膜的主动运输

吞噬作用： 由专门的吞噬细胞完成,大的颗粒,直径 $>250\text{nm}$ ，最终到达溶酶体被降解。

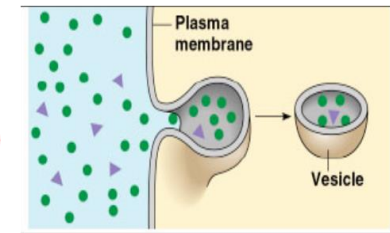
胞饮作用： 摄入液体和小溶质分子进行消化，直径 $<150\text{nm}$ 。

受体介导的胞吞作用：
专一性强。

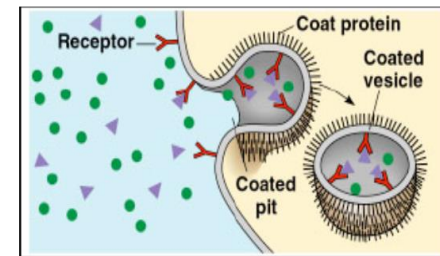
吞噬
(固体颗粒)

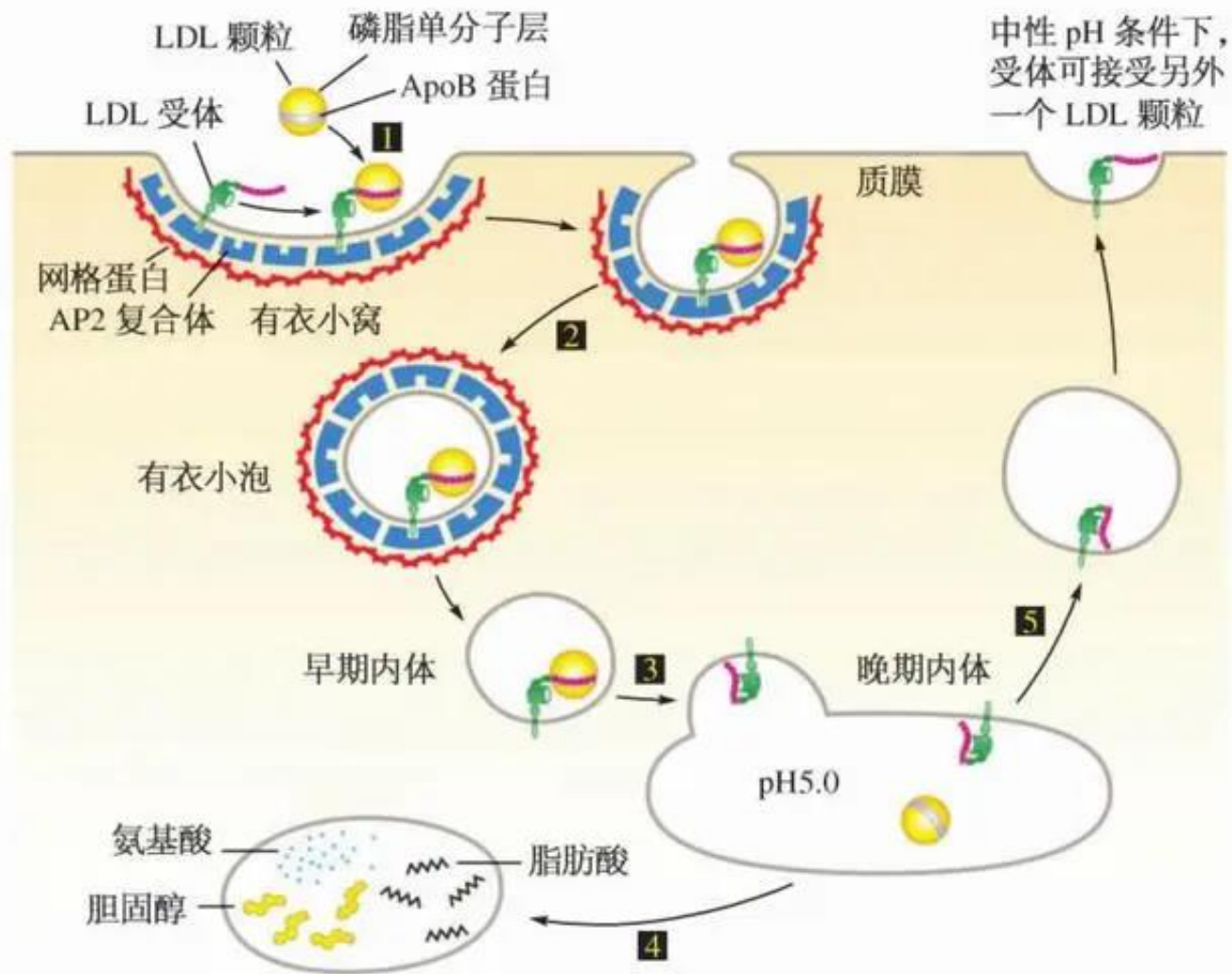


胞饮
(溶质大分子)



受体介导的胞吞作用





- ❑ 胆固醇是动物细胞生物膜形成的必需原料，如果胆固醇不能被利用而积累在血液中，将造成动脉粥样硬化。通常血中胆固醇与蛋白质结合，以LDL的形式存在和运输。

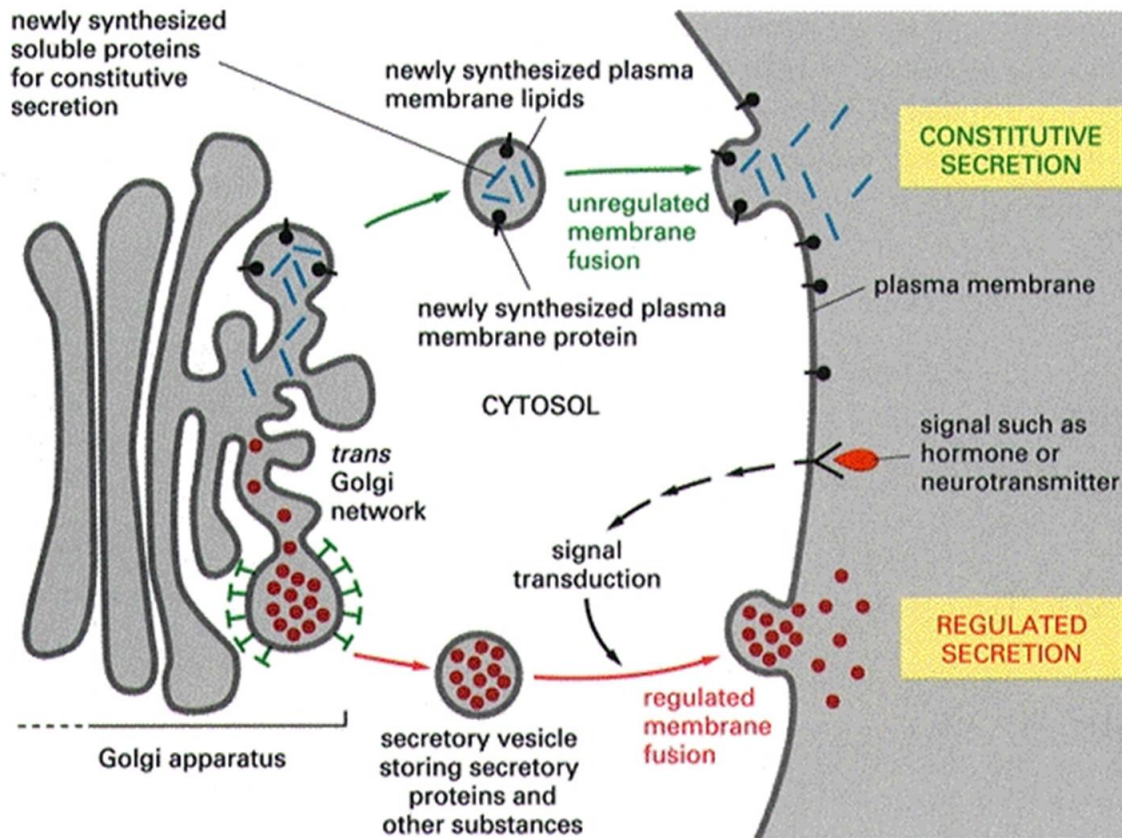
胞吐作用

(1)组成性途径(constitutive pathway of secretion)

分泌蛋白合成后立即包装入高尔基复合体的分泌囊泡中，然后被迅速带到细胞膜处排出。

(2)调节性途径(regulated pathway of secretion)

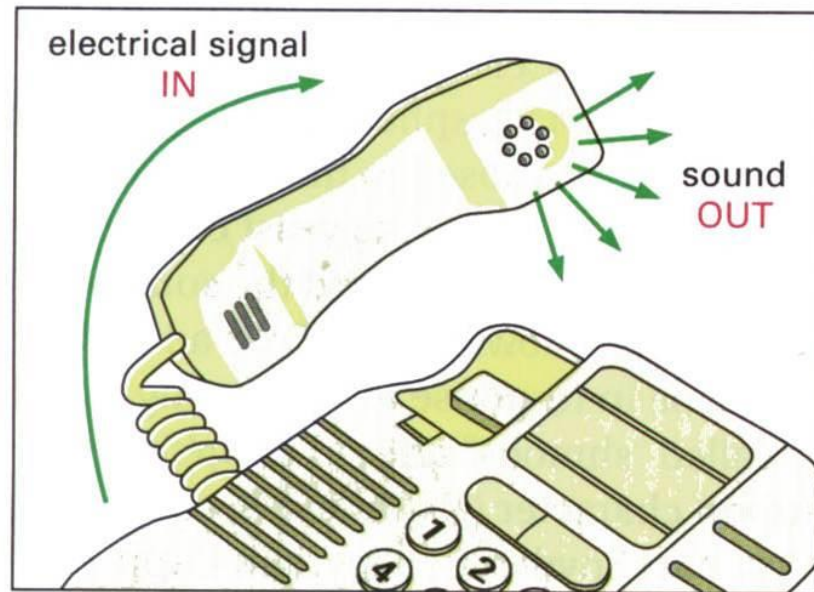
细胞分泌的蛋白，储存于特定的分泌囊泡中，只有当接受细胞外信号（如激素）时，分泌囊泡才移至细胞膜处，与其融合将分泌物排出。



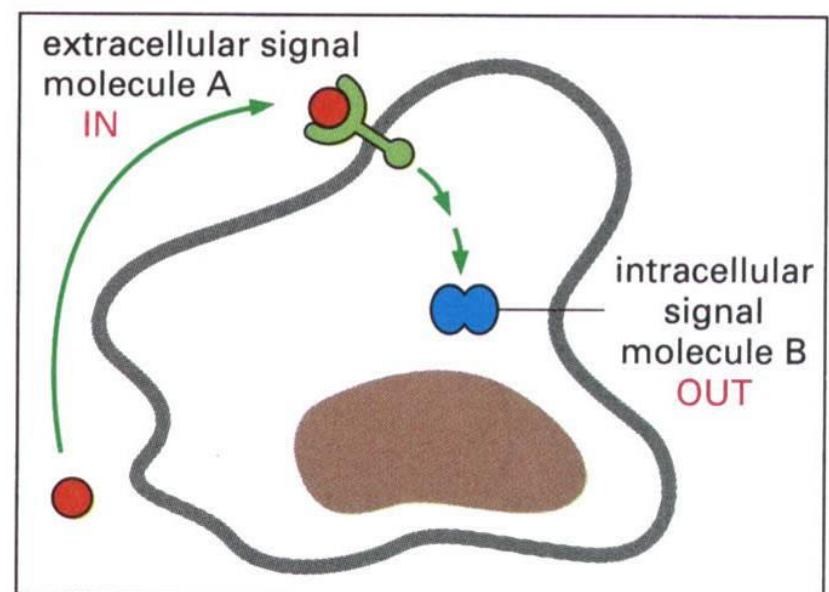
第六节 细胞通信

细胞通讯 (cell communication)

细胞通讯(cell communication)是指一个细胞发出的信息通过**介质**(又称配体)传递到另一个细胞并与靶细胞相应的受体**相互作用**，然后通过细胞信号转导产生胞内一系列**生理生化变化**，最终表现为细胞整体的**生物学效应**的过程。

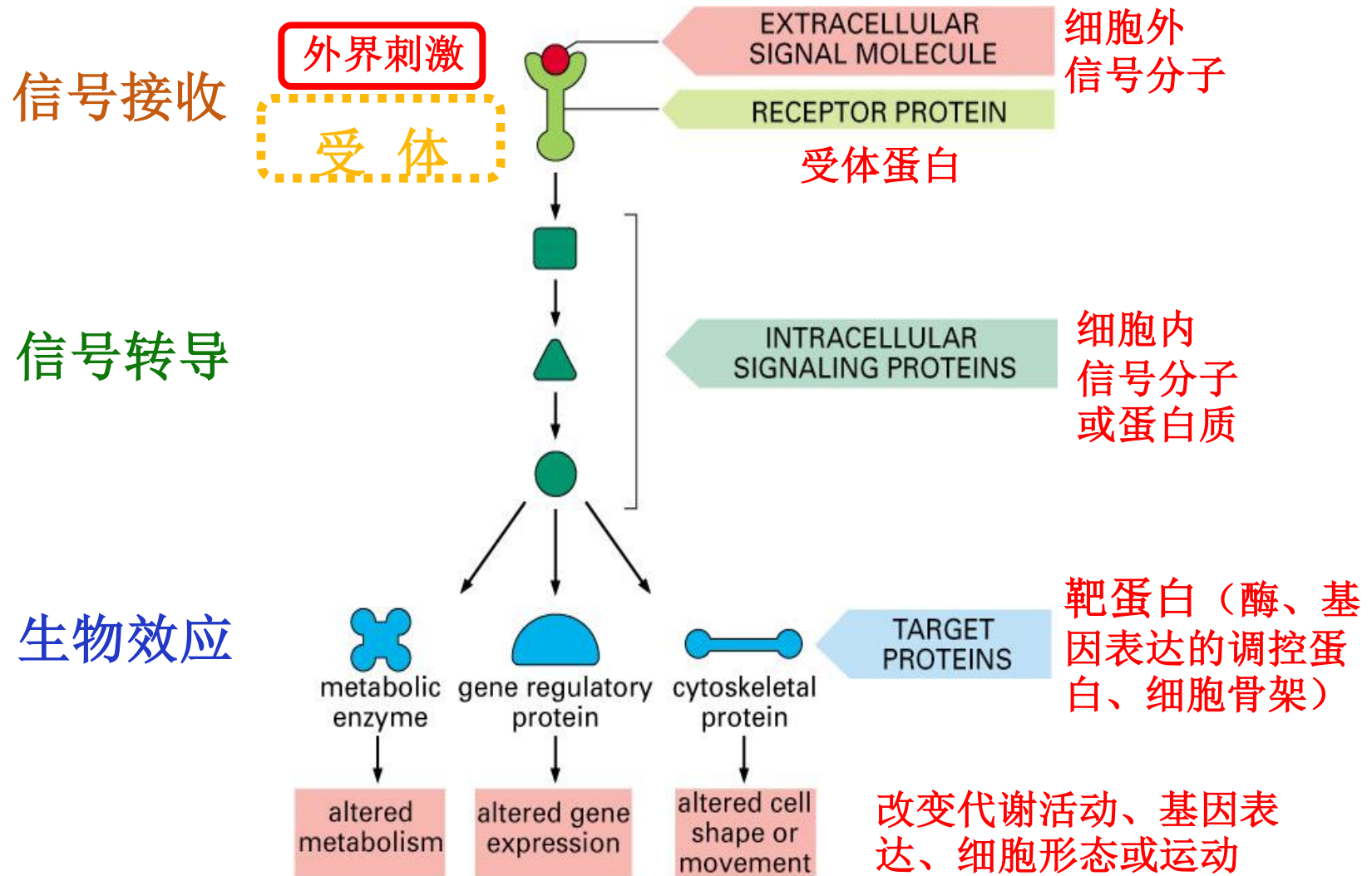


(A)



(B)

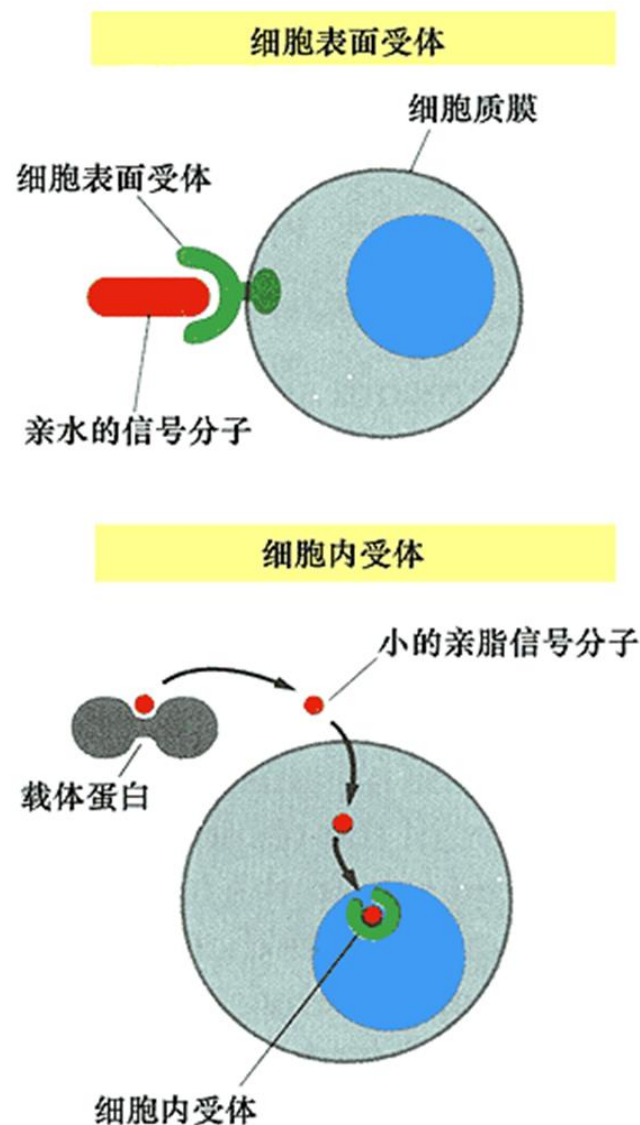
细胞信号通路



• 3.4.1 信号接受

配体与受体结合

- **配体**：细胞外的信号分子，包括**激素、神经递质、抗原、药物**以及其它有生物活性的化学物质，它们都必须与受体特异结合，通过受体的介导作用，才能**对细胞产生效应**。这些信号分子，统称为配体。
- **受体**：能够识别和选择性结合某种配体（信号分子）的大分子物质，多为**糖蛋白**，至少包括两个功能区域：**配体结合区域和产生效应的区域**。



◆ 细胞内受体: 为胞外亲脂性信号分子所激活。

由激素激活的基因调控蛋白（胞内受体超家族）

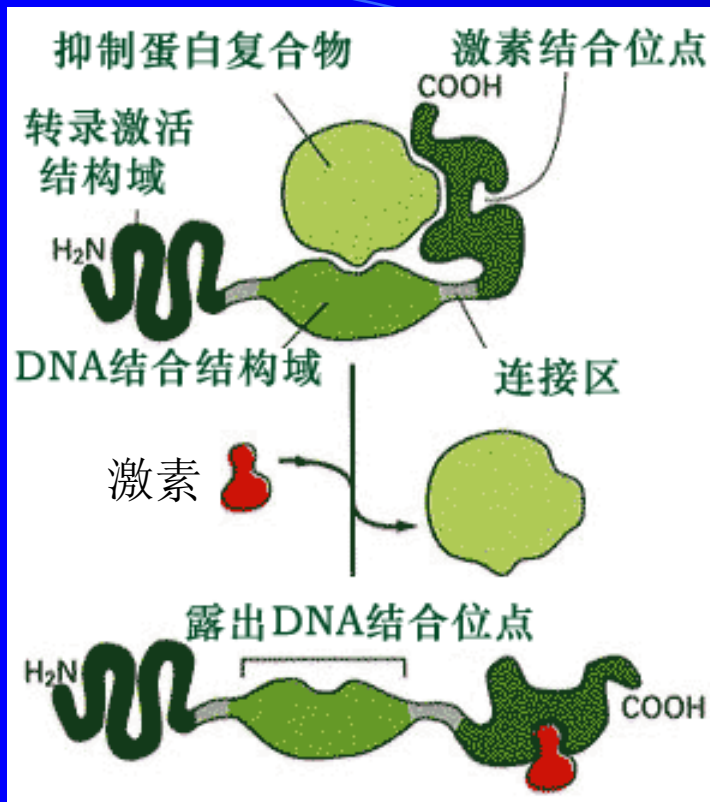
◆ 细胞表面受体: 为胞外亲水性信号分子所激活

细胞表面受体分属三大家族:

◆ 离子通道偶联的受体 (ion-channel-linked receptor)

◆ G-蛋白偶联的受体 (G-protein-linked receptor)

◆ 酶偶连的受体 (enzyme-linked receptor)



细胞内受体的结构示意图

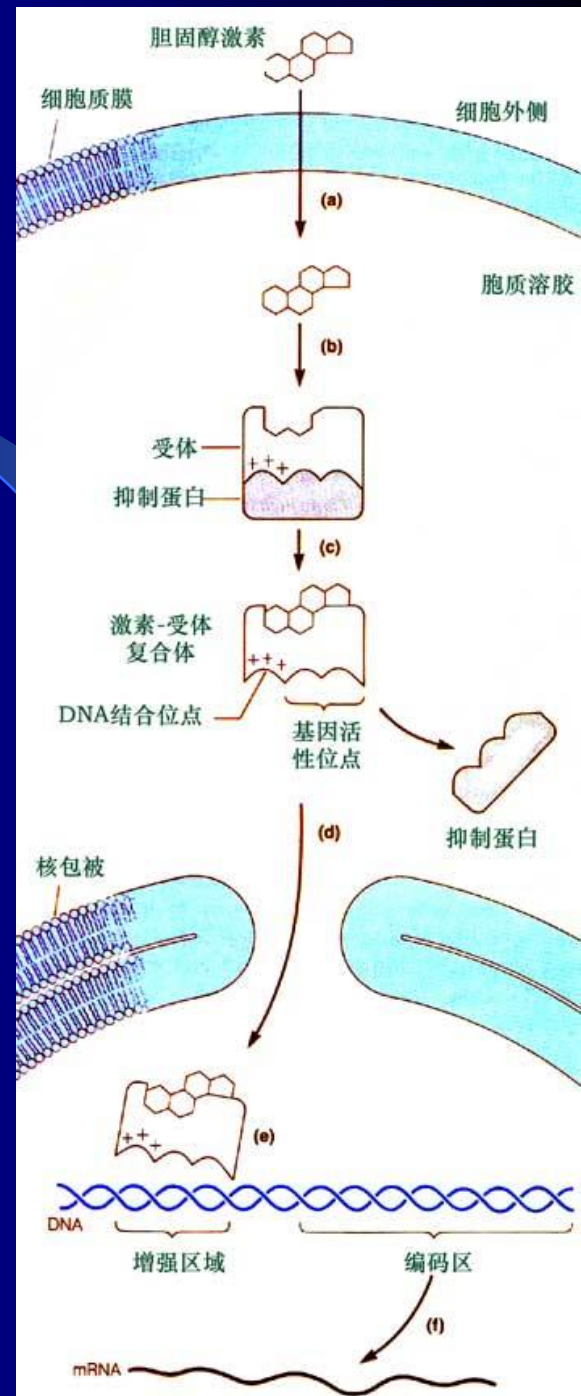
通常有两个不同的结构域，一个是与DNA结合的结构域，另一个是激活基因转录的N端结构域。

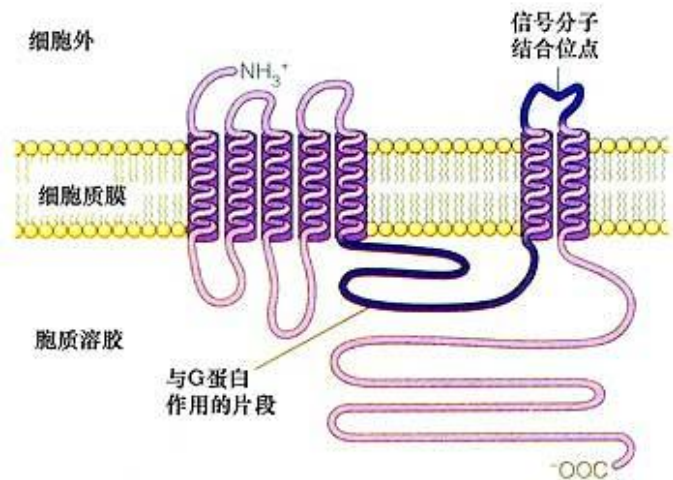
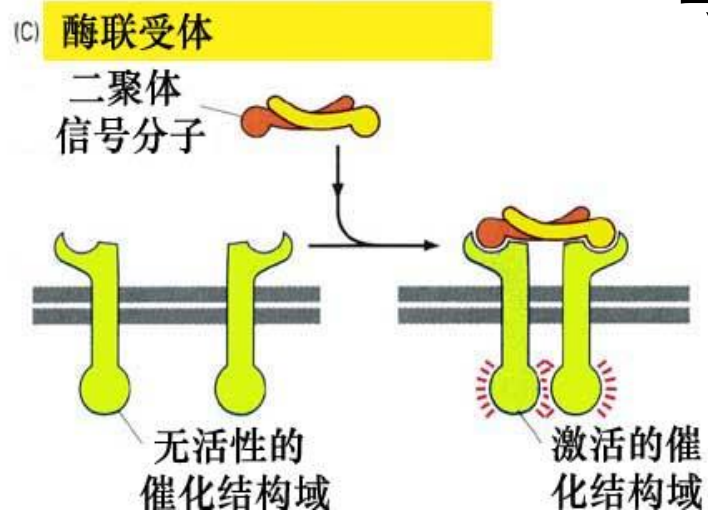
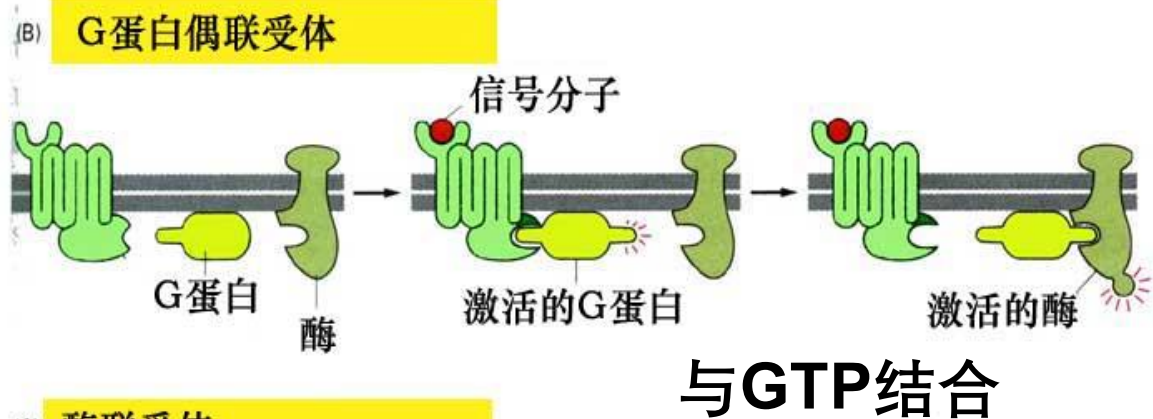
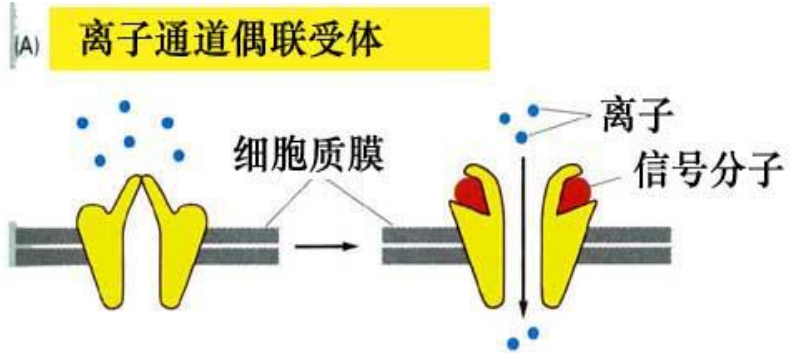
此外有两个结合位点，一个是与配体结合的位点，位于C末端，另一个是与抑制蛋白结合的位点，在没有与配体结合时，则由抑制蛋白抑制了受体与DNA的结合，若有相应的配体，则释放出抑制蛋白

糖皮质激素受体激活

- 类固醇激素通过扩散穿过细胞质膜；
- 激素分子与胞质溶胶中的受体结合；
- 抑制蛋白与受体脱离，露出与DNA结合和激活基因转录的位点；
- 被激活的复合物进入细胞核；
- 与DNA增强子区结合；
- 促进受激素调节的基因转录。

细胞内受体在接受脂溶性的信号分子并与之结合形成受体-配体复合物后就成为转录促进因子，作用于特异的基因调控序列，启动基因的转录和表达（右图）





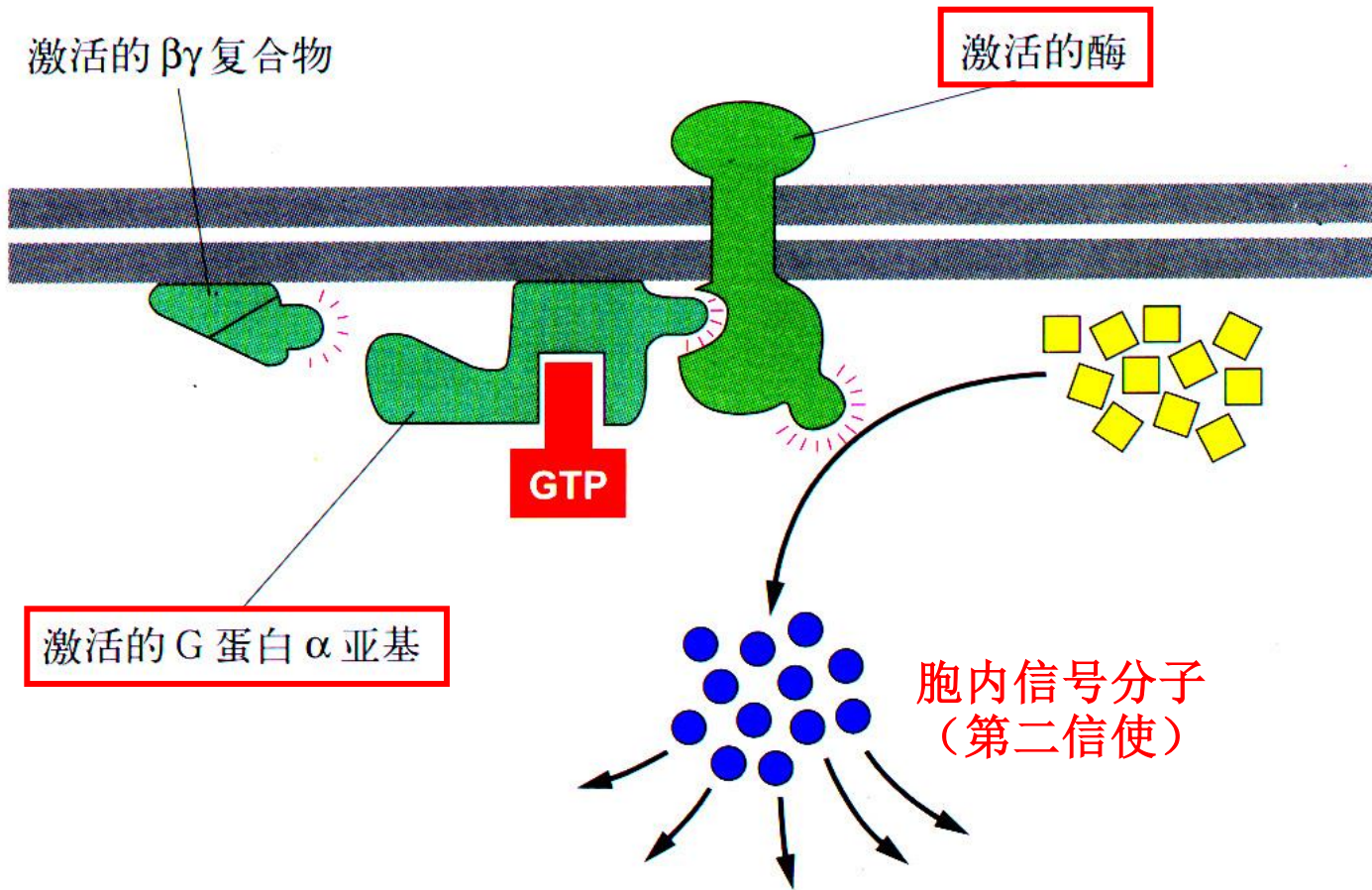
- 每一种G-蛋白偶联受体都有7个 α 螺旋的跨膜区，信号分子与受体的细胞外部分结合，并引起受体的细胞内部分激活相邻的G-蛋白。

三种类型的细胞表面受体

3.4.2 信号转导途径

- 信号转导途径的作用是把信号从受体上传递到细胞内发生专一的响应。
- 一个受体活化另一个受体，第二个受体又活化第三个，如此等等。信息传递大都是**蛋白构象（形状）的变化**。（磷酸化）
- **蛋白激酶**：蛋白质被ATP磷酸化，常见的是带羟基的丝氨酸、苏氨酸（1%基因编码）
- **蛋白磷酸酶**：移去磷酸根

胞外信号转变为胞内信号

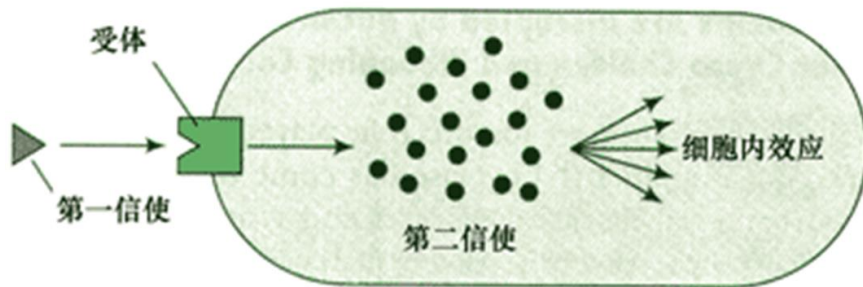


许多细胞内信使分子广泛扩散开来，作用于细胞各部分的靶蛋白

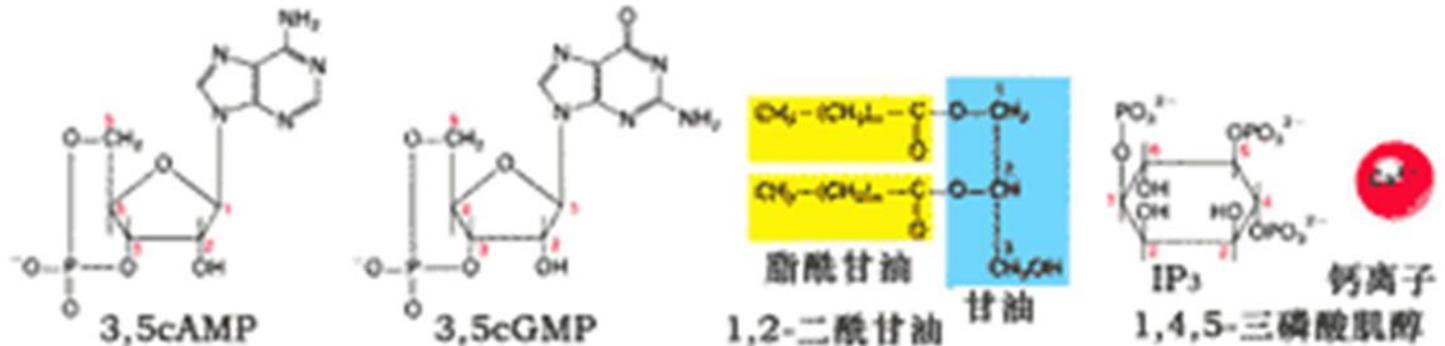
第二信使(second messengers)

细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内信号称为第二信使,而将细胞外的信号称为第一信使(first messengers)。

- 第二信使都是小的分子或离子。
- 细胞内有六种最重要的第二信使:cAMP、cGMP、 Ca^{2+} 、1,2-二酰甘油(diacylglycerol, DAG)、1,4,5-三磷酸肌醇(inositol 1,4,5-trisphosphate, IP_3)、3,4,5-三磷酸磷脂肌醇(PIP3)等。



第二信使的产生及作用



细胞内五种第二信使的结构

激素通过cAMP-蛋白激酶调节代谢示意图

